



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

Programadora General de Tráfico PGT-Línea B



Transportes



DOCUMENTO PARA LA OPERACIÓN

DE LA PROGRAMADORA GENERAL DE TRÁFICO "P.G.T."

LINEA "B"

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTITUTO DE CAPACITACION
Y DESARROLLO



ENE. 10 2001



0012
JEFATURA

ELABORO:

JUVENTINO MARTÍNEZ MATA

REVISO:

ING. JORGE CARREÑO DIAZ

5-12-15

índice

FUNCION OPTAMIZACION

Descripción de imagen explotación.....	4
Descripción de ventana programada de explotación.....	6
Cargar programa.....	7
Descargar programa.....	7
Validar CDV's de tratamiento en terminal.....	8

FUNCION SEGUIMIENTO

Descripción de ventanas diversos.....	9
Marcha seguimiento.....	10
Inhibición del seguimiento.....	11
Numerar o cambiar de numero a tren en línea.....	12
Numerar o cambiar de numero a tren en terminal.....	13
Borrar numero de tren en línea.....	14
Borrar numero a un tren en terminal.....	15
Borrar numero de tren en vía 1 o vía 2.....	16
Borrado en terminal.....	17
Numeración general en línea.....	18
Informe en bitácora.....	19
Nombre de CDV's y agujas.....	20

FUNCION GENTION TERMINAL

Descripción de imagen porción de línea terminal.....	21
Salida auto.....	24
Salida manual.....	25
Salida degradada.....	26
Salida en HPG.....	27
Salida en IPG.....	28
Salida en diferencia horaria(Dif).....	29
Salida procedimiento hora calculada(RHC).....	30
Salida en hora manual(HMA).....	31
Salida por intervalo fijo(inter. const).....	32
Salidas por cambio de paso de compensación.....	33
Maniobra auto.....	34
Maniobra manual.....	35
Maniobra degradadas.....	36
Maniobra de cambio de via, marcha/paro.....	37
Maniobra de entrada a garage,marcha/paro.....	38
Maniobra de salida de garage,marcha/paro.....	39
Elección del tipo de maniobra de retorno en terminal.....	40

FUNCION OPTIMIZACION

Descripción de venta horario.....	41
Modificar maniobra en terminal.....	43
Cambio de tren.....	44
Tren suplementario.....	45
Retirada de tren.....	46
Cambio de orden.....	47
Trasladar horario.....	48
Volver horario teórico.....	49
Reintegrar tren.....	50

FUNCION REGULACION

Descripción imagen regulación.....	51
Regulación.....	53
Regulación por intervalo.....	54
Regulación por intervalo atrás	55
Regulación por ajustes de intervalo.....	56
Regulación por D.B.O sistemático.....	57
Acoplamiento.....	58
Regulación por estacionamiento mínimo.....	59
Estación fuera de Regulación.....	60
Alarma Regulación.....	61
Cambio marcha tipo.....	62
Tren fuera de Regulación.....	63
Asignar un tipo de velocidad para un tren.....	64
Anticipación de retraso de un tren.....	65
Solicitud de información de un tren.....	66

FUNCION OPTIMIZACION KILOMETRAJE

Descripcion de ventana kilometraje.....	67
Descripcion de ventana "numero de vueltas".....	68
Modificar kilometraje del dia.....	69
Modificar de un kilometraje acumulado.....	70
Busqueda de una motriz.....	71

INTRODUCCIÓN.

El presente Documento define los procedimientos para la utilización de los puestos del operador, del Sistema de Optimización para la Línea "B" del Metro.

GENERALIDADES.

SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO.

En su mayor parte los mandos están integrados en los puestos del operador o estaciones de trabajo los cuales están compuestos por:

- Cinco estaciones de trabajo, redundantes.
- Un servidor tiempo real, redundante.
- Una red de Comunicación, redundante que inter-comunica estos equipos.

EL MANDO CENTRALIZADO ESTA COMPUESTO POR DOS SUB-SISTEMAS, DE BASE Y OPTIMIZACIÓN.

EN SUB-SISTEMA DE BASE, se tiene el Mando y Control de:

- La alimentación Tracción de 750 vcc, a través de los equipos DV's, IAT, DT, etc.
- Los DBO's.
- Los Itinerarios en Línea y Terminales.
- Control para el reconocimiento de las diferentes alarmas Técnicas y Operativas.

EN SUB-SISTEMA DE OPTIMIZACION se tiene:

- El Seguimiento de trenes.
 - La Gestión Terminal.
 - La Regulación Automática.
 - Sinópticos General de Línea y Porción de Línea.
 - Informaciones generales como son: Kilometraje, Formación de los Trenes, Vueltas realizadas, etc.
-

CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

En este Manual se describen las diferentes Imágenes y Diálogos relativos a los procedimientos o acciones que realiza el Regulador en los puestos del operador del Sistema de Optimización, para la Operación y Explotación de la Línea "B".

UTILIZACIÓN DEL MANUAL.

Este Manual esta estructurado como apoyo Didáctico, para capacitar al Personal Técnico Operativo responsable de trabajar con el Sistema de Regulación Automática de Línea "B".

1. FUNCION OPTIMIZACIÓN.

2. DESCRIPCIÓN DE IMAGEN EXPLOTACIÓN.

Para lograr el despliegue de imagen EXPLOTACIÓN, es a partir de una configuración OPTIMIZACION y posteriormente, seleccione y oprima el botón EXPLOTACION, se despliega imagen EXPLOTACION.

PRESENTACIÓN

En esta imagen se muestra un resumen del estado general de explotación de la Línea con.

- El nombre de imagen EXPLOTACIÓN.

Una ventana por Terminal, con los datos de la próxima salida:

- Numero de renglón.
- Numero de tren
- Hora de salida anunciada HSA.
- Intervalo.
- Modo de funcionamiento de las salidas.
- Marcha tipo.
- Diferencia horaria (atraso)

Una ventana por terminal, con los datos de la próxima llegada:

- Numero de tren.
- Modo de funcionamiento de las llegadas.
- El tipo de maniobra en curso.

Una ventana con tres secciones para los datos de:

- Trenes retirados
- Trenes suplementarios
- Estaciones fuera de regulación, una para cada vía.

- Una ventana de S.P: solo cuando existe uno en curso

- Dos diagramas uno por vía, representado en barras de colores con los datos regulación de cada tren.

- Dos grupos de ventanas, uno por terminal, con la información del estado de los CDV's en tratamiento a partir del CDV-10 y todos cuantos se visualizan en el TCO, para en caso necesario validar (reconocer la información) estas ventanas encienden en colores de acuerdo a las diferentes informaciones, como son:

Encendido en color blanco: tren en tratamiento por la gestión Terminal de Salida o Maniobra.

Encendido en color Rosa: tren en tratamiento por la Gestión Terminal de Maniobra (en espera para el mando del itinerario correspondiente) un tren anterior a este se encuentra en la fase de recorrido de una maniobra que involucra a CDV de tránsito o de destino.

Encendido en color Rojo: en forma intermitente existe un error en el número de tren presente y el esperado (se edita alarma en bitácora) en este caso se oprime en la ventana para reconocer la alarma.

Ausente de color, tren no tomado en cuenta por la Gestión Terminal, trenes numerados como desalojado o por el funcionamiento degradado de la Gestión Terminal.

CIUDAD AZTECA

SALIDA

Renglon 135
 Tren 01
 HSA 15:23:33
 Interv 04:27
 Modo HPG
 M tipo A
 Difer +45:42

LLEGADA

Tren 02
 Modo V2
 MAN V2

CDVs TRATAMIENTO

10	12	14
16	18	20
22	24	26
28	30	32

EXPLORACION

Trenes anulados	Trenes anulados 25 carac
Trenes suplementarios	Trenes sup 25 carac
Estaciones fuera regulacion V1	Est_fu_reg1 25 carac
Estaciones fuera regulacion V2	Est_fu_reg2 25 carac

Salidas SP

Tren	HSA	Interv	Modo
01	15:23:33	04:27	HPG

Salidas SP

Tren	HSA	Interv	Modo
01	15:23:33	04:27	HPG

BUENAVISTA

SALIDA

Renglon 133
 Tren 10
 HSA 15:24:30
 Interv 04:27
 Modo HPG
 M tipo A
 Difer +41:48

LLEGADA

Tren
 Modo
 MAN

CDVs TRATAMIENTO

10	12	14
16	18	20
22	24	26
28	30	32

1. FUNCION OPTIMIZACION.

2. DESCRIPCIÓN VENTANA PROGRAMA.

Para lograr el despliegue de imagen PROGRAMA, es a partir de una configuración OPTIMIZACION, Imagen Sinóptico General de Regulación, seleccione y oprima en botón PROGRAMA.

PRESENTACIÓN

En esta ventana se realiza el diálogo para DESCARGAR o CARGAR el programa con uno de los diferentes programas considerados de acuerdo a las circunstancias o necesidades de explotación, de la Línea.

The screenshot displays the 'PROGRAMA DE EXPLOTACION' window. At the top, a menu bar includes 'Seccion', 'Lista alarmas', 'Diario historico', 'Optimizacion' (selected), 'Situacion', 'Situacion degradada', 'Alimentacion', 'Peligro', 'Tráfico', 'Regular', and a 'PROGRAMA' button. Below the menu, the window is divided into several sections:

- CIUDAD AZTECA:**
 - SALIDA:** Region: 138, Tren: 01, HSA: 15:26:21, Interv: 04:27, Modo: HPG, MTipo: A, Difer: +48:30.
 - LLEGADA:** Tren: 02, Modo: V2, MAN: V2.
 - CDVs TRATAMIENTO:** A grid of buttons with numbers 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
- EXPLORACION:**
 - Programa de explotación:** Application: Ayuda, Buttons: Cargar programa, Descargar programa.
 - Estaciones fuera regulacion V1:** Est_fu_reg1: 25 caracte.
 - Estaciones fuera regulacion V2:** Est_fu_reg2: 25 caracte.
 - Salidas SP:** Two columns of buttons for 'Tren', 'HSA', 'Interv', 'Modo'.
- BUENAVISTA:**
 - SALIDA:** Region: 133, Tren: 10, HSA: 15:26:21, Interv: 04:27, Modo: HPG, MTipo: A, Difer: +43:39.
 - LLEGADA:** Tren: , Modo: , MAN: .
 - CDVs TRATAMIENTO:** A grid of buttons with numbers 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

At the bottom, a status bar shows various system metrics: 'Región', 'General', 'CAZ', 'BUE', 'Explot', 'Horario CAZ', 'Horario BUE', 'Prog', 'Diferencia', 'Kilom', 'Formas', 'Cantidad', 'Comando', 'Imagenes', and 'TOD'.

1. CARGAR Y DESCARGAR EL PROGRAMA.

1.1 UTILIDAD:

- Antes del inicio de servicio, cargar el sistema con un programa, para la operación de la Linea, tener disponibles todas las funciones y opciones de Dialogo en la PGT.

1.2 SISTEMA EN FUNCIONES:

- Sistema en servicio.

1.3 UBICACIÓN DE BOTON:

- En parte inferior de imagen Optimización.

1.4. ESTADOS DEL BOTÓN.

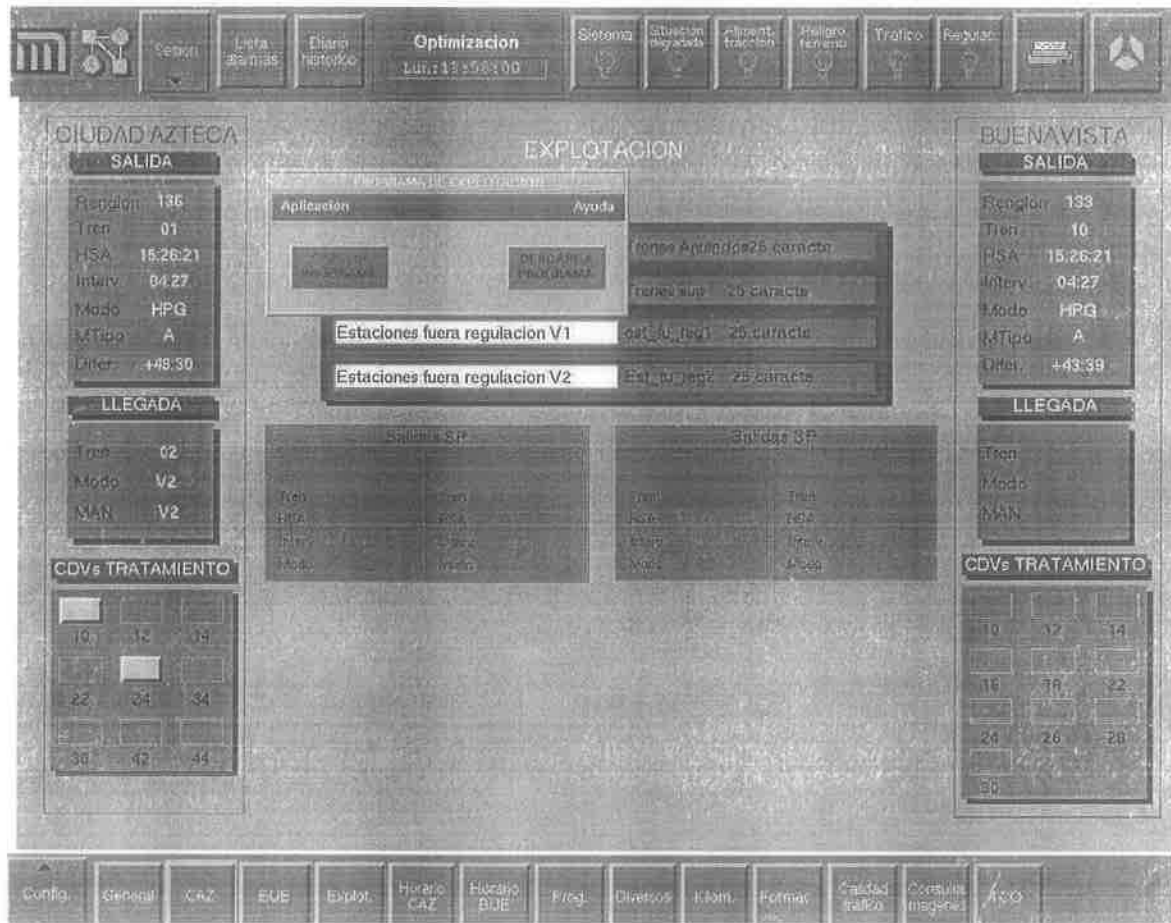
- Siempre Disponible.
- Dialogo de acción complementaria, es necesario que seleccione el Horario Programa.(DIAS LABORABLES, DIAS SABADOS o DIAS DOMINGOS.

1.5 ACCION DEL OPERARIO

1. En imagen Optimización, seleccione y oprima el botón PROG.
2. En ventana Cargar Programa seleccione el Horario Programa y oprima el Botón VALIDAR.

1.6 REACCION DEL SISTEMA

1. Despliega ventana Cargar Programa, con dos opciones **CARGAR PROGRAMA Y DESCARGA PROGRAMA.**
2. En ventana botón Cargar Programa, pasa del encendido en color rojo al encendido en color verde; Inicia a funcionar de acuerdo al Horario Cargado y se ponen disponibles todas las funciones del sistema.



RESTRICCIONES:

- El oprimir el botón Carga Programa no tiene ningún efecto cuando este se encuentra encendido en color verde.

OBSERVACIÓN: Para DESCARGAR PROGRAMA, solo basta con oprimir el botón DESCARGAR PROGRAMA, y VALIDAR, cuando este se encuentra encendido en color rojo.

1. VALIDAR CDV's DE TRATAMIENTO EN TERMINAL.

1.1 UTILIDAD:

- Reconocer la alarma (enterarse) de que existe un error en el orden de los números de los trenes, ya sea a la llegada o a la salida de terminal.

1.2 SISTEMA EN FUNCIONES:

- Carga programa, Modo terminal en Maniobras en Auto.

1.3 UBICACIÓN DE BOTÓN:

- Imagen Optimización: botón "EXPLOT".
- Ventanas para VALIDAR: en parte inferior y a los extremos izquierdo y derecho de Imagen Explotación.

1.4 ESTADOS DE LAS VENTANAS.

- Ausente de color
- Encendido en color blanco.
- Encendido en color Rosa
- Encendido en color Rojo y en forma intermitente existe un error del numero del tren presente y el esperado (se edita alarma en bitácora) en este caso se oprime en la ventana para reconocer la alarma.

1.5 ACCION DEL OPERARIO

1. En imagen Explotación, seleccione y oprima la ventana encendida en rojo en forma intermitente, asociada al CDV en alarma.

1.6 REACCION DEL SISTEMA

1. Las llegadas o salidas se enfazan al Programa de Horario Teórico o Modificado a partir de ese numero de tren.

The screenshot displays the EXPLOTACIÓN terminal interface. At the top, there is a menu bar with buttons: Optimización, Sistema, Situación degradada, Alimentación, Pasaje terreno, Tráfico, Regulación, and a printer icon. Below the menu, the main area is divided into two columns for CIUDAD AZTECA (left) and BUENAVISTA (right). Each column contains a 'SALIDA' (Departure) and 'LLEGADA' (Arrival) section. The CIUDAD AZTECA 'SALIDA' section shows Tren 01, HSA 15:23:33, Interv. 04:27, Modo HPG, M.Tipo A, and Difer. +45:42. The BUENAVISTA 'SALIDA' section shows Tren 10, HSA 15:24:30, Interv. 04:27, Modo HPG, M.Tipo A, and Difer. +41:48. Below these, there are 'CDV's TRATAMIENTO' (Treatment CDVs) sections with a grid of numbers. In the center, there are four tables for 'Trenes anulados' (Cancelled trains), 'Trenes suplementarios' (Supplementary trains), 'Estaciones fuera regulación V1' (Stations out of regulation V1), and 'Estaciones fuera regulación V2' (Stations out of regulation V2). At the bottom, there is a row of buttons: Control, General, CAZ, BUE, Explot, Horario CAZ, Horario BUE, Prog, Diversos, Clonar, Formac., Calidad tráfico, Consulta imágenes, and TCO.

RESTRICCIÓN:

- No se tiene alarmas de CDV's, cuando no se ha cargado un programa de explotación y el Modo terminal se encuentra en Maniobras modo Manual o Degradadas.

FUNCIÓN SEGUIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE VENTANA DIVERSOS

PRESENTACIÓN:

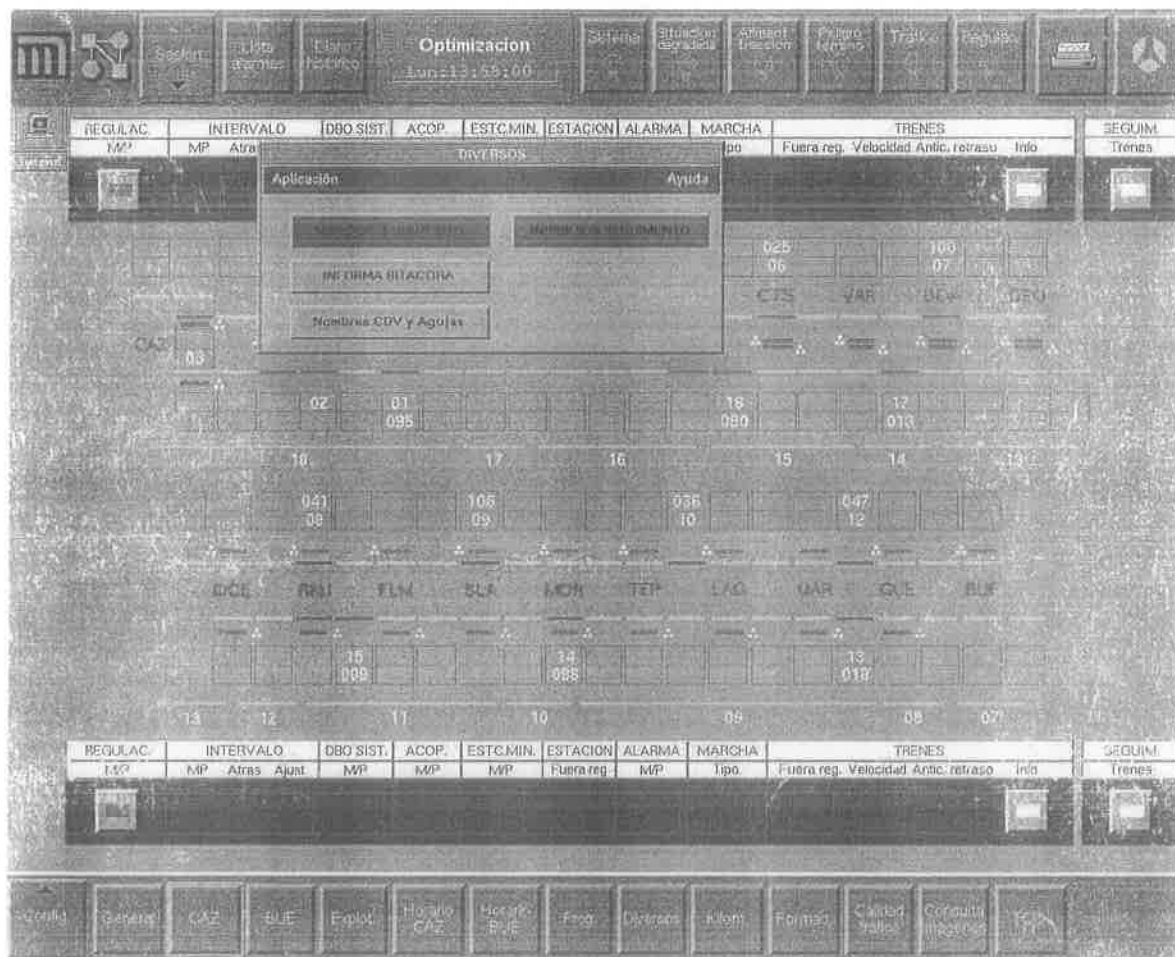
Para lograr desplegar la ventana DIVERSOS, es a partir de una configuración OPTIMIZACIÓN, donde esta presente el Botón DIVERSOS.

En ventana DIVERSOS se muestran las posibilidades de diálogos, de la función SEGUIMIENTO, para el control y seguimiento de la posición de los trenes, como son:

- Marcha Seguimiento.
- Inhibición Seguimiento.

Además se cuenta con dos funciones que son:

- Informe Bitácora.
- Nombre CDV's y Agujas.



1. MARCHA SEGUIMIENTO.

1. UTILIDAD:

- Inicia las funciones del Seguimiento y numeración de trenes.

1.2 SISTEMA EN FUNCIONES:

- Carga programa.

1.3 UBICACIÓN DE BOTÓN:

- Configuración Optimización, Imagen Sinóptico General de Regulación: Botón "DIVERSOS".
- Ventana DIVERSOS: Botón "MARCHA SEGUIMIENTO".

1.4 ESTADOS DE BOTÓN "MARCHA SEGUIMIENTO":

- "Paro" botón encendido en color rojo.
- "Marcha" botón encendido en color verde.
- Diálogo de acción complementaria, es necesario VALIDAR.

1.5 ACCIÓN DEL OPERARIO

1. En Imagen Optimización, seleccione y oprima el botón DIVERSOS.

2. En ventana DIVERSOS, seleccione y oprima el botón MARCHA SEGUIMIENTO.

3. En ventana DIVERSOS, seleccione y oprima el botón VALIDAR.

1.6 REACCIÓN DEL SISTEMA

1. Despliega la ventana DIVERSOS, donde están presentes los botones MARCHA SEGUIMIENTO, INHIBICIÓN SEGUIMIENTO, INFORME BITÁCORA y NOMBRES CDV y AGUJAS.

2. En ventana el botón Marcha Seguimiento pasa del encendido en color rojo al encendido en color verde y se presenta un Botón para VALIDAR y otro para CANCELAR.

3. Inicia el funcionamiento del Seguimiento.



OBSERVACIONES:

- El oprimir el botón Seguimiento solo tiene efecto cuando se encuentra encendido en color rojo.
- Para salir de la ventana DIVERSOS, es a partir del botón Aplicación y posteriormente Salir.

2. INHIBICIÓN DEL SEGUIMIENTO.

1. UTILIDAD:

- Conservar una fotografía de las posiciones donde se estacionaron y el número de motriz, de los trenes a fin de servicio.

1.2 SISTEMA EN FUNCIONES:

- Carga programa.

1.3 UBICACIÓN DE BOTÓN:

- Configuración Optimización, Imagen Sinóptico General de Regulación: Botón "DIVERSOS".
- Ventana DIVERSOS: Botón "INHIBICIÓN SEGUIMIENTO".

1.4 ESTADOS DE BOTÓN: "INHIBICIÓN SEGUIMIENTO".

- "Paro" botón encendido en color rojo.
- "Marcha" botón encendido en color verde.
- Diálogo de acción complementaria, es necesario VALIDAR.

1.5 ACCIÓN DEL OPERARIO

1. En Imagen Optimización, seleccione y oprima el botón DIVERSOS.

2. En ventana DIVERSOS, seleccione y oprima el botón INHIBICIÓN SEGUIMIENTO.

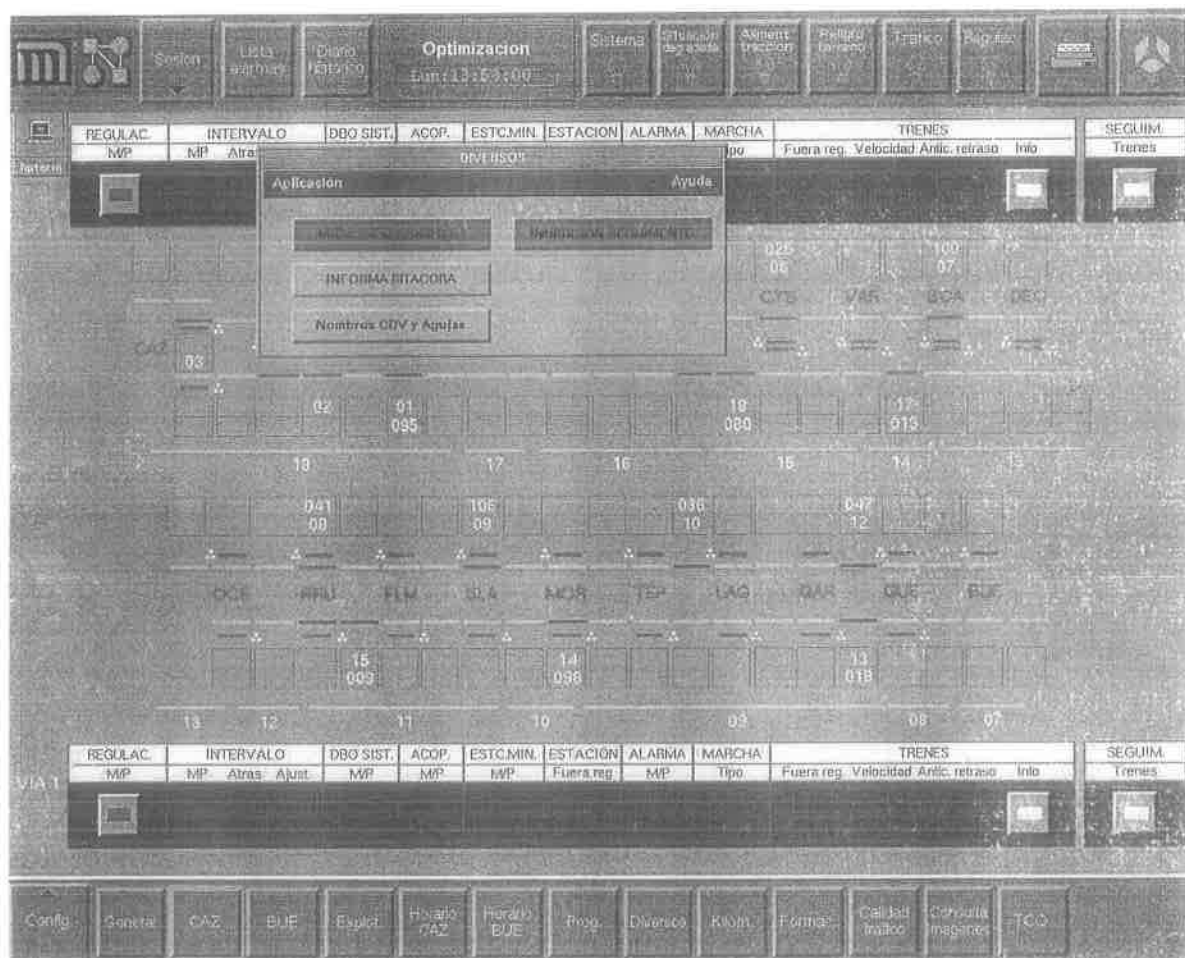
3. En ventana DIVERSOS, seleccione y oprima el botón VALIDAR.

1.6 REACCIÓN DEL SISTEMA

1. Despliega la ventana DIVERSOS, donde están presentes los botones MARCHA SEGUIMIENTO, INHIBICIÓN SEGUIMIENTO, INFORME BITÁCORA y NOMBRES CDV y AGUJAS.

2. En ventana el botón Inhibición pasa del encendido en color rojo al encendido en color verde y se presenta un Botón para VALIDAR y otro para CANCELAR.

3. Función Seguimiento esta Inhibido.



OBSERVACIONES:

- El oprimir el botón Inhibición Seguimiento solo tiene efecto cuando se encuentra encendido en color rojo.
- Para salir de la ventana DIVERSOS, es a partir del botón Aplicación y posteriormente Salir.

3. NUMERAR O CAMBIAR DE NÚMERO UN TREN, EN LÍNEA.

1. UTILIDAD:

- Numerar o cambiar el número de tren y/o Motriz a los trenes que se encuentran circulando en Línea.

1.2. SISTEMA EN FUNCIONES:

- Carga programa y Marcha Seguimiento.

1.3. UBICACIÓN DE BOTÓN:

- Sesión Optimización, Imagen Sinópticos General de Regulación y Porción Línea: Botón "SEGUIMIENTO TRENES".

1.4. ESTADOS DE BOTÓN:

- Siempre Disponible, en color blanco.
- Dialogo de acción complementaria, es necesario seleccionar No. de tren y ventana de Seguimiento de número.

1.5. ACCIÓN DEL OPERARIO

1. En Imagen Sinóptico General de Regulación, seleccione y oprima el botón SEGUIMIENTO TRENES.
2. En ventana Seguimiento Trenes, seleccione y oprima el botón NUMERAR TREN.
3. En ventana Seguimiento trenes, seleccione y oprima los botones del numerador para asignar el número de tren y/o número de Motriz.
4. En Imagen Sinóptico General de Regulación, seleccione y oprima en la ventana de seguimiento del tren por numerar y posteriormente oprima el botón VALIDAR.

1.6. REACCIÓN DEL SISTEMA

1. Despliega ventana Seguimiento Trenes, donde están presentes los botones BORRAR TREN, BORRAR VÍA 1, BORRAR VÍA 2 y NUMERAR TREN.
2. En ventana Seguimiento Trenes el Botón NUMERAR TREN pasa del apagado al encendido en color verde y se complementa ventana con un numerador.
3. en ventana se visualizan los números seleccionados.
4. En Imagen Sinóptico General de Regulación y TCO, se despliega el número del tren numerado.



OBSERVACIONES:

- Para salir de la ventana Seguimiento Trenes, oprima los botones SALIR o Aplicación y posteriormente Salir.

4. NUMERAR O CAMBIAR DE NÚMERO UN TREN, EN TERMINAL.

4.1 UTILIDAD:

- Numerar o cambiar el número de tren y /o Motriz a trenes que se encuentran en cdv's de Terminal.

4.2 SISTEMA EN FUNCIONES:

- Carga programa y Marcha Seguimiento.

4.3 UBICACIÓN DE BOTÓN:

- Sesión Optimización, Imagen Porción de Línea Terminal: Botón "SEGUIMIENTO TRENES".

4.4 ESTADOS DE BOTÓN:

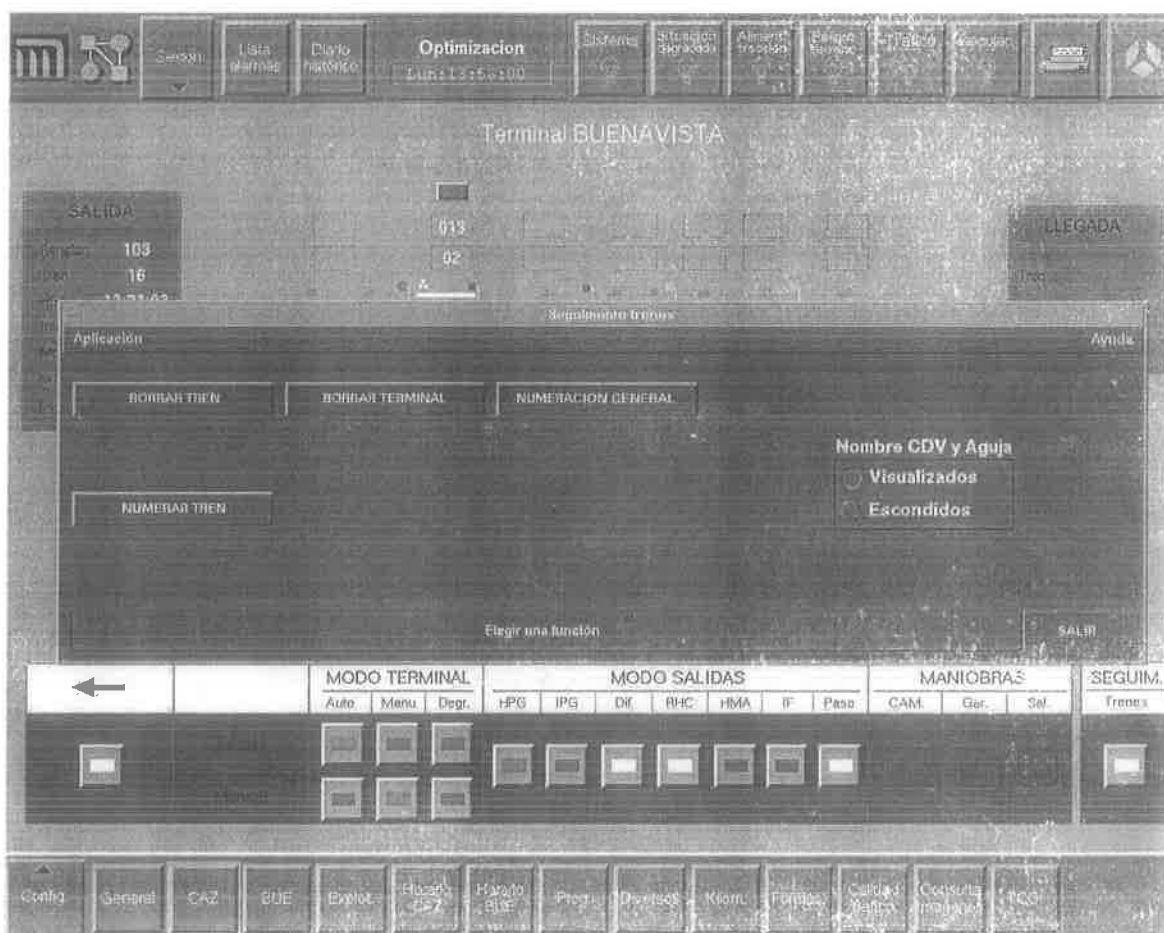
- Siempre Disponible, en color blanco.
- Dialogo de acción complementaria, es necesario seleccionar No. de tren y ventana de Seguimiento.

4.5 ACCIÓN DEL OPERARIO

1. En Imagen Sinóptico General de Regulación, **seleccione y oprima en acrónimo de Terminal BUE o CAZ.**
2. En Imagen Terminal, seleccione y oprima el botón SEGUIMIENTO TRENES.
3. En ventana Seguimiento Trenes, seleccione y oprima el botón NUMERAR TREN.
4. En ventana Seguimiento trenes, seleccione y oprima los botones del numerador para asignar el número de tren y /o número de Motriz.
5. En Imagen Terminal, seleccione y oprima en la ventana de seguimiento del tren por numerar y posteriormente oprima el botón VALIDAR.

4.6 REACCIÓN DEL SISTEMA

1. Despliega **Imagen Porción de Línea Terminal.**
2. Despliega la ventana Seguimiento Trenes, donde están presentes los botones BORRAR TREN, BORRAR TERMINAL, NUMERACIÓN GENERAL y NUMERAR TREN.
3. En ventana Seguimiento Trenes, Botón NUMERAR TREN pasa del apagado al encendido en color verde y se complementa la ventana con un numerador.
4. en ventana se visualizan los números seleccionados.
5. En Imagen Sinópticos Porción de Linea, General de Regulación y TCO, se despliega el número del tren numerado.



OBSERVACION: Para salir de la ventana Seguimiento Trenes, oprima los botones SALIR o Aplicación y posteriormente Salir.

5. BORRAR NÚMERO DE TREN, EN LÍNEA.

5.1 UTILIDAD:

- Borrar el numero a un tren, cuando por una falla(seguimiento, TT) o por error, el número no corresponde al tren.

5.2 SISTEMA EN FUNCIONES:

- Carga programa y Marcha Seguimiento.

5.3 UBICACIÓN DE BOTÓN:

- Sesión Optimización, Imágenes Sinóptico General de Regulación y Porción de Línea: Botón "SEGUIMIENTO TRENES".

5.4 ESTADOS DE BOTÓN:

- Siempre Disponible en color blanco.
- Dialogo de acción complementaria, es necesario seleccionar No. de tren en ventana de Seguimiento y VALIDAR.

5.5 ACCIÓN DEL OPERARIO.

1. En Imagen Optimización, seleccione y oprima el botón SEGUIMIENTO TRENES.

2. En ventana Seguimiento Trenes, seleccione y oprima el botón BORRAR TREN.

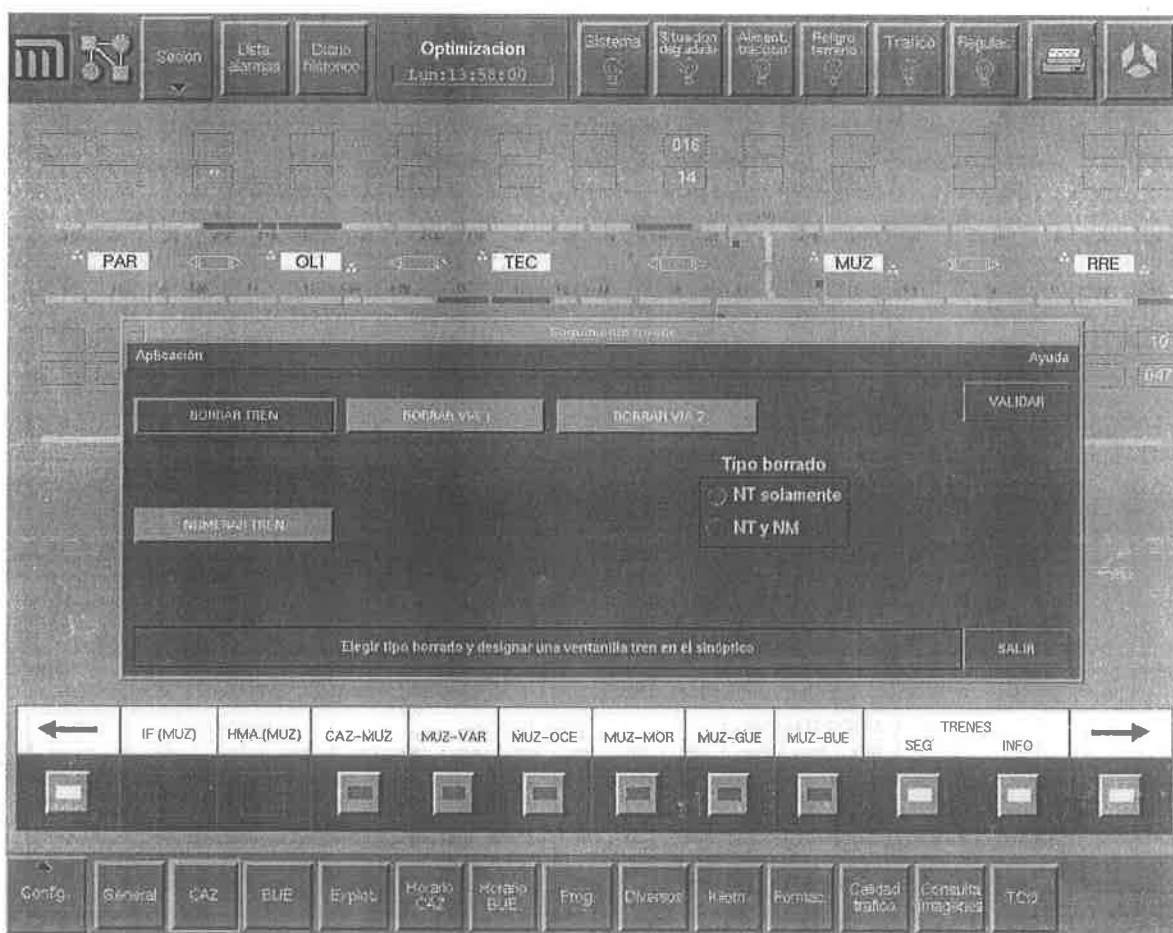
3. En Imagen Sinóptico General de Regulación, seleccione y oprima en la ventana de seguimiento del No. de tren por BORRAR y posteriormente oprima el botón VALIDAR.

5.6 REACCIÓN DEL SISTEMA.

1. Despliega la ventana Seguimiento Trenes, donde están presentes los botones BORRAR TREN, BORRAR VÍA 1, BORRAR VÍA 2 y NUMERAR TREN.

2. En ventana Seguimiento Trenes, Botón BORRAR TREN pasa del apagado al encendido en color verde y se complementa ventana con las opciones del tipo de borrado: NT solamente y NT y NM.

3. En Imagen Sinópticos Porción de Línea, General de Regulación y en TCO, se BORRA el número del tren.



OBSERVACIONES:

- Con Selección NT, borra el número de tren sin perder el seguimiento.
- Con Selección NT y NM, borra los números de tren y Motriz y pierde el seguimiento.
- Para salir de ventana Seguimiento Trenes, oprima los botones SALIR o Aplicación y posteriormente Salir.

6. BORRAR NÚMERO A UN TREN, EN TERMINAL.

1. UTILIDAD:

- Borra el número a un tren, cuando por una falla (Seguimiento TT) o por error, el número no corresponde al tren.

1.2. SISTEMA EN FUNCIONES:

- Carga programa, Marcha Seguimiento.

1.3. UBICACIÓN DE BOTÓN:

- Sesión Optimización, Imagen Porción de Línea Terminal: Botón "SEGUIMIENTO TRENES".

1.4. ESTADOS DE BOTÓN:

- Siempre Disponible en color blanco, Dialogo de acción complementaria, es necesario seleccionar ventana de Seguimiento de No de tren y VALIDAR.

1.5 ACCIÓN DEL OPERARIO.

- En Imagen Optimización, **seleccione y oprima en acrónimo de Terminal BUE o CAZ.**
- En Imagen Terminal, seleccione y oprima el botón SEGUIMIENTO TRENES.
- En ventana Seguimiento Trenes, seleccione y oprima el botón BORRAR TREN.
- En Imagen **TERMINAL**, seleccione y oprima en la ventana de seguimiento del tren por BORRAR y posteriormente oprima el botón VALIDAR.

1.6 REACCIÓN DEL SISTEMA.

- Despliega Imagen Porción de Línea Terminal.
- Despliega ventana Seguimiento Trenes, donde están presentes los botones BORRAR TREN, BORRAR TERMINAL, NUMERACIÓN GENERAL y NUMERAR TREN.
- En ventana Seguimiento Trenes el Botón BORRAR TREN pasa del apagado al encendido en color verde y se complementa ventana con un las opciones del tipo de borrado: NT solamente y NT y NM.
- En Imagen terminal, Sinóptico General de Regulación y TCO, se BORRA el número del tren.



OBSERVACIONES:

- Con Selección NT solamente, se borra el número de tren sin perder el seguimiento.
- Con Selección NT y NM, se borra el número de tren y pierde el seguimiento.
- Para salir de la ventana Seguimiento Trenes, oprima los botones SALIR o Aplicación y posteriormente Salir.

7. BORRAR LOS NÚMEROS EN VÍA-1 O VÍA-2.

1. UTILIDAD:

- Borra todos los números de los trenes por la vía, cuando por una falla en el seguimiento el orden de los números esta alterado.

1.2 SISTEMA EN FUNCIONES:

- Carga programa
- Marcha Seguimiento.

1.3 UBICACIÓN DEL BOTÓN:

- Sesión Optimización, Imagen Sinóptico General de Regulación: Botón "SEGUIMIENTO TRENES".

1.4 ESTADOS DEL BOTÓN:

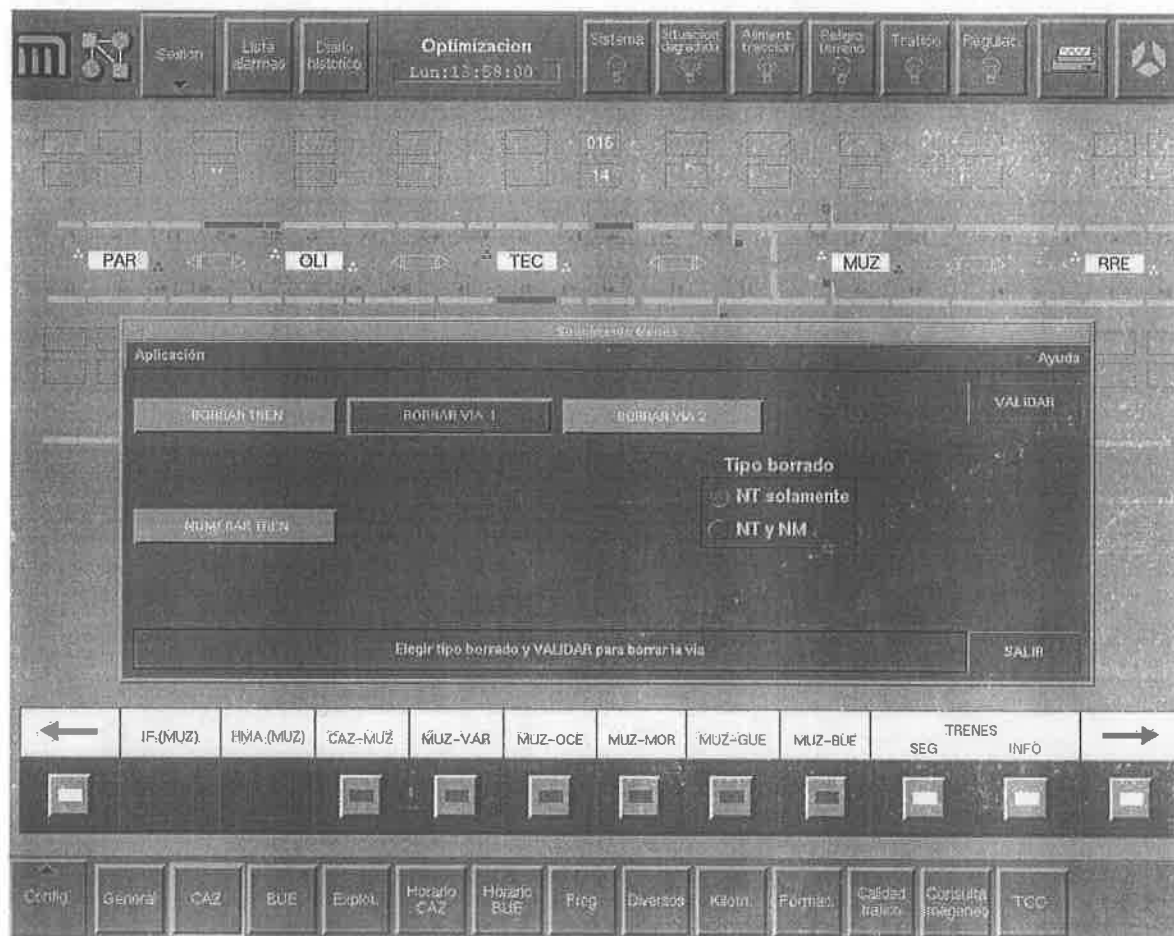
- Siempre Disponible en color blanco.
- Dialogo de acción complementaria, es necesario VALIDAR.

1.5 ACCIÓN DEL OPERARIO

- En Imagen Optimización, seleccione y oprima el botón SEGUIMIENTO TRENES.
- En ventana Seguimiento Trenes, seleccione y oprima el botón BORRAR VÍA-1.
- En ventana Seguimiento Trenes, seleccione y oprima el botón VALIDAR.

1.6 REACCIÓN DEL SISTEMA

- Despliega la ventana Seguimiento Trenes, donde están presentes los botones BORRAR TREN, BORRAR VÍA 1, BORRAR VÍA 2 y NUMERAR TREN.
- En ventana Seguimiento Trenes el Botón BORRAR VÍA-1 pasa del apagado al encendido en color verde y se complementa ventana con un las opciones del tipo de borrado: NT solamente y NT y NM.
- En Imagen Sinóptico General de Regulación y TCO, se BORRAN todos los números por la vía seleccionada.



OBSERVACIONES:

- Con Selección NT solamente, se borra el número de tren sin perder el seguimiento.
- Con Selección NT y NM, se borra el número de tren y pierde el seguimiento.
- Para salir de la ventana Seguimiento Trenes, oprima los botones SALIR o Aplicación y posteriormente Salir..

8. BORRADO EN TERMINAL.

1. UTILIDAD:

- Borra todos los números de los trenes que se encuentran en Terminal, cuando por una falla en el seguimiento el orden de los números esta alterado.

1.2. SISTEMA EN FUNCIONES:

- Carga programa, Marcha Seguimiento.

1.3. UBICACIÓN DEL BOTÓN:

- Sesión Optimización, Imagen Porción de Línea Terminal: Botón "SEGUIMIENTO TRENES".

1.4. ESTADOS DEL BOTÓN:

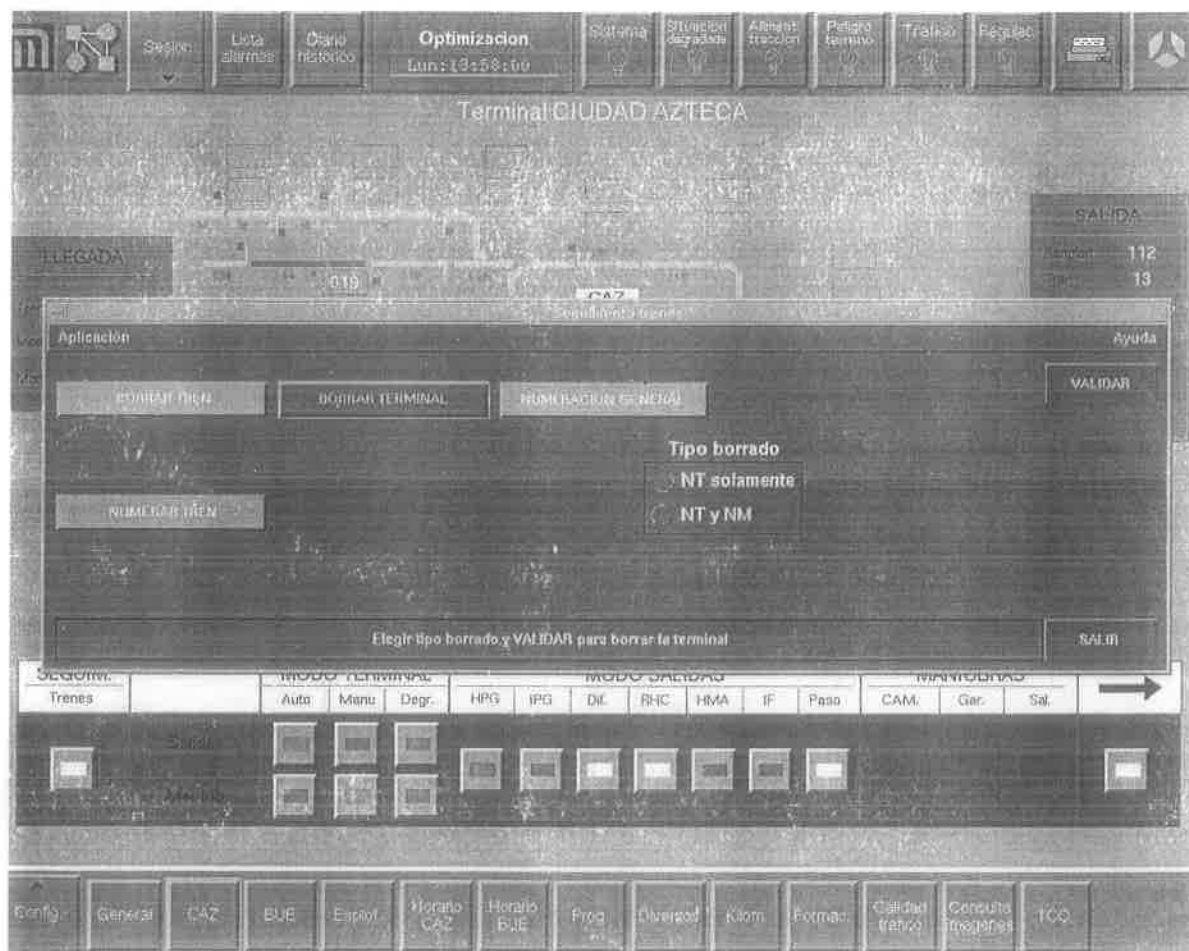
- Siempre Disponible en color blanco, Dialogo de acción complementaria, es necesario VALIDAR.

1.5. ACCIÓN DEL OPERARIO

1. En Imagen Optimización, **seleccione y oprima en acrónimo de Terminal BUE o CAZ.**
2. En Imagen Terminal, seleccione y oprima el botón SEGUIMIENTO TRENES.
3. En ventana Seguimiento Trenes, seleccione y oprima el botón BORRAR TERMINAL.
4. En ventana Seguimiento, seleccione y oprima el botón VALIDAR.

1.6. REACCIÓN DEL SISTEMA

1. Despliega Imagen Porción de Línea Terminal.
2. Despliega la ventana Seguimiento Trenes, donde están presentes los botones BORRAR TREN, BORRAR TERMINAL, NUMERACIÓN GENERAL y NUMERAR TREN.
3. En ventana Seguimiento Trenes el Botón BORRAR TERMINAL pasa del apagado al encendido en color verde y se complementa ventana con un las opciones del tipo de borrado: NT solamente y NT y NM.
4. En Imagen terminal, Sinóptico General de Regulación y TCO, se BORRAN los números de tren.



OBSERVACIONES:

- Con Selección NT solamente, se borra el número de tren sin perder el seguimiento.
- Con Selección NT y NM, se borra el número de tren y pierde el seguimiento.
- Para salir de la ventana Seguimiento Trenes, oprima los botones SALIR o Aplicación y posteriormente Salir.

9. NUMERACIÓN GENERAL EN LÍNEA.

1. UTILIDAD:

- Numerar todos los trenes de acuerdo al orden del programa de explotación, a partir del numero seleccionado, después de una falla en el seguimiento de los números de los trenes.

1.2. SISTEMA EN FUNCIONES:

- Carga programa
- Marcha Seguimiento.

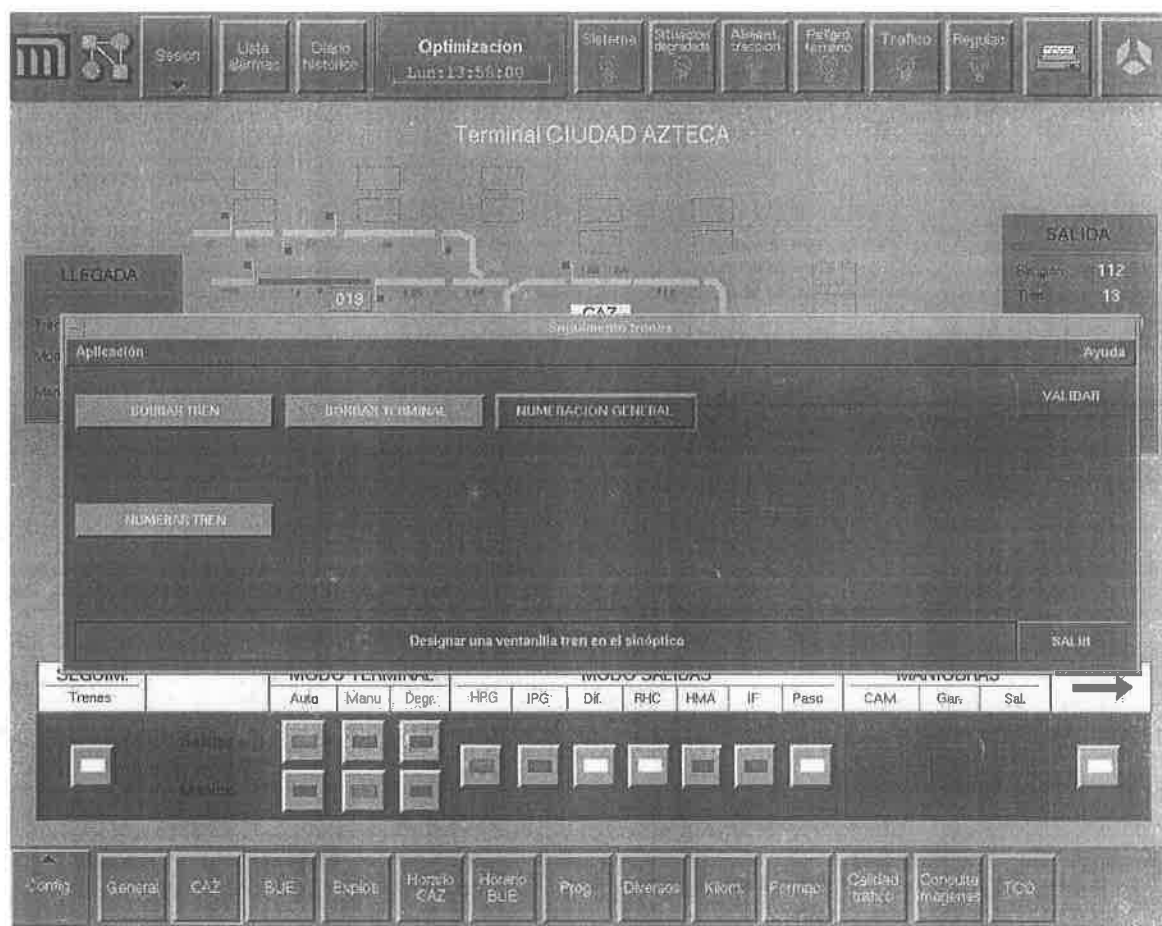
1.3. UBICACIÓN DEL BOTÓN:

- Sesión Optimización, Imagen Porción de Línea Terminal: Botón "SEGUIMIENTO TRENES".

1.4. ESTADOS DEL BOTÓN:

- Siempre Disponible en color blanco.

1.5. ACCIÓN DEL OPERARIO	1.6. REACCIÓN DEL SISTEMA
1. En Imagen Optimización, seleccione y oprima en acrónimo de Terminal BUE o CAZ.	1. Despliega Imagen Porción de Línea Terminal.
2. En Imagen Terminal, seleccione y oprima el botón SEGUIMIENTO TRENES.	2. Despliega la ventana Seguimiento Trenes, donde están presentes los botones BORRAR TREN, BORRAR TERMINAL, NUMERACIÓN GENERAL y NUMERAR TREN.
3. En ventana Seguimiento Trenes, seleccione y oprima el botón NUMERACIÓN GENERAL.	3. En ventana Seguimiento Trenes el Botón NUMERACIÓN GENERAL pasa del apagado al encendido en color verde.
4. En Imagen Terminal, seleccione y oprima en la ventana de seguimiento del tren a partir del cual la numeración se va a efectuar	
5. En ventana Seguimiento, seleccione y oprima el botón VALIDAR.	5. En Imagen terminal, Sinóptico General de Regulación y TCO , se despliegan los números de tren.



OBSERVACIONES: 1. Con Selección NT solamente, se borra el número de tren sin perder el seguimiento. 2. Con Selección NT y NM, se borra el número de tren y pierde el seguimiento. 3. Para salir de la ventana Seguimiento Trenes, oprima los botones SALIR o Aplicación y posteriormente Salir..

10. INFORME EN BITÁCORA.

1. UTILIDAD:

- Contar con un registro en Bitácora de incidentes ocurridos durante el turno.

1.2. SISTEMA EN FUNCIONES:

- Carga programa
- Marcha Seguimiento.

1.3. UBICACIÓN DEL BOTÓN:

- Sesión Optimización, Botón "DIVERSOS".

1.4. ESTADOS DEL BOTÓN: "INFORME BITÁCORA"

- Siempre Disponible.
- Dialogo de acción complementaria, es necesario ingresar texto y VALIDAR.

1.5. ACCIÓN DEL OPERARIO	1.6. REACCIÓN DEL SISTEMA
1. En Imagen Optimización, seleccione y oprima el botón DIVERSOS.	1. Despliega la ventana DIVERSOS, donde están presentes los botones MARCHA SEGUIMIENTO, INHIBICIÓN DEL SEGUIMIENTO, INFORME BITÁCORA Y NOMBRE CDV Y AGUJAS.
2. En ventana DIVERSOS, seleccione y oprima el botón INFORME BITÁCORA.	2. Despliega ventana Bitácora con un campo para ingresar 40 caracteres, un botón para VALIDAR y otro para CANCELAR.
3. En ventana Bitácora, por medio del teclado redacte el informe, y seleccione y oprima el botón VALIDAR.	3. El informe queda registrado e impreso.

11. NOMBRE CDV Y AGUJAS.

1. UTILIDAD:

- Elegir que los números de los CDV's y Aguja estén Visualizados o Escondidos en los Sinópticos.

1.2. SISTEMA EN FUNCIONES:

- Carga programa
- Marcha Seguimiento.

1.3. UBICACIÓN DEL BOTÓN:

- Sesión Optimización botón "DIVERSOS".

1.4. ESTADOS DEL BOTÓN: "NOMBRE CDV Y AGUJAS".

- Siempre Disponible.
- Dialogo de acción complementaria, es necesario seleccionar opción y VALIDAR

1.5. ACCIÓN DEL OPERARIO

1. En Imagen Optimización, seleccione y oprima el botón DIVERSOS.

2. En ventana DIVERSOS, seleccione y oprima el botón Nombre CDV y Aguja.

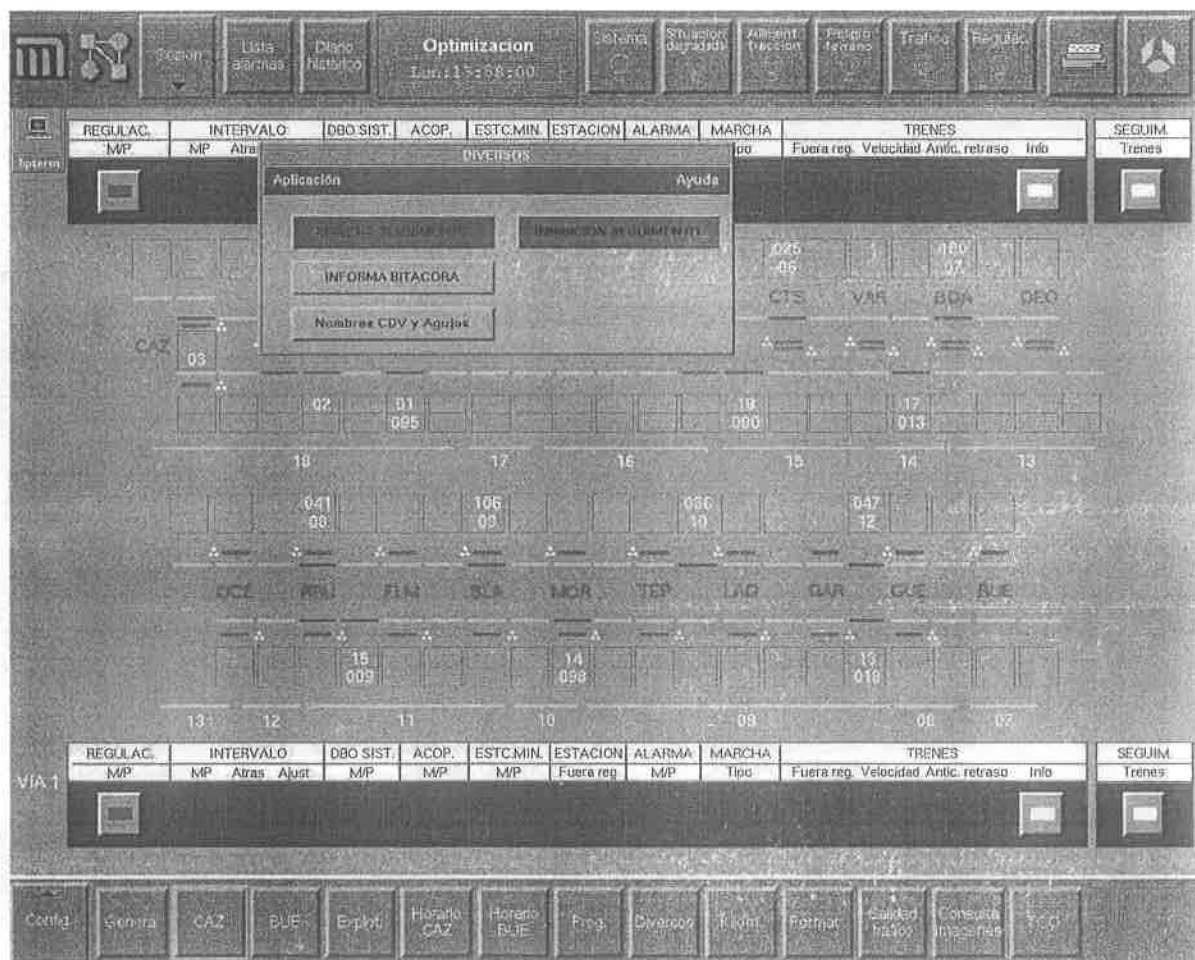
3. En ventana selección seleccione y oprima la opción y posteriormente oprima el botón VALIDAR.

1.6. REACCIÓN DEL SISTEMA

1. Despliega la ventana DIVERSOS, donde están presentes los botones MARCHA SEGUIMIENTO, INHIBICIÓN DEL SEGUIMIENTO, INFORME BITÁCORA Y NOMBRE CDV Y AGUJAS.

2. Despliega ventana con dos opciones para seleccionar: Visualizados o Escondidos. Un botón para VALIDAR y otro para CANCELAR.

5. En Sinópticos se Visualizan o se Esconden los nombres de CDV y Aguja, según la opción seleccionada.



1. FUNCIÓN GESTIÓN TERMINAL.

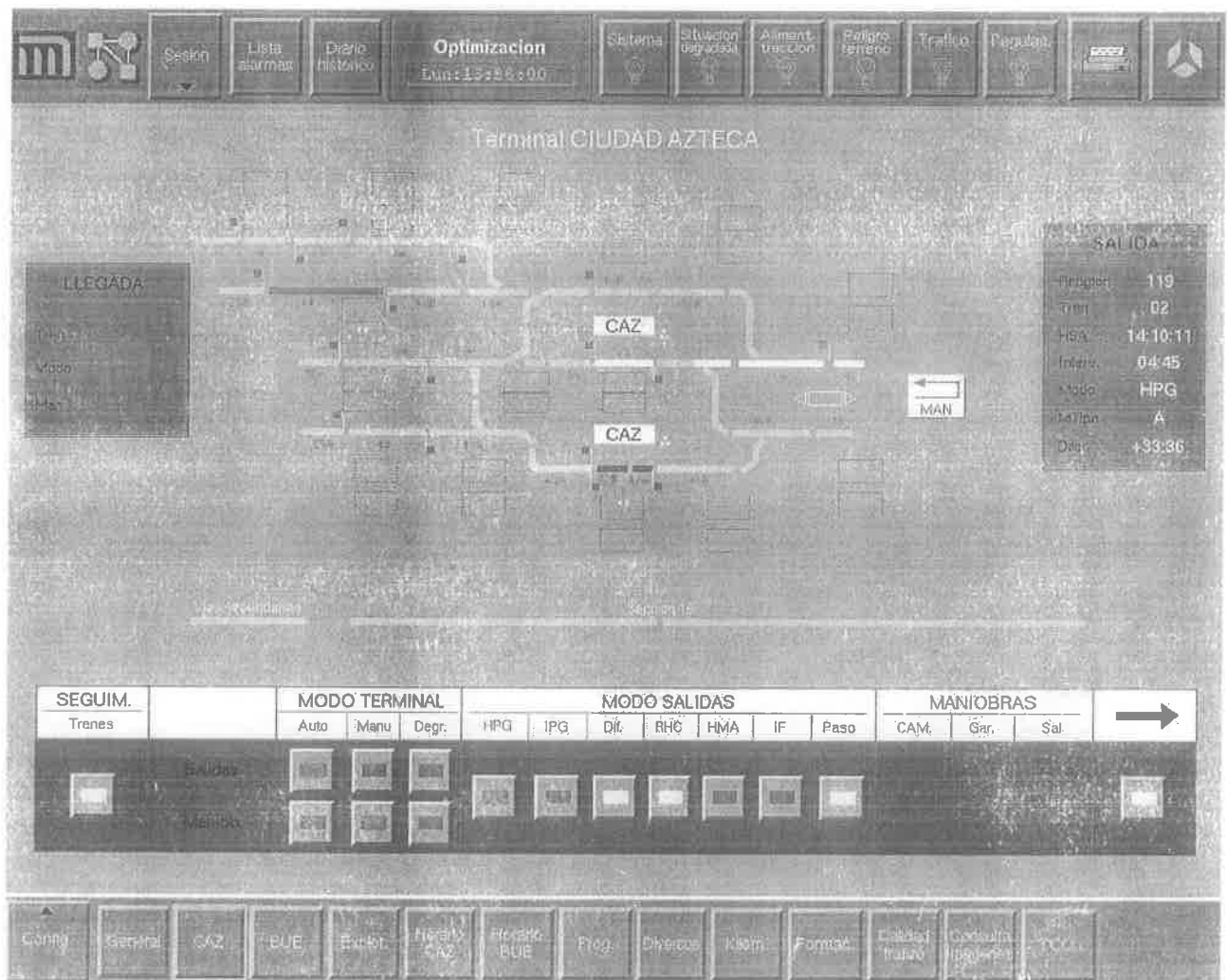
2. DESCRIPCIÓN IMAGEN PORCIÓN DE LÍNEA TERMINAL.

Para lograr el despliegue la Imagen Terminal, es a partir de Sesión OPTIMIZACIÓN, en Imagen seleccione terminal CAZ o BUE, otra posibilidad es: en Sinóptico General de Regulación seleccione y oprima en acrónimo de Terminal deseada, en ambos casos se despliega la imagen PORCIÓN DE LÍNEA.

PRESENTACIÓN

En esta imagen se muestra un **SINÓPTICO PORCIÓN DE LÍNEA TERMINAL**, con.

- El nombre de Terminal (BUENAVISTA o CIUDAD AZTECA).
- El estado de los CDV's: ocupado encendido en color rojo, libre encendido en color amarillo, fuera de servicio libre encendido en color azul claro, fuera de servicio ocupado encendido en color negro.



GESTION TERMINAL

- Los itinerarios establecidos (los CDV's de transito y destino encendidos en color blanco).
- El numero de CDV's y Agujas(en estado visualizados).
- El aspecto (alto total, alto espaciamento o permisivo) de las SEÑALES DE MANIOBRA.
- La posición (izquierda o derecha) de las agujas de todos los aparatos de vía.
- Los andenes.
- El estado (encendido o apagado) de la señalización en anden (DBO y RUPTOR DEL CUAT).
- Las ventanas para el número de tren (seguimiento del numero de tren).
- Las ventanas para el numero de motriz (asociadas a las de seguimiento del numero de tren).
- El estado (alimentada o sin alimentación) de las secciones de tracción.
- El acrónimo de Terminal.
- Una alarma óptica (acrónimo de estación cambia del color verde fijo, a color rojo en forma intermitente) en caso de falla de comunicación con el VMAT (autómata).
- La ventana de LLEGADA en extremo izquierdo, con los datos siguientes: número del próximo tren por arribar, el Modo de funcionamiento de la Gestión Maniobras y el tipo de maniobra programada.
- La ventana de SALIDA en extremo derecho, con los datos siguientes: el número de renglón en que se encuentra la Gestión Salidas, número de tren esperado, la HSA, el Intervalo, el modo de funcionamiento de la Gestión Salidas, el Tipo de Marcha y la Diferencia o Retraso a la salida de los trenes con respecto al Horario Teórico.

Una platina (en la parte inferior de esta imagen) en secciones, con los botones para las diferentes funciones de GESTION TERMINAL, como son:

SECCIÓN SALIDAS/MODO TERMINAL, con las funciones:

- AUTOMÁTICO.
- MANUAL.
- DEGRADADA.

Funciones con indicación luminosa del modo en que se encuentran, "Marcha /Paro".

SECCIÓN MANIOBRAS/MODO TERMINAL, con las funciones:

- AUTOMÁTICO.
- MANUAL.
- DEGRADADA.

Funciones con indicación luminosa del modo en que se encuentran, "Marcha /Paro".

SECCION MODO SALIDAS, con las funciones:

- HORA PROGRAMA.
- INTERVALO PROGRAMA.
- VALIDACIÓN DIFERENCIA HORARIA (encendido en color blanco).
- PROCEDIMIENTO HORA CALCULADA (encendido en color blanco)
- HORA MANUAL.
- INTERVALO FIJO.
- PASO DE COMPENSACION (encendido en color blanco).

Funciones, con indicación luminosa del modo en que se encuentran, "Marcha /Paro".

SECCIÓN MANIOBRAS, con las funciones:

- CAMBIO DE VÍA.
- ENTRADA A GARAGE.
- SALIDA DE GARAGE.

- **SECCION SEGUIMIENTO, con la función TRENES.**
- **SECCION AVANCE, con la función AVANZAR HACIA EL LADO DERECHO O IZQUIERDO, PARA TRASLADARSE A OTRA PORCION DE LINEA.**

OBSERVACIÓN:

La porción de línea que pertenece a una zona de maniobras en línea, al mando de un servicio provisional, contiene los siguientes datos.

- LOS ACRONIMOS DE PORCIÓN DE LÍNEA VISUALIZADA (DE EST.X A EST.Z).
- EL SP MANDADO.
- NÚMERO DEL PRÓXIMO TREN POR SALIR.
- LA HSA.
- EL VALOR DEL INTERVALO FIJO.
- EL MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN SALIDAS.

Una platina en secciones, ubicada en parte inferior, con los botones funcionales de SP, como son:

- MARCHA /PARO DEL SP.
- HMA.
- IF.
- SEGUIMIENTO.
- INFORMACIÓN.
- ACCESO A PROXIMA PORCIÓN DE LÍNEA, UNO PARA DESPLASARSE HACIA LA DERECHA Y OTRO HACIA LA IZQUIERDA.

1. SALIDA AUTO.

- 1.1. UTILIDAD: Cuando el seguimiento de los números de los trenes no esta afectado y por motivos de Regulación Automática.

- 1.2 SISTEMA: EN FUNCIONES: Carga programa.

1.3 UBICACIÓN DE BOTÓN: Imagen Optimización: botón "CAZ o BUE", Imagen Porción de Línea Terminal: botón "Automático".

1.4 ESTADOS DE BOTÓN "AUTO": No-modo "Auto" botón encendido en color rojo

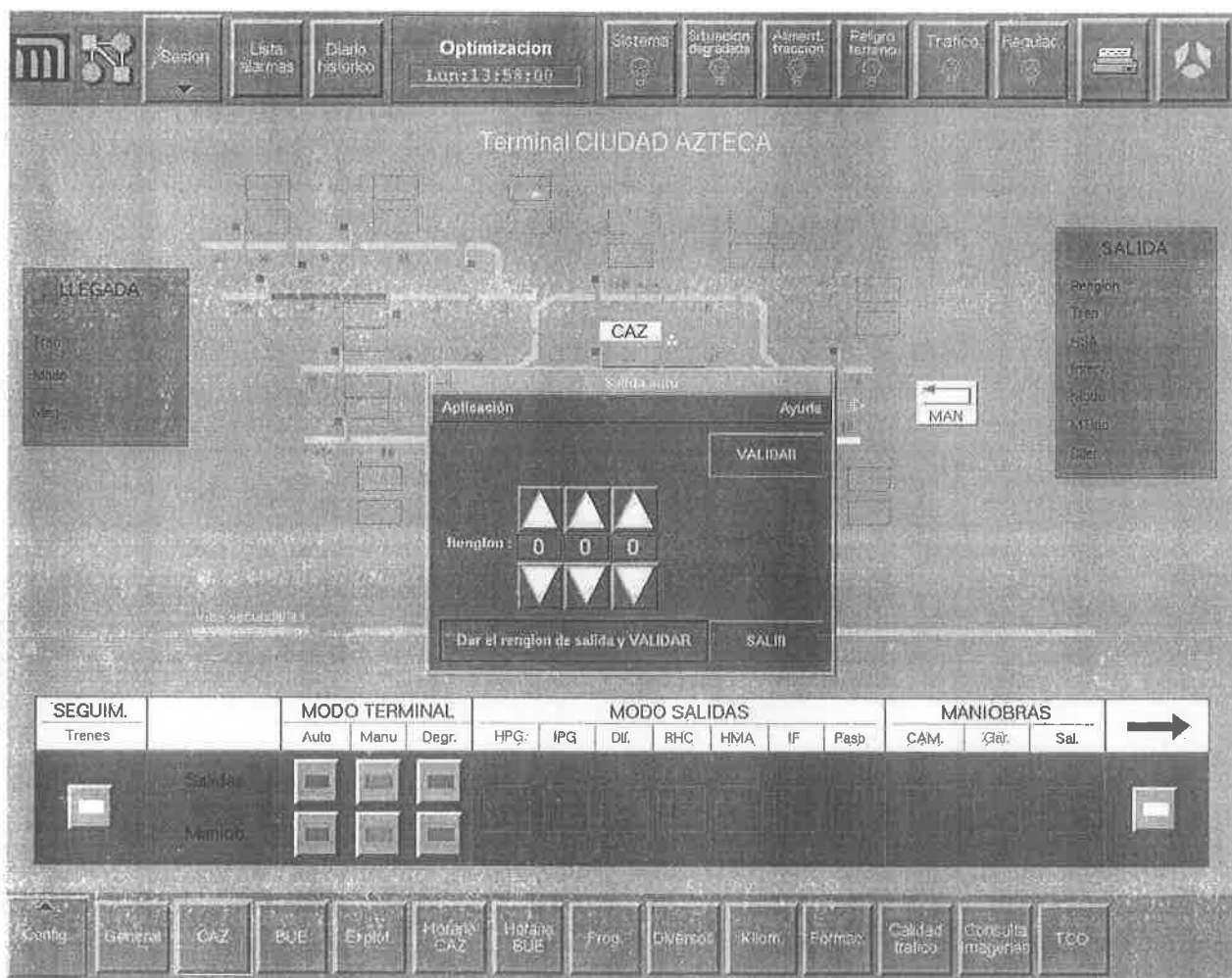
- Si-modo "Auto" botón encendido en color verde.
- Dialogo de acción complementaria, cuando en el transcurso del día se requiere enfatizar las salidas de los trenes con respecto al programa cargado, es necesario designar el NÚMERO DE RENGLÓN de próxima salida o 000.

1.5 ACCIÓN DEL OPERARIO.

- En sección MODO TERMINAL /SALIDAS, seleccione y oprima el botón Auto.
- En ventana Salida Auto, seleccione y oprima los botones deslizables para asignar el número de renglón, o seleccione 000.
- En ventana Salida Auto, seleccione y oprima el VALIDAR.

1.6 REACCIÓN DEL SISTEMA.

- Despliega ventana Salida Auto, en esta se dispone de un numerador con botones para asignar el número del renglón, un botón para VALIDAR y otro para SALIR.
- En display se visualiza el número del renglón asignado.
- Inicia la función gestión salidas en auto, trata a los trenes de acuerdo al programa de explotación cargado, y el botón enciende en color verde.



RESTRICCIONES: 1. El botón Auto de sección MODO TERMINAL /SALIDAS, esta ausente cuando NO se ha cargado un programa de explotación. 2. A los trenes sin número o si no es el numero de tren esperado, no los trata la gestión salidas. 3. Si oprime el botón Auto cuando se encuentra encendido en color verde, el mando no tiene efecto.

OBSERVACIONES: 1. La función gestión salidas auto entra en funcionamiento en forma automática, cuando se realiza el dialogo de carga programa, con una hora antes de la salida del primer tren. 2. Al seleccionar la opción 000 la Gestión Salida se enfasa al renglón y horario corriente.

2. SALIDA MANUAL.

2.1 UTILIDAD:

- Cuando el orden de los números de los trenes se encuentra alterado y no es igual al orden del programa cargado en el sistema, **este modo de salida afecta a la regulación automática de los trenes.**

2.2 SISTEMA: EN FUNCIONES: Carga programa.

2.3 UBICACIÓN DEL BOTÓN:

- Imagen Optimización botón "CAZ o BUE".
- Imagen Terminal / Porción de Línea: botón "Manual".

2.4 ESTADOS DEL BOTÓN "MANU":

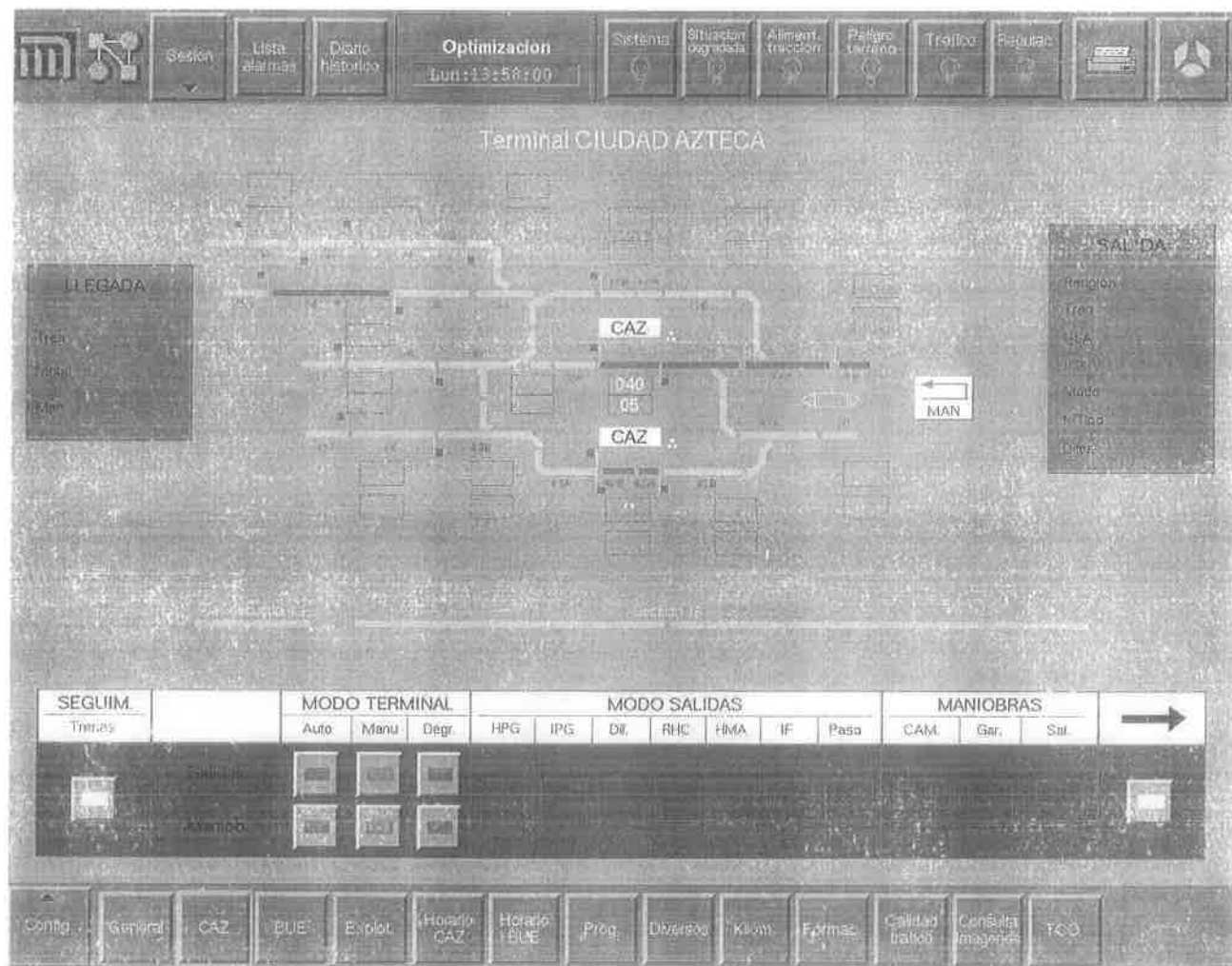
- No-modo "Manu" botón encendido en color rojo
- Si-modo "Manu" botón encendido en color verde.
- Dialogo de acción directa **cuando se encuentra encendido en color rojo**, pasa de un estado al otro.

2.5 ACCIÓN DEL OPERARIO.

1. En la sección MODO TERMINAL /SALIDAS, seleccione y oprima el botón Manu.
2. En imagen Trafico (terminal, itinerarios) seleccione y oprima los botones para dar la salida a los trenes, en forma manual.

2.6 REACCIÓN DEL SISTEMA.

1. El Botón encendido en color rojo pasa al encendido en color verde, la gestión salidas no trata a los trenes, no anuncia su hora de salida.
2. Los trenes que salen de Terminal en este modo no son tratados por la regulación automática.



RESTRICCIONES: 1. El botón Manu de sección MODO TERMINAL / SALIDAS, solo tiene reacción a la inversa, cuando este se encuentra encendido en color rojo. 2. Si oprime el botón Manu cuando se encuentra encendido en color verde, el mando no tiene efecto.

OBSERVACION. El botón Manu cambia de encendido en color del verde al encendido en color rojo, por consecuencia del mando de otro modo de salida

3. SALIDA DEGRADADA.

3.1 UTILIDAD:

- Cuando el orden de los números de los trenes, no es igual, al orden del programa cargado en el sistema, **este modo de salida trata a los trenes numerados del 01 al 79 y del 90 al 99 este modo no afecta a la regulación automática de los trenes.**

3.2 SISTEMA: EN FUNCIONES:

- Carga programa.

3.3 UBICACIÓN DE BOTÓN:

- Imagen Optimización: botón "CAZ o BUE".
- Imagen Terminal / Porción de Línea: botón "Degradada".

3.4 ESTADOS DE BOTÓN "DEGR":

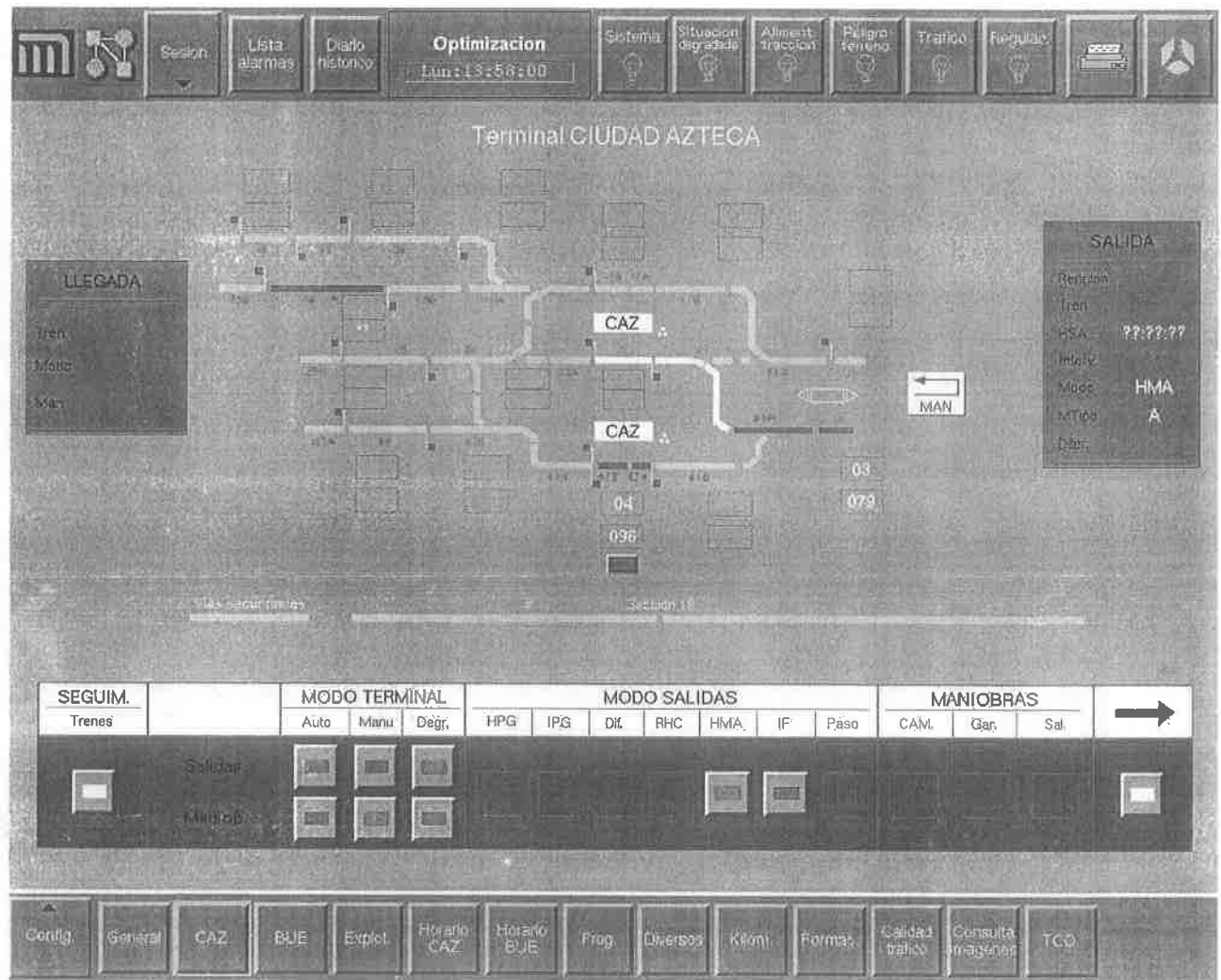
- No-modo "Degr" botón encendido en color rojo
- Sí-modo "Degr" botón encendido en color verde.
- Dialogo de acción directa **cuando se encuentra encendido en color rojo, pasa de un estado al otro.**

3.5 ACCIÓN DEL OPERARIO.

1. En la sección MODO TERMINAL / SALIDAS, seleccione y oprima el botón Degr.

3.6 REACCIÓN DEL SISTEMA.

1. El botón del encendido en color rojo pasa al encendido en color verde, la gestión salidas se encuentra degradada, si trata a los trenes.



RESTRICCIÓN: El botón Degr de sección MODO TERMINAL /SALIDAS, solo tiene reacción a la inversa, cuando este se encuentra encendido en color rojo.
 OBSERVACIONES: 1. El botón Degr cambia del encendido en color verde al encendido en color rojo, por consecuencia del mando de otro modo de salida. 2. En el modo Salidas Degradadas si son tomadas en cuenta las salidas de los trenes, para su tratamiento en Regulación. 3. No considerar retraso o adelanto, No. de renglón como tampoco No. de tren.

4. SALIDA EN HPG.

4.1 UTILIDAD:

- Es el modo de funcionamiento mas adecuado cuando, el seguimiento de los números de los trenes no esta afectado y por motivos de Regulación Automática de los Trenes.

4.2 SISTEMA: EN FUNCIONES:

- Carga programa, Salidas en Auto.

4.3 UBICACIÓN DE BOTON:

- Imagen Optimización: botón "CAZ o BUE".
- Imagen Terminal /Porción de Línea: botón "Horario Programado".

4.4 ESTADOS DE BOTON "HPG":

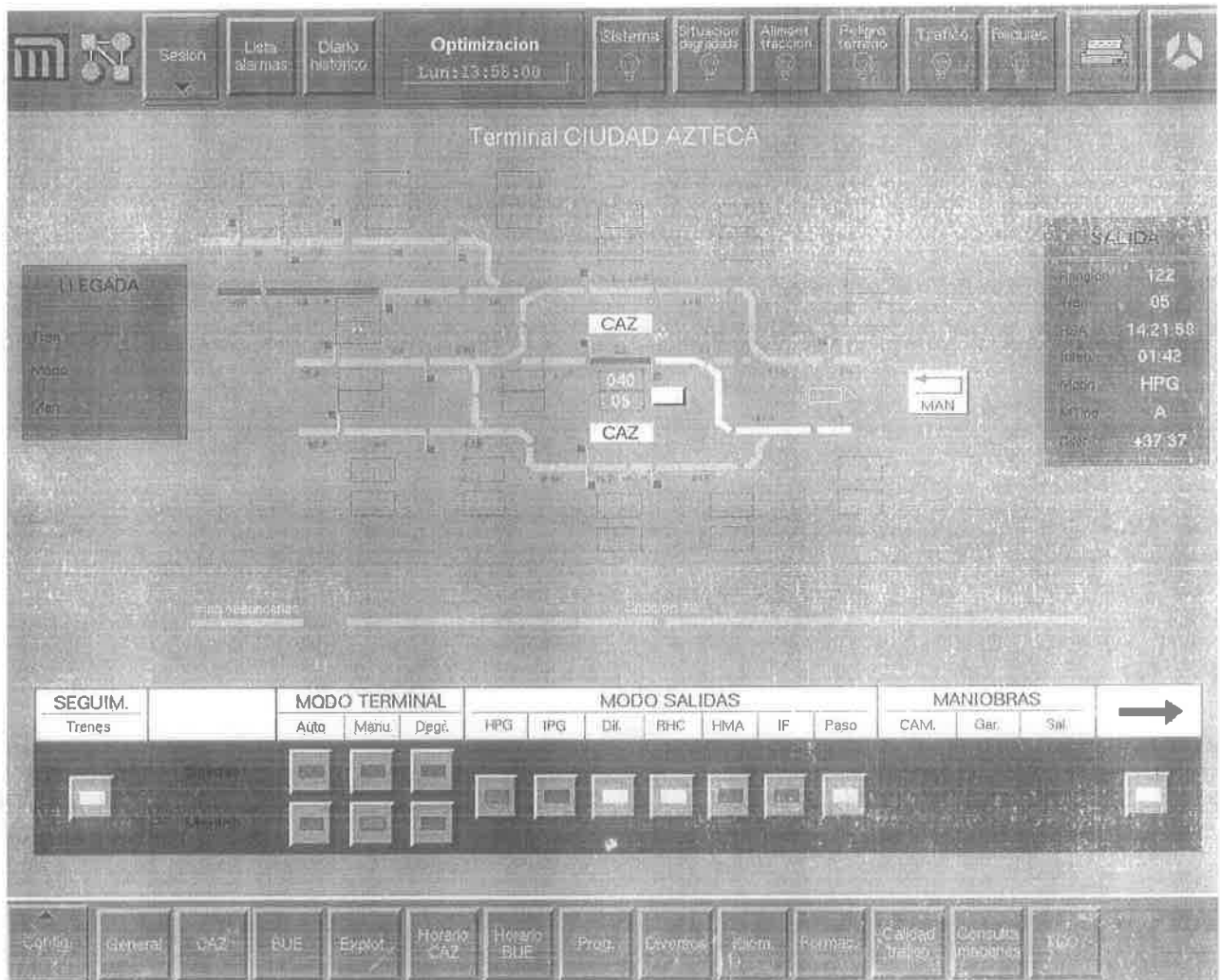
- No modo "HPG" botón encendido en color rojo
- "Si modo "HPG" botón encendido en color verde.
- Dialogo de acción directa **cuando se encuentra encendido en color rojo, pasa de un estado al otro.**

4.5 ACCION DEL OPERARIO.

1. En sección MODO SALIDAS, seleccione y oprima el botón HPG.

4.6 REACCION DEL SISTEMA.

1. Inicia la función, gestión salidas en HPG, trata a los trenes de acuerdo al programa de explotación cargado, y el botón enciende en color verde.



RESTRICCIONES: 1. El botón HPG en sección MODO SALIDAS, **NO esta presente cuando la función Salidas de la sección MODO TERMINAL, se encuentran en los modos Manual o Degradada.** 2. El botón HPG en la sección MODO SALIDAS, solo tiene reacción a la inversa, cuando este se encuentra encendido en color rojo. 3. Si oprime el botón HPG cuando se encuentra encendido en color verde, el mando no tiene efecto.

OBSERVACIONES: 1. El botón HPG cambia del encendido en color verde al encendido en color rojo, por consecuencia del mando de otro modo de salida (IPG, HMA o IF). 2. La función HPG entra en servicio automáticamente cuando las Salidas se encuentran en modo Auto

5. SALIDA EN IPG.

5.1 UTILIDAD:

- Para conservar el adelanto o atraso con respecto al horario teórico y por motivos de Regulación Automática de los Trenes.

5.2 SISTEMA EN FUNCIONES:

- Carga programa, Salidas en Auto.

5.3 UBICACIÓN DE BOTON:

- Imagen Optimización: botón "CAZ o BUE".
- Imagen Terminal /Porción de Línea: botón "Intervalo Programa".

5.4 ESTADOS DE BOTON "IPG":

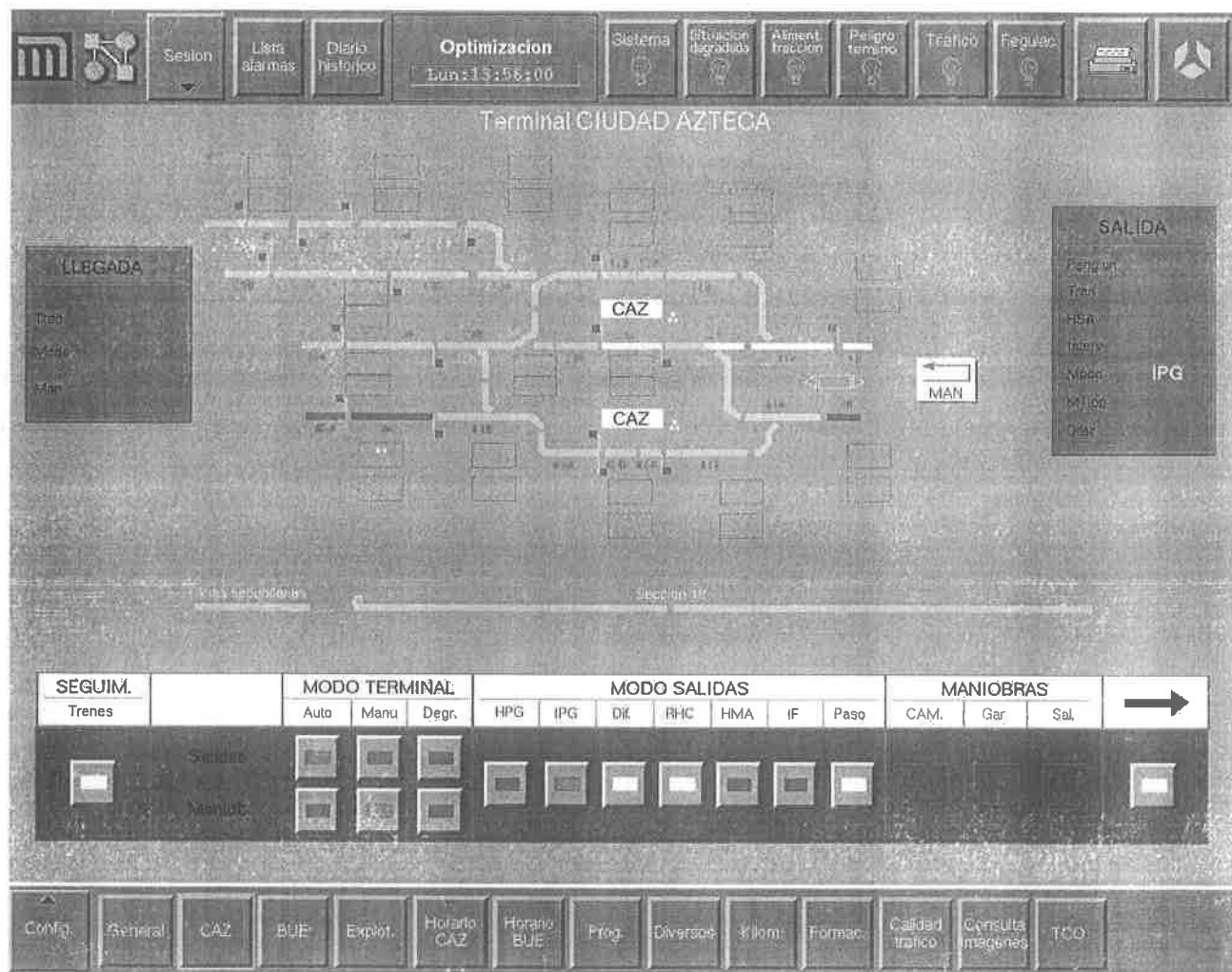
- No-modo "IPG" botón encendido en color rojo.
- Si-modo "IPG" botón encendido en color verde.
- Dialogo de acción directa, cuando se encuentra encendido en color rojo, pasa de un estado al otro.

5.5 ACCION DEL OPERARIO.

1. En sección MODO SALIDAS, seleccione y oprima el botón IPG.

5.6 REACCION DEL SISTEMA.

1. Inicia la función, gestión salidas en IPG, trata a los trenes de acuerdo al programa de explotación cargado, y el botón enciende en color verde.



RESTRICCIONES: 1. El botón IPG de sección MODO SALIDAS, **NO** esta presente cuando la función Salidas no se encuentra en Auto. 2. El botón IPG de sección MODO SALIDAS, solo tiene reacción a la inversa, cuando este se encuentra encendido en color rojo. 3. Si oprime el botón IPG cuando se encuentra encendido en color verde, el mando no tiene efecto.
 OBSERVACIÓN. El botón IPG cambia de encendido en color verde al encendido en color rojo, por consecuencia del mando de otro modo de salida, HPG, HMA o IF.

6. SALIDA EN DIFERENCIA HORARIA (Dif).

6.1 UTILIDAD:

- Iniciar un paso de compensación con respecto del horario, en los modos de Salida HPG o IPG.

6.2 SISTEMA: EN FUNCIONES:

- Carga programa, Salidas en Auto, Modo de salidas en HPG o IPG.

6.3 UBICACIÓN DE BOTÓN:

- Imagen Optimización: botón "CAZ o BUE".
- Imagen Terminal /Porción de Línea: botón "Diferencia".

6.4 ESTADOS DE BOTÓN "DIF":

- Encendido en color blanco, disponible.
- ~~Dialogo de acción complementaria~~, es necesario seleccionar el numero de tren en sinóptico de línea.

6.5 ACCIÓN DEL OPERARIO.

1. En sección MODO SALIDAS, seleccione y oprima el botón Dif.

6.6 REACCIÓN DEL SISTEMA.

1. Inicia la función paso de compensación a tratar de llegar al valor contemplado en este.

RESTRICCIONES:

- El botón Dif de sección MODO SALIDAS, **NO** esta presente cuando la función Salidas no se encuentra en Auto o no esta en función salidas en HPG o IPG.

7. SALIDA PROCEDIMIENTO HORA CALCULADA (RHC)

7.1 UTILIDAD:

- Cuando después de una perturbación en la circulación de los trenes, por la vía de llegada a la terminal, y se pretende corregir la hora de salida de los trenes que se encuentran entre la terminal, el tren perturbador y los trenes posteriores.

7.2 SISTEMA: EN FUNCIONES:

- Carga programa, Salidas en Auto, Modo de salidas en HPG o IPG.

7.3 UBICACIÓN DE BOTON:

- Imagen Optimización: botón "CAZ o BUE".
- Imagen Terminal /Porción de Línea: botón "RHC".(Procedimiento Hora Calculada).

7.4 ESTADOS DE BOTON "RHC":

- Encendido en color blanco, disponible.
- Dialogo de acción complementaria, es necesario proporcionar los datos de: adelanto o atraso en minutos y segundos y el numero de trenes a tomar en cuenta (opcional) y VALIDAR.

7.5 ACCION DEL OPERARIO.

1. En sección MODO SALIDAS, seleccione y oprima el botón RHC.
2. En ventana HC, seleccione y oprima los botones deslizables para asignar los minutos y segundos del adelanto o atraso, y el número de trenes a tomar en cuenta.
3. En ventana HC, seleccione y oprima el botón VALIDAR.

7.6 REACCION DEL SISTEMA.

1. Despliega ventana procedimiento HC, en esta se dispone de tres numeradores con botones para asignar: el valor del adelanto o atraso, el número de tren con el que se cumple la Hora Calculada, el número de trenes a tomar en cuenta (opcional) y un botón para VALIDAR y otro para SALIR.
2. En ventana HC se visualiza la selección.
3. Inicia la función gestión salidas en RHC, calcula y modifica el intervalo de los trenes que se involucraron, para cumplir con la HC, el botón pasa del color blanco al verde.

RESTRICCIÓN: El botón RHC de sección MODO SALIDAS, **NO** esta presente cuando la función Salidas de modo Terminal no se encuentra en Auto o no esta la función Modo Salidas en HPG o IPG.

DOCUMENTO: INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN DE LA P.G.T

CREACIÓN: GERENCIA, L-2,5.6y B,

DEPTO. TRANSPORTACIÓN L--B"

LINEA "B"

"OPTIMIZACIÓN"

FICHA No 8 GESTION TERMINAL

MODIFICÓ:

INCADE

FECHA: NOVIEMBRE DEL 2000

FECHA:

8. SALIDA EN HORA MANUAL (HMA)

8.1 UTILIDAD:

- Después del mando modo Salida Degradada, por una perturbación en el orden de los números de los trenes o SP.

- **8.2 SISTEMA: EN FUNCIONES:** Carga programa. Salida degradada.

8.3 UBICACIÓN DE BOTÓN: Imagen Optimización: botón "CAZ o BUE".

- **Imagen** Terminal /Porción de Línea: botón "Hora Manual".

8.4 ESTADOS DE BOTÓN "HMA": No-modo "HMA" botón encendido en color rojo

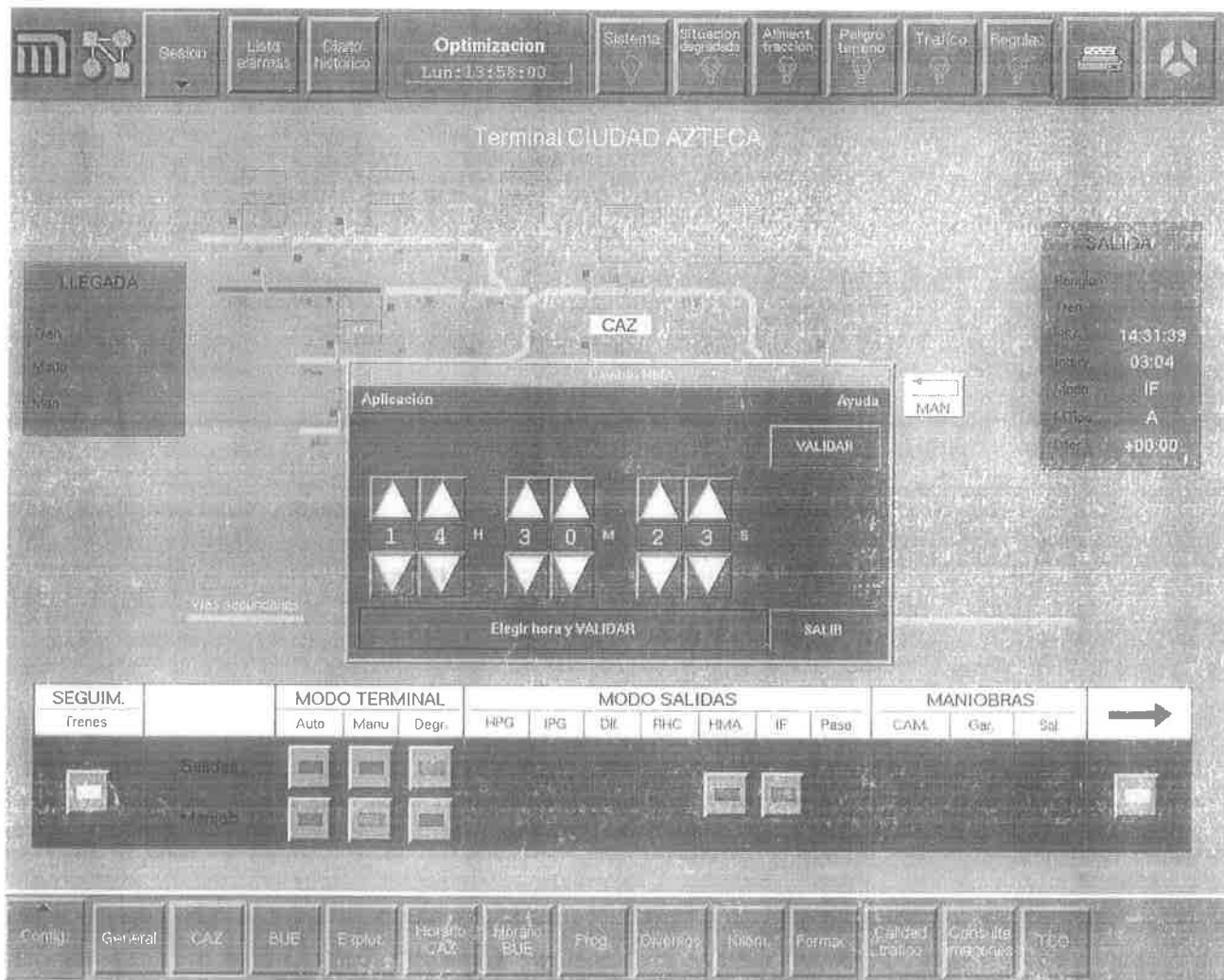
- Si-modo "HMA" botón encendido en color verde.
- **Dialogo** de acción **complementaria**, es necesario proporcionar los datos: hora, minutos y segundos y VALIDAR.

8.5 ACCIÓN DEL OPERARIO.

1. En sección MODO SALIDAS, seleccione y oprima el botón HMA.
2. En ventana HMA, seleccione y oprima los botones deslizables para asignar la hora, minutos y segundos de la hora calculada.
3. En ventana HMA, seleccione y oprima el botón VALIDAR.

8.6 REACCIÓN DEL SISTEMA.

1. Despliega ventana HMA, en esta se dispone de un numerador con botones para asignar hora, minuto y segundos, un botón para VALIDAR y otro para SALIR.
2. En ventana HMA se visualiza la hora seleccionada.
3. Inicia la función gestión salida en HMA, el botón pasa del encendido en color rojo, encendido en color al verde, y modifica la hora de salida del próximo tren a salir.



RESTRICCIÓN: El botón HMA de sección MODO SALIDAS, **esta** presente solo cuando la función Modo Terminal / Salidas se encuentra en Auto o en Degradada.

OBSERVACIONES: 1. Después de una salida en modo HMA, es necesario asignar un IF a los trenes subsecuentes 2. En este modo HMA el botón HPG pasa del encendido en color verde al encendido en color rojo.

9. SALIDAS POR INTERVALO FIJO (INTERV. CONST.)

9.1. UTILIDAD:

- Después de una salida en el modo hora manual o para conservar un adelanto o atraso de los trenes a la salida de la terminal.

9.2. SISTEMA: EN FUNCIONES: Carga programa, Salida en Auto, o Degradada.

9.3. UBICACIÓN DE BOTÓN: Imagen Optimización: botón "CAZ o BUE"

- Imagen Terminal /Porción de Línea: botón "Intervalo Fijo".

9.4. ESTADOS DE BOTÓN "IF":

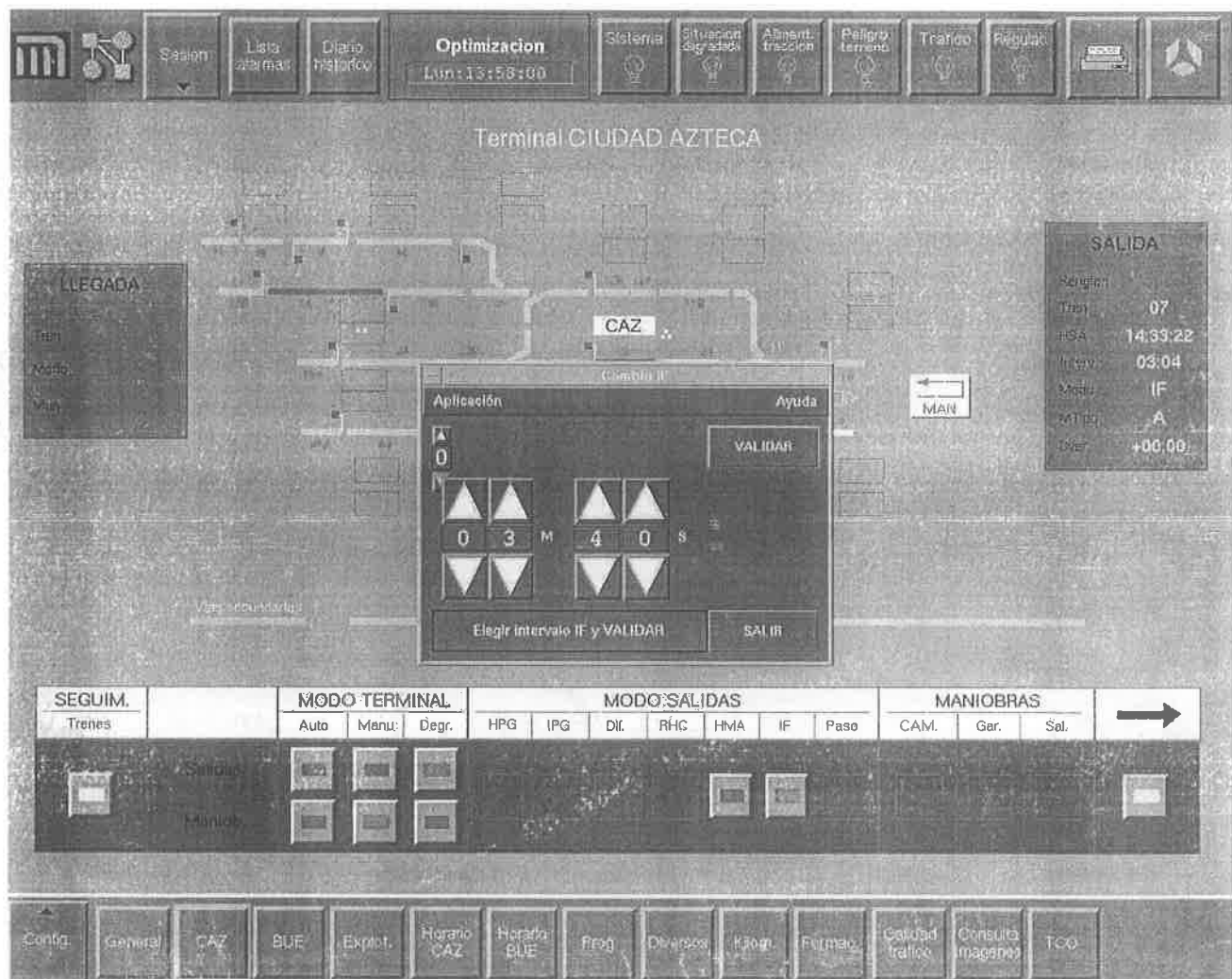
- No-modo "IF" botón encendido en color rojo
- Si-modo "IF" botón encendido en color verde.
- Diálogo de acción complementaria, es necesario proporcionar los datos del intervalo fijo en minutos y segundos.

9.5. ACCIÓN DEL OPERARIO

- En sección MODO SALIDAS, seleccione y oprima el botón IF
- En ventana IF, seleccione y oprima los botones deslizables para asignar el IF, en minutos y segundos.
- En ventana IF, seleccione y oprima el botón VALIDAR.

9.6. REACCIÓN DEL SISTEMA

- Despliega ventana IF, en esta se dispone de un numerador con botones para asignar el valor del IF en minuto y los segundos, un botón para VALIDAR y otro para SALIR.
- En ventana IF se visualiza el valor del intervalo fijo seleccionado.
- Inicia la función gestión salida en modo IF, el botón pasa del encendido en color rojo al encendido en color verde, modifica el valor del intervalo.



RESTRICCIONES: 1. El botón IF de sección MODO SALIDAS, esta presente solo cuando la función Salidas se encuentra en Auto o degradadas.
 2. El botón IF de la sección MODO SALIDAS, solo tiene reacción a la inversa, cuando este se encuentra encendido en color rojo.
 OBSERVACIÓN: 1. El botón IF cambia del encendido en color verde, al encendido en color rojo, por consecuencia del mando de otro modo de salida (HPG, IPG).

10. SALIDAS POR CAMBIO DE PASO DE COMPENSACIÓN.

10.1 UTILIDAD:

- Cuando existe un retraso en el conjunto de la Línea se recurre a dar un paso de compensación.
 - A) Por DEFECTO el valor del paso, esta calculado en relación con el valor del intervalo actual, B) En forma MANUAL permite elegir el valor del paso de compensación, ambas formas permiten seleccionar si se aplica el paso de compensación en Terminal solamente o, a Todos los Trenes en la Línea.

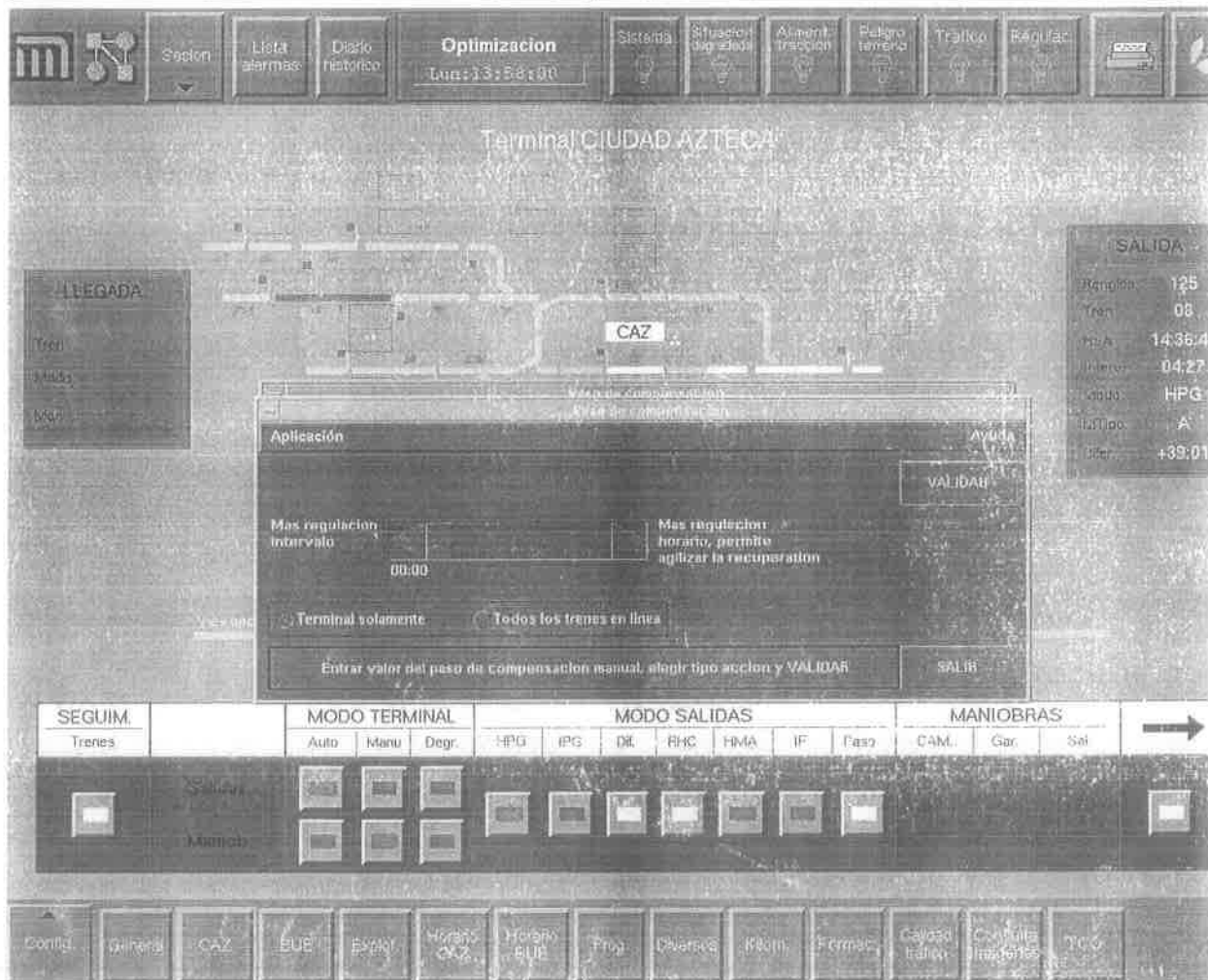
10.2 SISTEMA: EN FUNCIONES: Carga programa, Salida en Auto.

10.3 UBICACIÓN DE BOTÓN: Imagen Optimización: botón CAZ o BUE, Imagen Terminal/Porción de Línea: botón "Paso".

10.4 ESTADOS DE BOTÓN "PASO", Encendido en color blanco, disponible, **solo en el modo Terminal /Salidas Auto.**

Dialogo de acción complementaria, es necesario proporcionar los datos de: paso de compensación, seleccionar por Defecto o Manual y VALIDAR.

10.5 ACCIÓN DEL OPERARIO.	10.6 REACCIÓN DEL SISTEMA.
1. En sección MODO SALIDAS, seleccione y oprima el botón Paso	1. Despliega ventana Paso de Compensación, en esta se contemplan los botones para seleccionar: por Defecto o Manual, y un botón para SALIR.
2. En ventana Paso de compensación, seleccione y oprima el botón del modo paso de compensación, por Defecto o Manual.	2. El botón pasa del encendido en color blanco, al negro.
3. Con selección Paso de Compensación Manual	3. Despliega ventana PASO DE COMPENSACIÓN MANUAL , en esta se contemplan los botones para seleccionar: en Terminal Solamente o Todos Los Trenes, en Línea, dos flechas (botones) para asignar el Paso de Compensación, y un botón para VALIDAR y otro para SALIR
4. En ventana Paso de Compensación Manual, seleccione el valor del paso de compensación, el modo a aplicar Terminal Solamente o Todos Los Trenes, y oprima el botón VALIDAR	4. Inicia la función gestión salidas a aplicar el Paso de Compensación, modifica el valor del intervalo.



RESTRICCIÓN: El botón Paso, en sección MODO SALIDAS, está presente cuando la función Modo Terminal /Salidas se encuentra en Auto.

OBSERVACIÓN: El valor máximo del paso de compensación manual es de 20 min; el asignar este máximo valor resulta poco funcional, cuando este modo de salida se tiene durante un corto tiempo funcionando.

11. MANIOBRA AUTO.

11.1 UTILIDAD:

- Es el modo más conveniente para la explotación de terminal, cuando el seguimiento de los números de los trenes no esta afectado y por motivos de regulación automática de los trenes.

11.2 SISTEMA: EN FUNCIONES: Carga programa, Seguimiento en Marcha.

11.3 UBICACIÓN DE BOTON: Imagen Optimización: botón "CAZ o BUE",

- Imagen Terminal /Porción de Línea: botón "Auto".

11.4 ESTADOS DE BOTON:"AUTO": No-modo "auto " botón encendido en color rojo

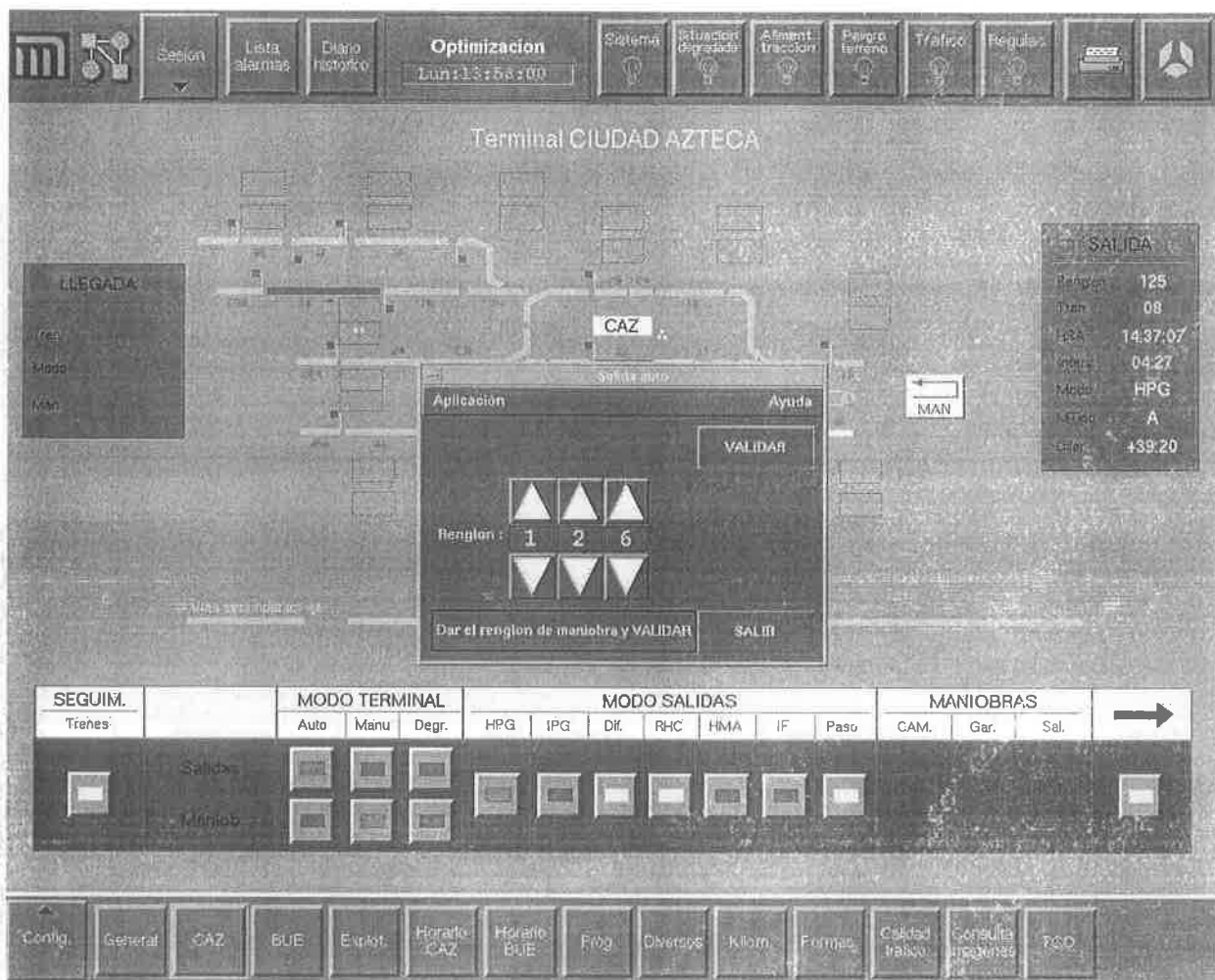
- Si modo "auto " botón encendido en color verde.
- Dialogo de acción complementaria, cuando en el transcurso del día se requiere enfatizar las maniobras de los trenes con respecto al programa cargado, es necesario designar el NÚMERO DE RENGLÓN del próximo tren o 000.

11.5 ACCION DEL OPERARIO

- En sección MODO TERMINAL /MANIOB, seleccione y oprima el botón Auto.
- En ventana Maniobra Auto, seleccione y oprima los botones deslizables para asignar el número de renglón o 000.
- En ventana Maniobra Auto, seleccione y oprima el VALIDAR.

11.6 REACCION DEL SISTEMA

- Despliega ventana Maniobra Auto, en esta se dispone de un numerador con botones para seleccionar el número de renglón, un botón para VALIDAR y otro para SALIR.
- En ventana Maniobra Auto se visualiza el número del renglón asignado.
- Inicia la función, Gestión Maniobras en Auto, trata a los trenes de acuerdo al programa de explotación cargado, y el botón enciende en color verde.



RESTRICCIONES: 1. El botón Auto de sección MODO TERMINAL / MANIOBRAS, esta ausente cuando no se ha cargado un programa de explotación. 2. A los trenes sin número o no es el numero de tren esperado, no los trata la gestión Maniobras. 3. El botón Auto de sección MODO TERMINAL / Maniobras, solo tiene reacción a la inversa, cuando este se encuentra en color rojo.

OBSERVACIONES: 1. El botón Auto cambia del encendido en color verde al encendido en color rojo, por consecuencia del mando de otro modo de Maniobra. 2.La función gestión Maniobras auto se pone en funcionamiento en forma automática, si se realiza el dialogo de carga programa y seguimiento en Marcha, una hora antes de la salida del primer tren. 3. Al poner la función maniobras en auto, aparecen disponibles los botones CAM, Gar y Sal.

12. MANIOBRAS MANUAL.

12.1 UTILIDAD:

- Cuando el orden de los números de los trenes, no es igual al orden del programa cargado en el sistema o por las condiciones especiales de funcionamiento de la terminal.

12.2 SISTEMA: EN FUNCIONES:

- Carga programa, Seguimiento en Marcha.

12.3 UBICACIÓN DE BOTÓN:

- Imagen Optimización: botón "CAZ o BUE".
- Imagen Terminal /Porción de Línea: botón "Manual".

12.4 ESTADOS DE BOTÓN "MANU":

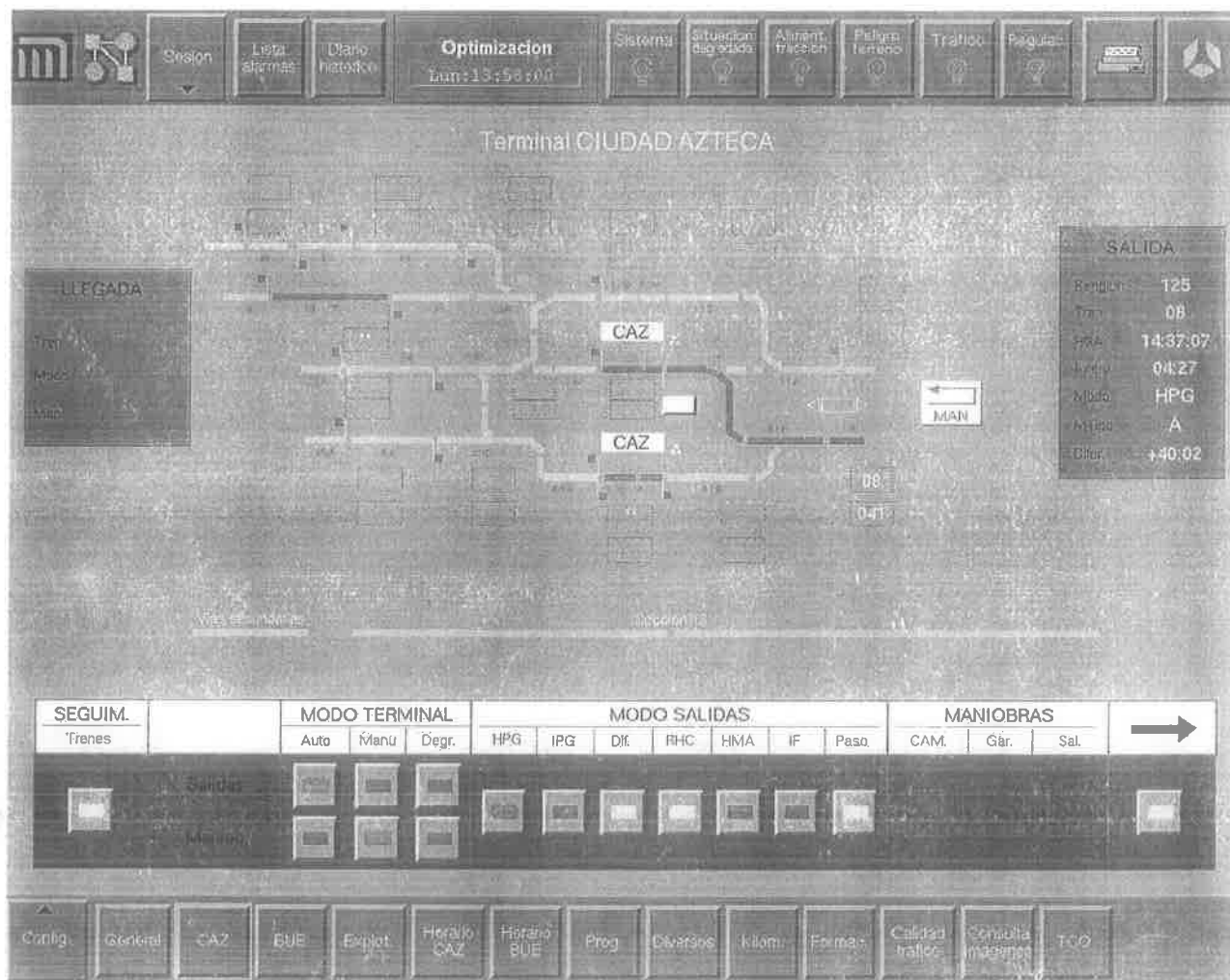
- No-modo "Manu" botón encendido en color rojo.
- Si modo "Manu" botón encendido en color verde.
- **Dialogo** de acción directa **cuando se encuentra en color rojo, pasa de un estado al otro.**

12.5 ACCIÓN DEL OPERARIO.

1. En sección MODO TERMINAL/MANIOBRAS, seleccione y oprima el botón Manu.
2. En imagen Trafico (terminal, itinerarios) seleccione y oprima los botones para el mando de los itinerarios, en forma manual.

12.6 REACCIÓN DEL SISTEMA.

1. El botón del encendido en color rojo pasa al encendido en color verde, la Gestión Maniobras no trata a los trenes, los trenes que arriban al CDV-10 de terminal en este modo, no son tratados por la gestión Maniobras.



RESTRICCIONES: 1. El botón Manu de sección MODO TERMINAL / MANIOBRAS, esta presente aun cuando no se ha cargado un programa de explotación. 2. El botón Manu de sección MODO TERMINAL / MANIOBRAS, solo tiene reacción a la inversa, cuando este se encuentra encendido en color rojo. 3. Si oprime el botón Manu cuando se encuentra encendido en color verde, el mando no tiene efecto.

OBSERVACIÓN: 1. El botón Manu cambia de encendido en color verde, al encendido en color rojo, por consecuencia del mando de otro modo funcionamiento de gestión Maniobras. 2. En este modo Manual, la Gestión Maniobras no trata a los trenes a su arribo al CDV 10 y no manda itinerarios de maniobra de retorno, como tampoco de Salida y Entrada de Garage

13. MANIOBRAS DEGRADADAS.

13.1 UTILIDAD:

- Cuando el orden de los números de los trenes, no es igual, al orden del programa cargado en el sistema, o por las condiciones especiales de funcionamiento de la terminal.

13.2 SISTEMA: EN FUNCIONES:

- Carga programa.

13.3 UBICACIÓN DE BOTÓN:

- Imagen Optimización: botón "CAZ o BUE".
- Imagen Terminal /Porción de Línea: botón "Degradadas".

13.4 ESTADOS DE BOTÓN "DEGR":

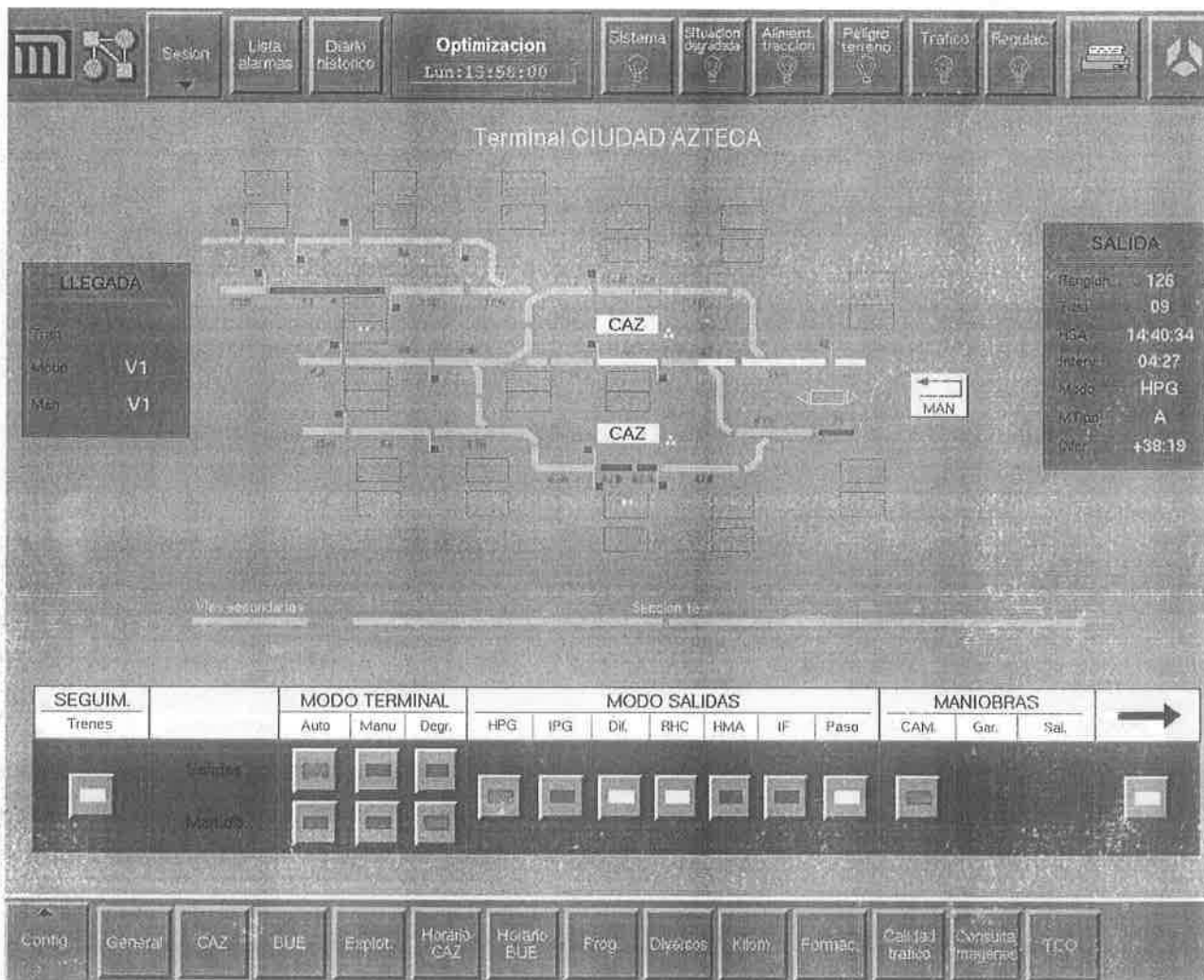
- No-modo "Degr" botón encendido en color rojo.
- Sí modo "Degr" botón encendido en color verde.
- Dialogo de acción directa cuando se encuentra en color rojo, pasa de un estado al otro.

13.5 ACCIÓN DEL OPERARIO.

1. En sección MODO TERMINAL /SALIDAS, seleccione y oprima el botón Degr.

13.6 REACCIÓN DEL SISTEMA.

1. El botón del encendido en color rojo pasa al encendido en color verde, la gestión salidas se encuentra degradada, si trata a los trenes, no importando su orden.



RESTRICCIONES: 1. El botón Degr de sección MODO TERMINAL / MANIOB, esta presente, encendido en color rojo, aun cuando no se ha cargado un programa de explotación. 2. El botón Degr de la sección MODO TERMINAL / MANIOB, solo tiene reacción a la inversa, cuando este se encuentra encendido en color rojo. 3. Si oprime el botón HPG cuando se encuentra encendido en color verde, el mando no tiene efecto.

OBSERVACIONES: 1. El botón Degr cambia del encendido en color del verde al encendido en color rojo, por consecuencia del mando de otro modo de maniobra. 2. En este modo Degradado, la Gestión Maniobras trata a los trenes al arribo del CDV 10.

14. MANIOBRAS DE CAMBIO DE VIA, MARCHA / PARO.

14.1 UTILIDAD:

- La función Maniobras Cambio, se encarga del mando automático de las maniobras de retorno en terminal y acepta las modificaciones que se realizan por medio del botón MAN.

14.2. SISTEMA: EN FUNCIONES:

- Carga programa, Modo terminal /Maniobras en: Auto o Degradadas.

14.3 UBICACIÓN DEL BOTÓN:

- Imagen Optimización: botón "CAZ o BUE".
- Imagen Terminal /Porción de Línea: botón "Cambio".

14.4 ESTADOS DEL BOTÓN "CAM":

- En paro "CAM" botón encendido en color rojo.
- En marcha "CAM" botón encendido en color verde.
- Dialogo de acción directa pasa de un estado al otro.

14.5 ACCIÓN DEL OPERARIO.

1. En sección MANIOBRAS, seleccione y oprima el botón CAM.

14.6 REACCIÓN DEL SISTEMA.

1. La función CAMBIO DE VIA esta disponible para cualquier modificación e inicia a tratar a los trenes. El botón CAM del encendido en color rojo pasa al encendido en color verde.



RESTRICCIONES: 1. El botón CAM de sección MANIOBRAS, no esta presente cuando no se ha cargado un programa de explotación o el modo terminal se encuentra Manual. 2. El botón CAM de la sección MANIOBRAS, solo tiene reacción a la inversa, cuando este se encuentra encendido en color rojo.

OBSERVACIÓN: El botón CAM cambia de encendido en color del verde al encendido en color rojo, por consecuencia del mando de Maniobras en Manual, en sección Modo Terminal.

15. MANIOBRAS DE ENTRADA A GARAGE, MARCHA / PARO.

15.1 UTILIDAD:

- La Gestión Maniobras Garage, se encarga del mando en forma automática, de los itinerarios para las maniobras de Entrada a Garage, de acuerdo al programa cargado.

15.2 SISTEMA: EN FUNCIONES:

- Carga programa, Modo terminal /Maniobras en Auto.

15.3 UBICACIÓN DE BOTON:

- Imagen Optimización: botón "CAZ o BUE".
- Imagen Terminal /Porción de Línea: botón "Gar" (entrada a garage).

15.4 ESTADOS DE BOTON "GAR":

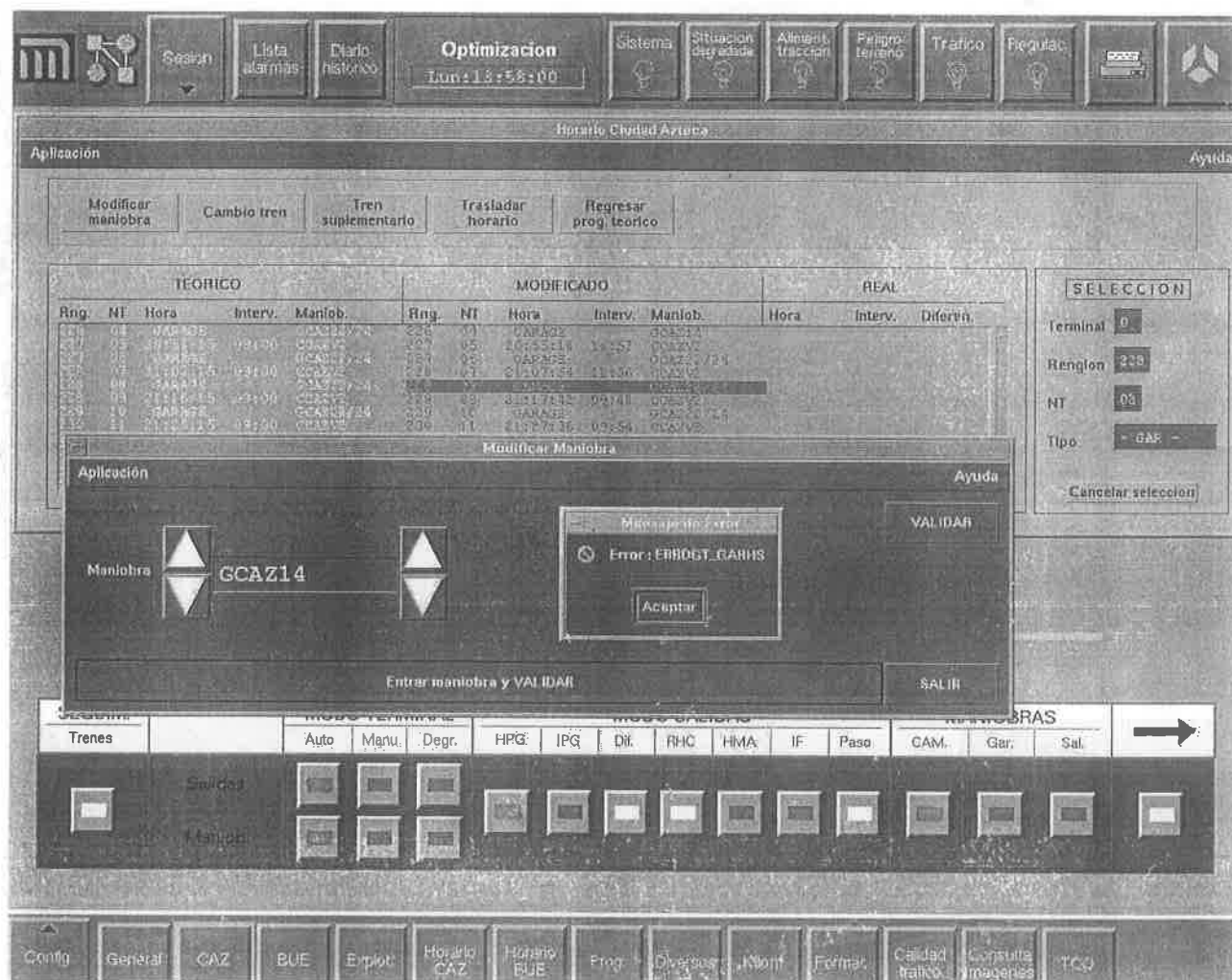
- En paro "GAR" botón encendido en color rojo.
- En marcha "GAR" botón encendido en color verde.
- Dialogo de acción directa, pasa de un estado al otro.

15.5 ACCION DEL OPERARIO.

- En sección MANIOBRAS, seleccione y oprima el botón Gar.

15.6 REACCION DEL SISTEMA.

- Inicia la función Entrada a Garage a tratar a los trenes y el botón Gar, pasa del encendido en color rojo, al encendido en color verde.



RESTRICCIÓN:

- El botón Gar de sección MANIOBRAS, no esta presente cuando no se ha cargado un programa de explotación o el modo terminal se encuentra en Maniobras en Manu.

16. MANIOBRAS DE SALIDA DE GARAGE, MARCHA / PARO.

16.1 UTILIDAD:

- La Gestión Maniobras Salidas, se encarga del mando en forma automática de los itinerarios para las maniobras de Salida de Garage, de acuerdo al programa cargado.

16.2 SISTEMA: EN FUNCIONES:

- Carga programa, Modo terminal /Maniobras en Auto.

16.3 UBICACIÓN DE BOTON:

- Imagen Optimización: botón "CAZ o BUE".
- Imagen Terminal /Porción de Línea: botón "Salida".

16.4 ESTADOS DE BOTON "SAL":

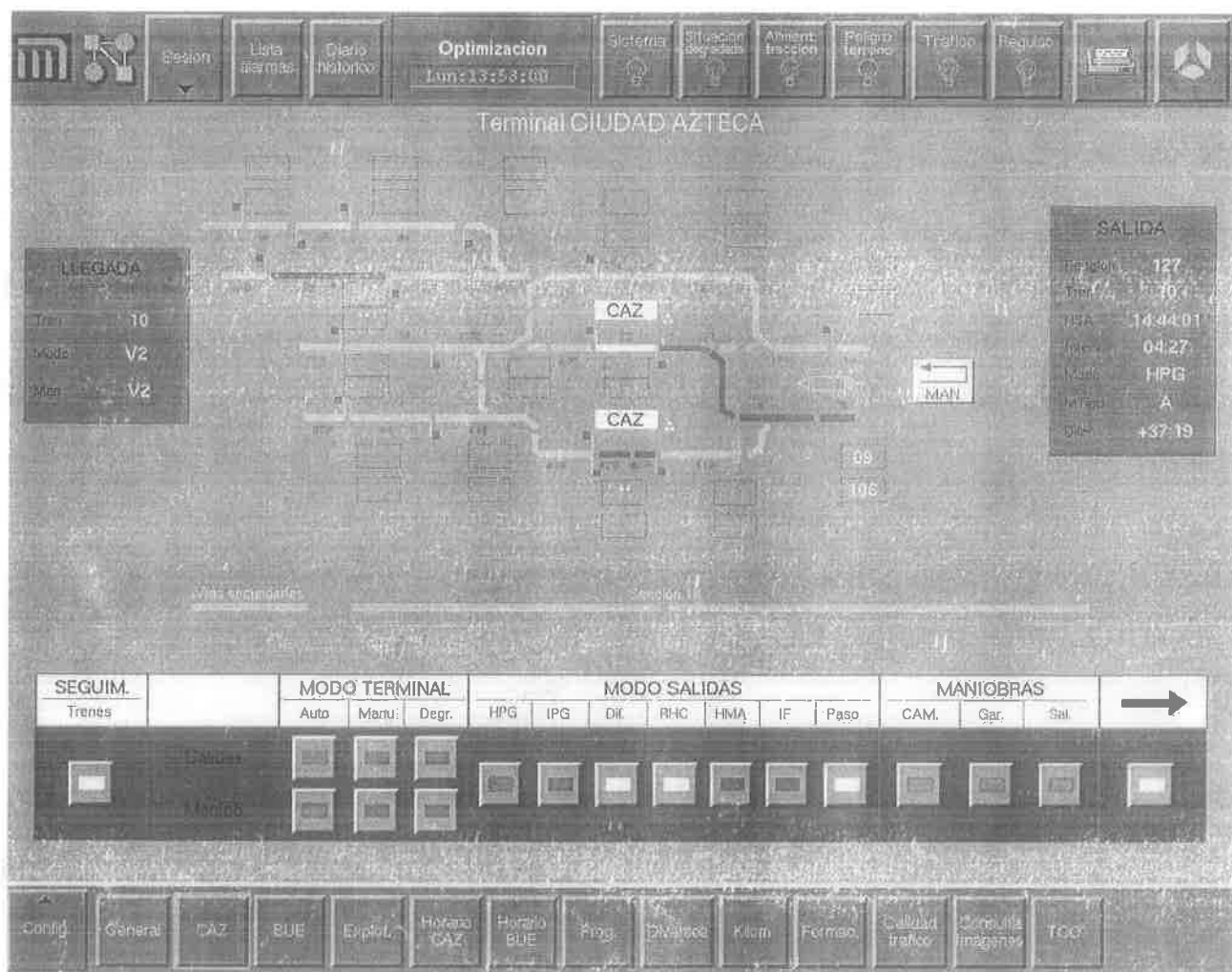
- En paro "SAL" botón encendido en color rojo.
- En marcha "SAL" botón encendido en color verde.
- Dialogo de acción directa, pasa de un estado al otro.

16.5 ACCION DEL OPERARIO.

1. En sección MANIOBRAS, seleccione y oprima el botón Sal.

16.6 REACCION DEL SISTEMA.

1. Inicia la función Salida de Garage a tratar a los trenes. El botón Sal, pasa del encendido en color rojo, al encendido en color verde.



RESTRICCIÓN:

- El botón Sal de sección MANIOBRAS, no esta presente cuando no se ha cargado un programa de explotación o el Modo Terminal /Maniobras no encuentra en Maniobras en Auto.

17. ELECCIÓN DEL TIPO DE MANIOBRA DE RETORNO EN TERMINAL.**17.1 UTILIDAD:**

- Seleccionar el tipo de maniobra a imponer a todos los trenes para la explotación de la terminal en lo que se refiere a las maniobras de retorno.

- **17.2 SISTEMA: EN FUNCIONES:** Carga programa, Modo terminal /Maniobras en Auto.

17.3 UBICACIÓN DE BOTON: Imagen Optimización: botón "CAZ o BUE".

- Imagen Terminal / Porción de Línea: botón "Maniobra".

17.4 ESTADOS DE BOTON "MAN":

- **Dialogo de acción complementaria,** es necesario seleccionar el tipo de maniobra de retorno en Terminal y VALIDAR.

17.5 ACCION DEL OPERARIO.

1. En imagen Sinóptico Porción de Línea, seleccione y oprima el botón MAN con el símbolo de una flecha que indica retorno.

2. En ventana Elección de Maniobra de Cambio de vía, Seleccione y oprima la opción CAMBIAR MANIOBRA.

3. En ventana Elección de Maniobra de Cambio de vía, Seleccione y oprima en renglón el tipo de maniobra deseada

17.6 REACCION DEL SISTEMA.

1. Despliega ventana Elección de Maniobra de Cambio de vía, con dos opciones para seleccionar, una para CAMBIAR MANIOBRA y otra para regresar a MANIOBRA PROGRAMADA y un botón para VALIDAR y otro para SALIR

2. Ventana Elección de Maniobra de Cambio de vía se complementa con un listado de todos los tipos de maniobra disponibles para esa terminal,

3. Inicia la función maniobra de cambio de vía a tratar a los trenes a partir del próximo tren por arribar a la terminal, en imágenes Explotación y Terminal, se edita el tipo de maniobra en función.



RESTRICCIONES: 1. El tipo de Maniobra seleccionada inicia su funcionamiento a partir del próximo tren que ocupe el CDV-10. 2. No se acepta el Dialogo cuando la función Cambio se encuentra en Paro (sección MANIOBRAS).

OBSERVACIÓN: El tipo de Maniobra PROGRAMA, entra en función en forma automática, cuando el Modo Terminal Maniobras se encuentra en Auto.

1. FUNCION OPTIMIZACION.

2. DESCRIPCIÓN VENTANA DE HORARIO.

Para lograr el despliegue de ventana HORARIO, es a partir de una configuración OPTIMIZACION y posteriormente, seleccione y oprima en el botón HORARIO de terminal CAZ o BUE, se despliega ventana HORARIO.

PRESENTACIÓN

En esta ventana (una por Terminal) se realizan los diálogos referentes a los diferentes tratamientos a los trenes.

Se muestra el Horario cargado en el sistema, con los datos y las diferentes posibilidades de diálogo, para modificarlo de acuerdo a las circunstancias o necesidades de Explotación, de la Línea.

- El nombre de la ventana HORARIO (BUENAVISTA o CIUDAD AZTECA)
- Una ventana por terminal, con los siguientes datos:

HORARIO TEÓRICO

- Numero de renglón.
- Numero de tren.
- Hora de salida.
- Intervalo.
- Tipo de maniobra de cambio de vía, o CDV de salida o entrada a Garage.

HORARIO MODIFICADO

- Numero de renglón.
- Numero de tren.
- Hora de salida.
- Intervalo.
- Tipo de maniobra de cambio de vía, o CDV de salida o entrada a Garage.

HORARIO REAL

- Hora de salida.
- Intervalo.
- Diferencia (atraso)

BOTONES PARA MODIFICAR HORARIO.

Para tener disponibles los siguientes botones y realizar los diálogos, seleccione y oprima el renglón (en columna de horario TEORICO o MODIFICADO) que corresponda.

- Modificar Maniobra.
- Cambio de tren.
- Tren suplementario
- Retirar tren.
- Cambio de orden.
- Trasladar Horario.
- Regresar al Horario Teórico.

OBSERVACIONES:

- El procedimiento para realizar este tipo de diálogos, difiere de los Diálogos de Gestión Terminal o de Regulación, en cuanto los de Horario, requieren de una doble Validación, esto es; una vez que se han dado los parámetros del dialogo, se Valida, y se despliega una ventana de Confirmación donde se contempla la modificación dada, si es correcta esta, se valida y es hasta ésta ultima validación cuando entra en función la modificación dada, en caso que la modificación deseada no corresponde al renglón seleccionado, o no es necesario modificar el horario, oprima el botón Salir y el dialogo no es aceptado.

Al seleccionar un renglón, aparecen en la ventana SELECCION los siguientes datos:

- Terminal No.
 - Renglón No.
 - Numero de Tren.
 - Tipo.
 - Un botón para CANCELAR SELECCIÓN.
-
- Para salir de ventana Horario, seleccione y oprima el botón Aplicación y posteriormente seleccione y oprima Salir.

1. MODIFICAR MANIOBRA EN TERMINAL.

1.1 UTILIDAD:

- Modificar, en horario teórico, las maniobras de retorno en terminal, a un tren o a todos los trenes a partir del renglón seleccionado.

1.2 SISTEMA: EN FUNCIONES:

- **Carga programa**, Modo terminal en Maniobras y Salidas en modo Auto.

1.3 UBICACIÓN DE BOTÓN: Imagen Optimización, Botón Horario "CAZ o BUE", Ventana Horario, Botón "Modificar Maniobra", **disponible después de seleccionar un renglón**.

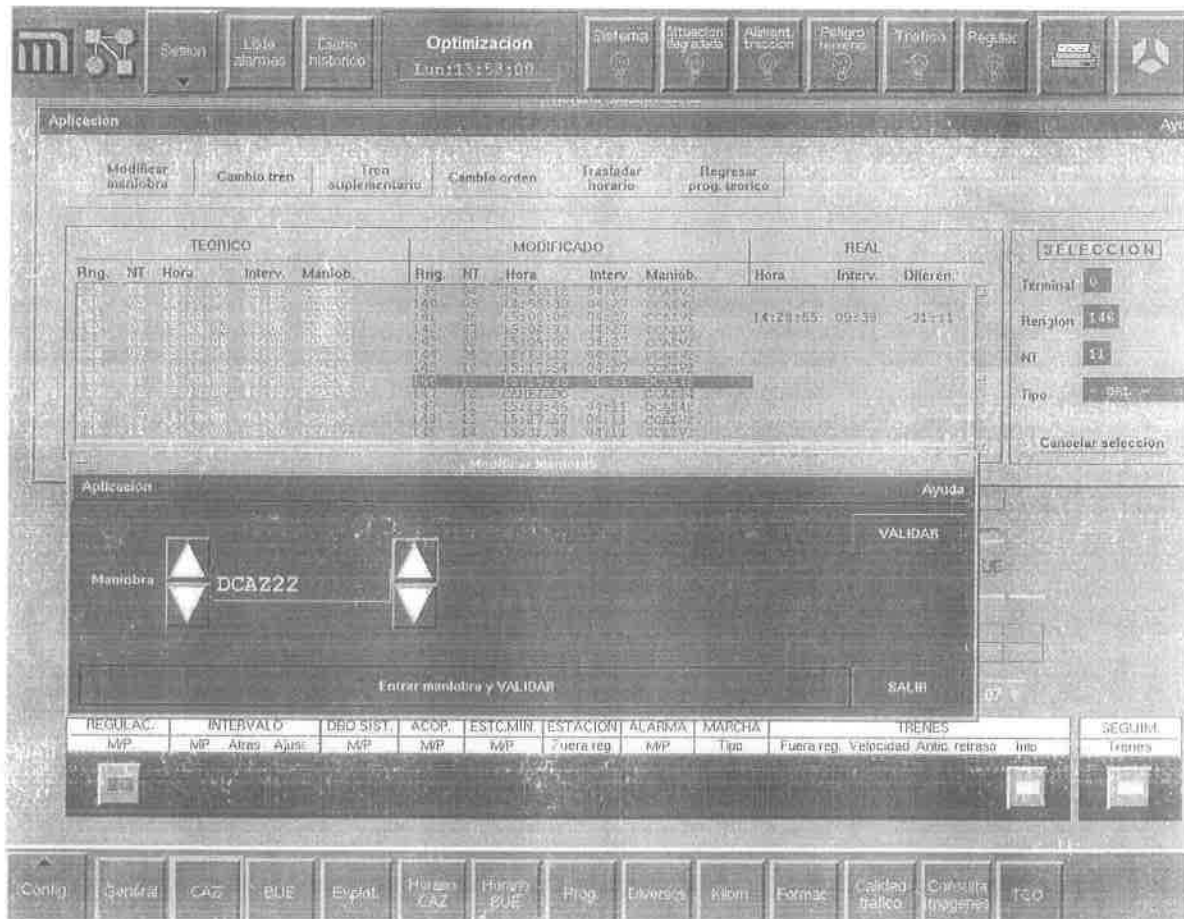
1.4 ESTADOS DE BOTÓN: "Modificar Maniobra", Disponible al seleccionar un renglón en ventana Horario, Dialogo de acción complementaria, es necesario seleccionar el tipo de maniobra y VALIDAR.

1.5 ACCIÓN DEL OPERARIO.

1. En imagen Optimización, seleccione y oprima el botón HORARIO (BUE O CAZ).
2. En ventana **Horario** seleccione y oprima en renglón.
3. En ventana **Horario** seleccione y oprima el Botón Modificar Maniobra.
4. En ventana **Modificar Maniobra**, seleccione Maniobra de Retorno y oprima botón VALIDAR.
5. En ventana de **Confirmación** seleccione y oprima botón VALIDAR.

1.6 REACCIÓN DEL SISTEMA.

1. Despliega ventana Horario BUENAVISTA.
2. En ventana Horario, el renglón pasa a video inverso, y se presentan los botones que están disponibles para ese renglón.
3. Despliega ventana Modificar Maniobra, con un campo para seleccionar, el tipo de Maniobra de Retorno con dos opciones **Únicamente para esté tren o Para todos los trenes después de esté**, un botón para VALIDAR y otro para SALIR.
4. Despliega ventana de confirmación donde aparece la selección en el horario.
5. Desaparece ventana de Confirmación y regresa ventana Horario el cual tiene **contemplada** la modificación realizada.



RESTRICCIONES: 1. El oprimir el botón Horario BUE o CAZ, no tiene ningún efecto, cuando no se ha cargado un programa de explotación, o el Modo terminal se encuentra en Maniobras modo Manual o Degradadas. 2. El renglón seleccionado debe ser el que corresponde a un tren que no ha abordado el CDV 10.

OBSERVACIÓN: Si el renglón seleccionado corresponde a un tren a realizar garage, se despliega Ventana de Modificar Maniobra de entrada a garage.

2. CAMBIO DE TREN.

2.1 UTILIDAD:

- Modificar el horario teórico, contar con el registro de los trenes cambiados y anticipar los datos de las maniobras de Garage y Salida de Garage, para el cambio de tren.

2.2 SISTEMA: EN FUNCIONES:

- Carga programa, Modo terminal en Maniobras y Salidas en modo, Auto.

2.3 UBICACIÓN DE BOTÓN:

- Imagen Optimización: Botón Horario "CAZ o BUE".
- Ventana Horario: Botón Cambio de Tren, después de seleccionar un renglón.

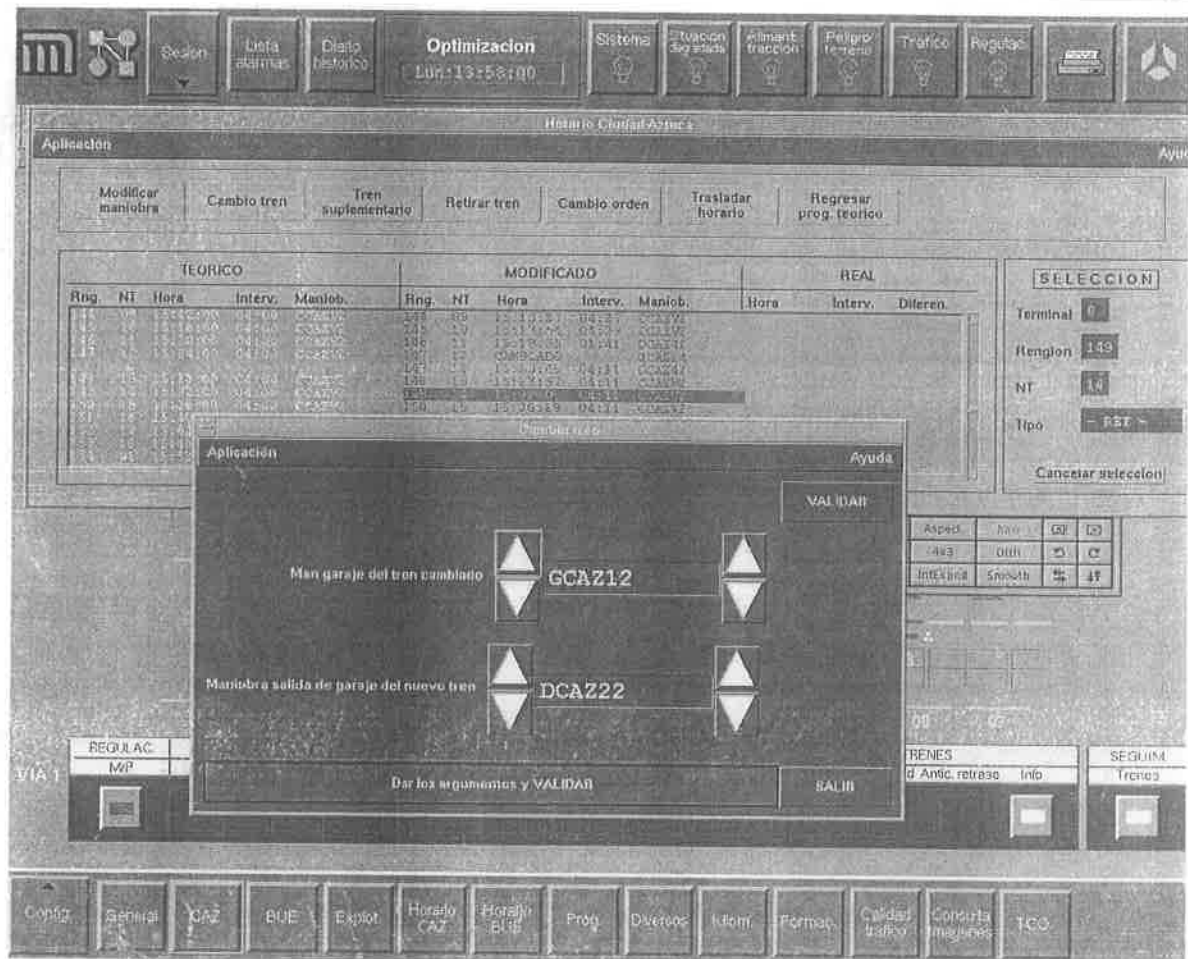
2.4 ESTADOS DE BOTÓN "CAMBIO DE TREN": Disponible al seleccionar un renglón en ventana Horario, Dialogo de acción complementaria es necesario seleccionar la maniobras de Entrada y Salida de Garage y VALIDAR

2.5 ACCIÓN DEL OPERARIO.

1. En imagen Optimización, seleccione y oprima el botón HORARIO (BUE, O CAZ).
2. En ventana Horario seleccione y oprima en renglón del tren por cambiar.
3. En ventana Horario seleccione y oprima el Botón Cambio de Tren.
4. En ventana Cambio de Tren seleccione y oprima los botones para asignar las maniobras y oprima VALIDAR.
5. En ventana de confirmación de datos seleccione y oprima el Botón VALIDAR.

2.6 REACCIÓN DEL SISTEMA.

1. Despliega ventana Horario BUENAVISTA.
2. En ventana Horario, el renglón pasa a video inverso, y se presentan los botones que están disponibles para ese renglón.
3. Despliega ventana Cambio de Tren, con dos campos para seleccionar, la Maniobras de Garage del Tren por Cambiar y Maniobra Salida de Garage del nuevo Tren, un botón para VALIDAR y otro para SALIR.
4. Despliega ventana de confirmación de renglón y Tren seleccionado, donde se edita el mensaje, cambio de tren y las Maniobras de entrada y salida de Garage.
5. Modifica el Horario donde contempla e inicia el tratamiento para el Cambio de Tren.



3. TREN SUPLEMENTARIO.

3.1 UTILIDAD:

- Modificar el horario teórico para el tratamiento en terminal de un tren suplementario, contar con el registro de los trenes que entran a circular como suplementarios.

3.2 SISTEMA: EN FUNCIONES:

- **Carga programa**, Modo Terminal en Maniobras y Salidas en modo, "Auto".

3.3 UBICACIÓN DE BOTÓN:

- Imagen Optimización, Botón Horario "CAZ o BUE".
- Ventana Horario: Botón Tren Suplementario, **después de seleccionar un renglón y VALIDAR.**

3.4 ESTADOS DE BOTÓN "Tren Suplementario": Disponible al seleccionar un renglón en ventana Horario.

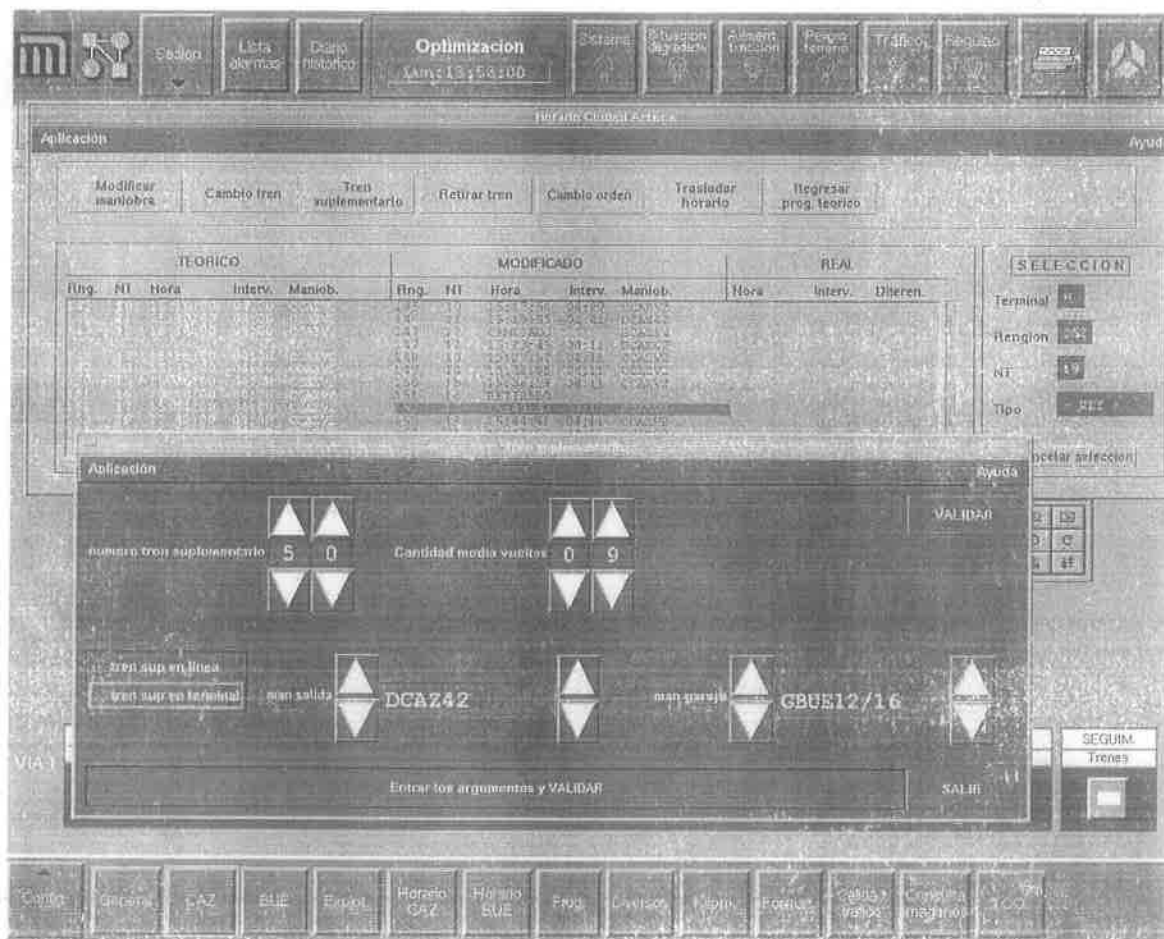
Dialogo de acción complementaria, es necesario seleccionar el numero de tren, la cantidad de medias, en Línea o Terminal, las Maniobras de Entrada y Salida de **Garage y VALIDAR.**

3.5 ACCIÓN DEL OPERARIO.

1. En imagen Optimización, seleccione y oprima botón HORARIO (BUE, O CAZ).
2. En ventana Horario seleccione y oprima en renglón del tren anterior al suplementario.
3. En ventana Horario seleccione y oprima el Botón Tren Suplementario.
4. En ventana **Tren Suplementario** seleccione y oprima los botones para asignar los datos requeridos, y oprima **VALIDAR.**
5. En ventana de **Confirmación** de datos seleccione y oprima el Botón **VALIDAR.**

3.6 REACCIÓN DEL SISTEMA.

1. Despliega ventana Horario BUENAVISTA.
2. En ventana Horario, el renglón pasa a video inverso, y se presentan los botones que están disponibles para ese renglón.
3. Despliega ventana Tren Suplementario con cuatro campos para seleccionar: **numero de Tren, cantidad de medias vueltas, en Línea, en Terminal y la Maniobra de Garage**, un botón para **VALIDAR** y otro para **SALIR.**
4. Despliega ventana de confirmación de renglón y de datos seleccionados, donde se edita el mensaje, cambio de tren y su Maniobra de Garage.
5. Modifica el Horario donde contempla e inicia el tratamiento **para el tren suplementario.**



RESTRICCIÓN: El renglón seleccionado debe ser el que corresponde a un tren que no realice garage, antes que el tren suplementario cumpla las medias vueltas propuestas.

4. RETIRADA DE TREN.

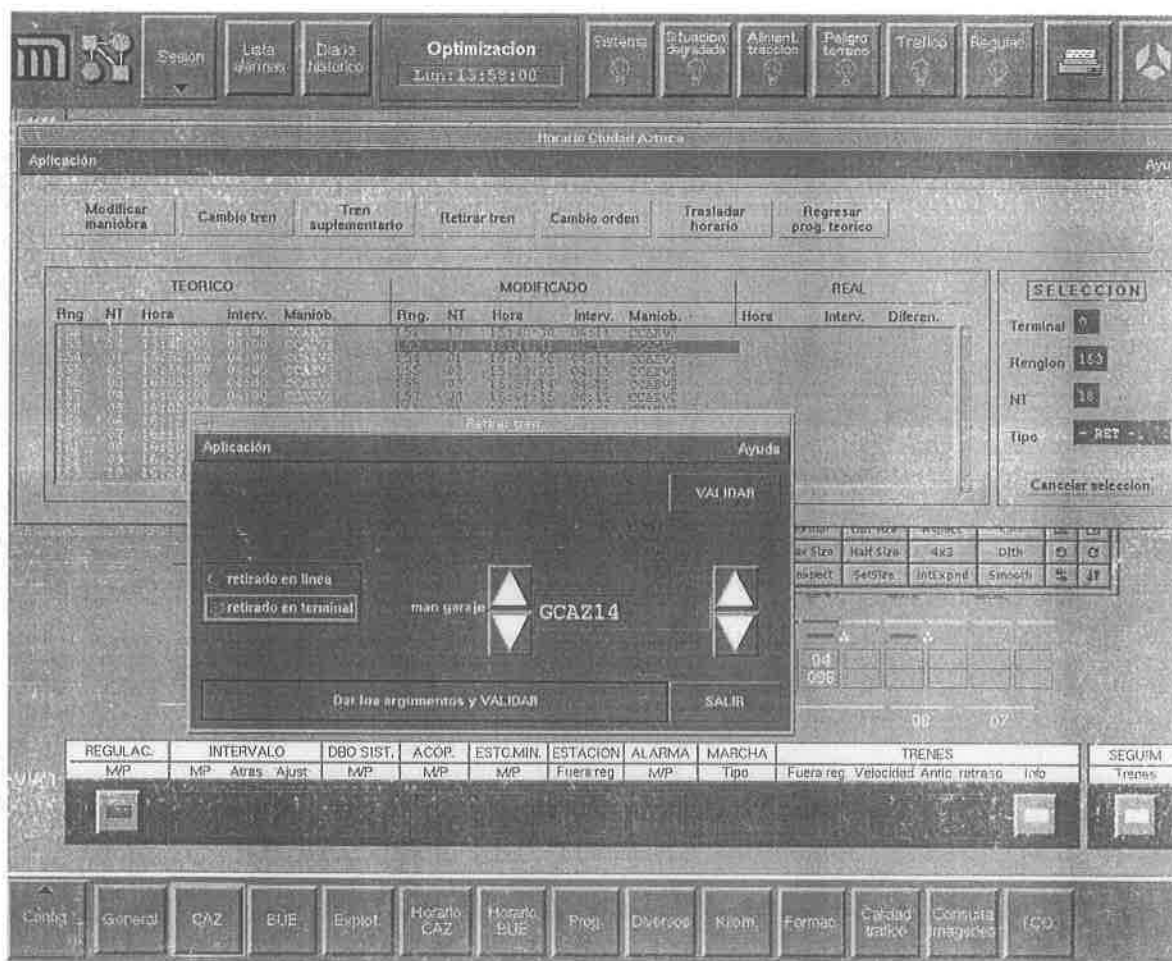
- 4.1 UTILIDAD: Modificar en el horario teórico, contar con el registro de los trenes retirados, ajustar en forma automática el valor del intervalo y anticipar los datos de las maniobras de Garage.
- 4.2 SISTEMA: EN FUNCIONES: Carga programa, Modo terminal en Maniobras y Salidas en modo, Auto.
- 4.3 UBICACIÓN DE BOTÓN: Imagen Optimización: Botón Horario "CAZ o BUE", Ventana Horario: Botón Retirada de Tren, después de seleccionar un renglón.
- 4.4 ESTADOS DE BOTÓN "Retirada de Tren": Disponible al seleccionar un renglón en ventana Horario. Dialogo de acción complementaria, es necesario seleccionar la maniobra de Entrada a Garage y VALIDAR.

4.5 ACCIÓN DEL OPERARIO.

1. En imagen Optimización, seleccione y oprima el botón HORARIO (BUE, o CAZ).
2. En ventana **Horario** seleccione y oprima en el renglón del tren por Retirar.
3. En ventana **Horario** seleccione y oprima el Botón Retirar Tren.
4. En ventana **Retirar Tren** seleccione y oprima los botones para asignar la maniobra y oprima VALIDAR.
5. En ventana de **confirmación** de datos seleccione y oprima Botón VALIDAR.

4.6 REACCIÓN DEL SISTEMA.

1. Despliega ventana Horario BUENAVISTA.
2. En ventana Horario, el renglón pasa a video inverso, y se presentan los botones que están disponibles para ese renglón.
3. Despliega ventana Retirar Tren, con opciones para seleccionar, **Retirar en Línea**, **Retirar en Terminal** y un Botón para SALIR, al seleccionar Retirar en Terminal, despliega ventana de Retirar Tren en Terminal con un campo para seleccionar la maniobra de Garage y un botón para VALIDAR y otro para SALIR.
4. Despliega ventana de confirmación de renglón y Tren por Retirar.
5. Modifica el Horario donde contempla e inicia el tratamiento para Retirar Tren y modifica el valor del intervalo.



RESTRICCIÓN: La modificación del valor del intervalo es en forma automática, solo cuando la Gestión Salidas se encuentra en modo Auto.

5. CAMBIO DE ORDEN.

5.1 UTILIDAD:

- Modificar el horario teórico, contar con un registro de los Cambios de Orden, los trenes son tratados por la Gestión Terminal, en el orden seleccionado.

5.2 SISTEMA: EN FUNCIONES:

- Carga programa, Modo terminal en Maniobras y Salidas en modo, Auto.

5.3 UBICACIÓN DE BOTÓN:

- Imagen Optimización: Botón Horario "CAZ o BUE".
- Ventana Horario: Botón Cambio de Orden, **después de seleccionar renglón.**

5.4 ESTADOS DE BOTÓN "Cambio de Orden".

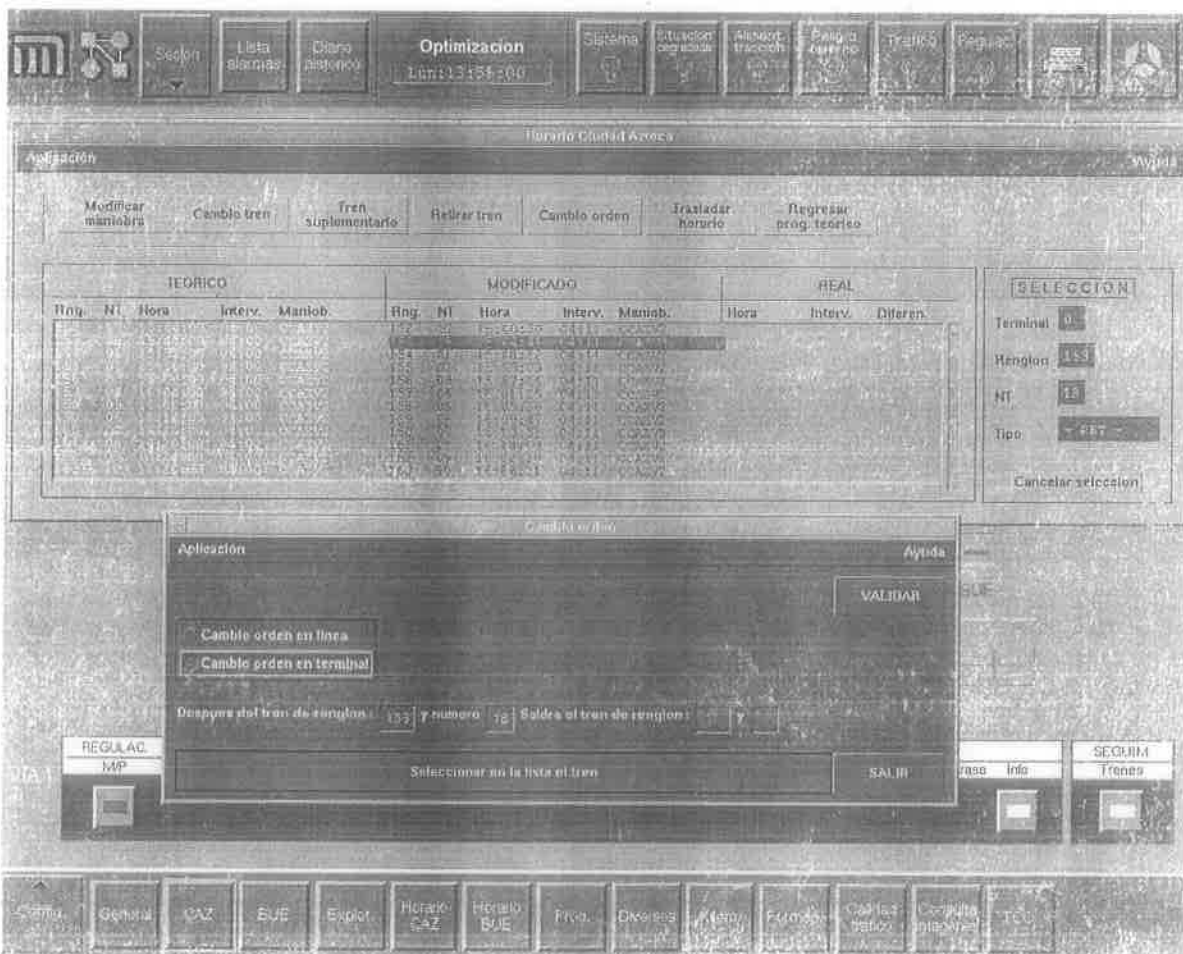
- Disponible al seleccionar renglón en ventana Horario.
- **Dialogo de acción complementaria, es necesario seleccionar Renglón, en Línea o Terminal y VALIDAR.**

5.5 ACCIÓN DEL OPERARIO.

1. En imagen Optimización, seleccione y oprima botón HORARIO (BUE, O CAZ).
2. En ventana **Horario** seleccione y oprima en renglón del tren por cambiar de Orden.
3. En ventana **Horario** seleccione y oprima Botón Cambio de Tren.
4. En ventana **Cambio de Orden** seleccione y oprima la opción deseada y oprima VALIDAR.
5. En ventana de **Confirmación** de datos seleccione y oprima el Botón VALIDAR.

5.6 REACCIÓN DEL SISTEMA.

1. Despliega ventana Horario BUENAVISTA.
2. En ventana Horario el renglón pasa a video inverso y se presentan los botones que están disponibles para ese renglón.
3. Despliega ventana Cambio de Orden, con dos opciones por seleccionar, **Cambio de Orden en Línea o Cambio de Orden en Terminal** y un botón para VALIDAR y otro para SALIR.
4. Despliega ventana de confirmación del Cambio de Orden seleccionado.
5. Modifica el Horario donde contempla e inicia el tratamiento para el Cambio de Orden.



6. TRASLADAR HORARIO.

6.1 UTILIDAD:

- Modificar el horario teórico, asignar un adelanto o atraso con respecto al Horario Teórico.

6.2 SISTEMA: EN FUNCIONES:

- Carga programa. Modo terminal en Maniobras y Salidas en modo, Auto.

6.3 UBICACIÓN DEL BOTÓN:

- Imagen Optimización, Botón Horario CAZ o BUE.
- Ventana Horario, Botón Trasladar Horario, **después de seleccionar renglón.**

6.4 ESTADOS DEL BOTÓN "Trasladar Horario".

- Disponible al seleccionar un renglón en ventana Horario.
- Dialogo de acción complementaria, es necesario seleccionar Renglón, el valor y VALIDAR.

6.5 ACCIÓN DEL OPERARIO.	6.6 REACCIÓN DEL SISTEMA.
1. En imagen Optimización, seleccione y oprima el botón HORARIO (BUE, O CAZ).	1. Despliega ventana Horario BUENAVISTA.
2. En ventana Horario seleccione y oprima en el renglón del tren por Trasladar Horario.	2. En ventana Horario, el renglón pasa a video inverso, y se presentan los botones que están disponibles para ese renglón.
3. En ventana Horario , seleccione y oprima el Botón Trasladar Horario.	3. Despliega ventana Trasladar Horario, con dos opciones por seleccionar, Adelanto o Atraso , un numerador con de botones para seleccionar el valor en minutos y segundos, un botón para VALIDAR y otro para SALIR.
4. En ventana Trasladar Horario , seleccione el valor del adelanto o atraso.	4. Desaparece la ventana Trasladar Horario y despliega ventana de confirmación.
5. En ventana de confirmación de datos seleccione y oprima el botón VALIDAR.	5. Desaparece la ventana de confirmación y modifica el Horario donde contempla e inicia el tratamiento para el Traslado de Horario.

7. VOLVER A HORARIO TEÓRICO.

7.1 UTILIDAD:

- De un horario modificado, regresa a horario Teórico.

7.2 SISTEMA: EN FUNCIONES:

- Carga programa**, Modo terminal en Maniobras y Salidas en modo, Auto.

7.3 UBICACIÓN DEL BOTÓN:

- Imagen Optimización: Botón Horario "CAZ o BUE".
- Ventana Horario: Botón Regresar Prog. Teórico, después de seleccionar renglón.**

7.4 ESTADOS DEL BOTÓN "Regresar Prog. Teórico".

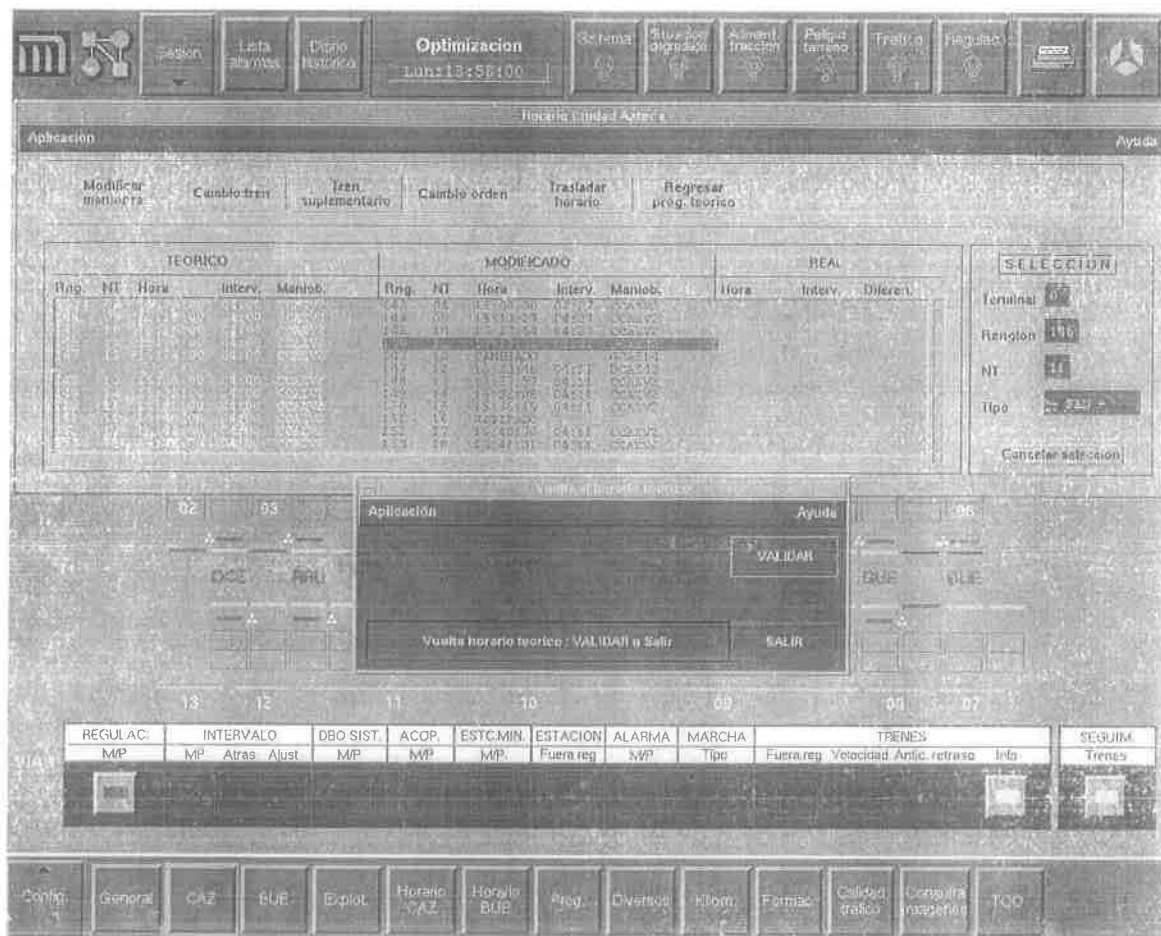
- Disponible al seleccionar un renglón en ventana Horario.
- Dialogo de acción complementaria**, es necesario VALIDAR.

7.5 ACCIÓN DEL OPERARIO.

- En imagen Optimización, seleccione y oprima botón HORARIO (BUE, O CAZ).
- En ventana Horario seleccione y oprima el renglón, donde a partir de este, desea volver al Horario Teórico.
- En ventana Horario, seleccione y oprima el Botón Regresar Prog. Teórico.
- En ventana Vuelta al Horario Teórico, seleccione y oprima VALIDAR.
- En ventana de confirmación de datos seleccione y oprima el botón VALIDAR.

7.6 REACCIÓN DEL SISTEMA.

- Despliega ventana Horario BUENAVISTA.
- En ventana Horario, el renglón pasa a video inverso, y se presentan los botones que están disponibles para ese renglón.
- Despliega ventana Vuelta al Horario Teórico, con dos opciones por seleccionar VALIDAR o SALIR.
- Despliega ventana de confirmación.
- Desaparece la ventana de Confirmación, modifica e inicia a tratar a los trenes conforme el Horario Programa.



8. REINTEGRAR TREN.

8.1 UTILIDAD:

- Modificar el horario, reintegrar un tren en Horario para que este sea considerado y tratado nuevamente.

8.2 SISTEMA: EN FUNCIONES:

- Carga programa, Modo terminal en Maniobras y Salidas en modo, Auto.

8.3 UBICACIÓN DE BOTON:

- Imagen Optimización: Botón Horario "CAZ o BUE".
- Ventana Horario: Botón Reintegrar Tren, solo después de seleccionar un renglón.

8.4 ESTADOS DE BOTÓN "Reintegrar Tren"

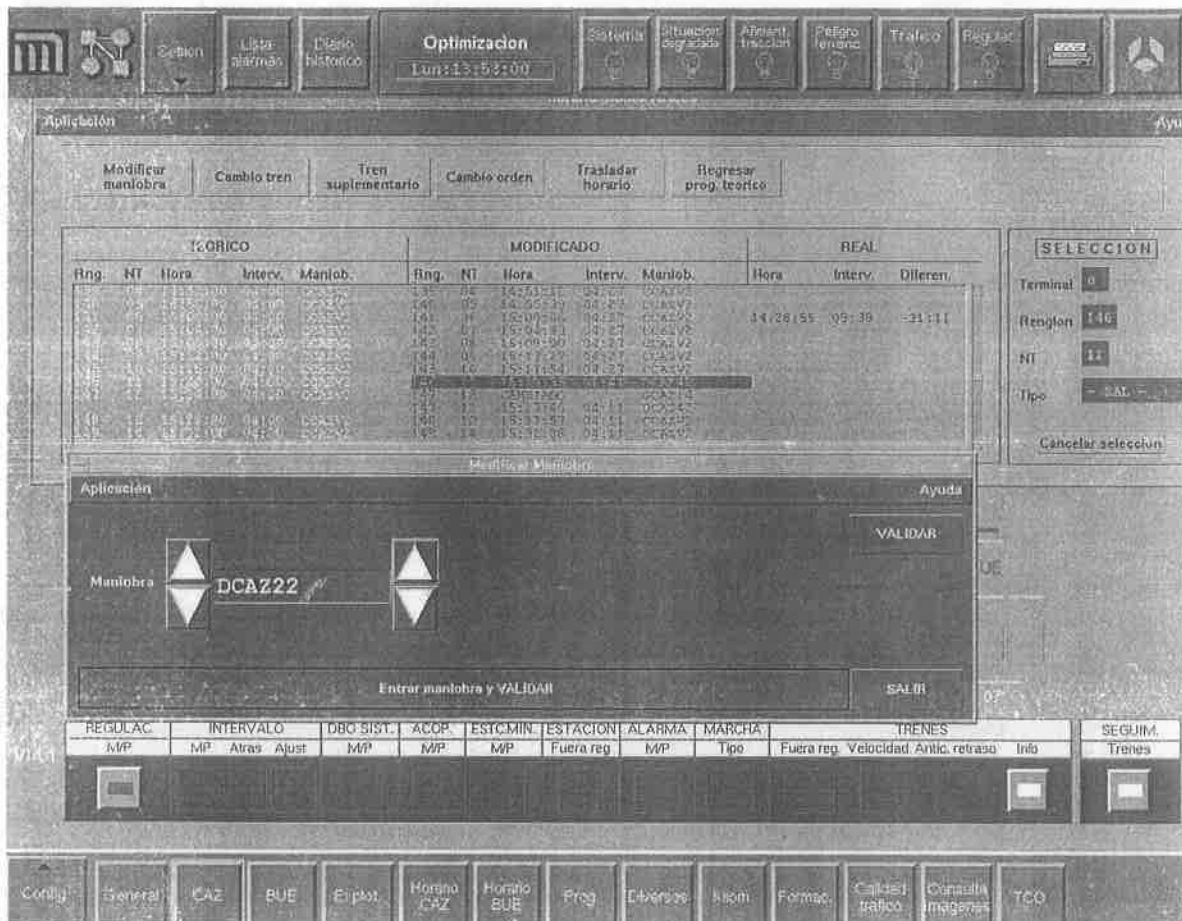
- Disponible al seleccionar el renglón de un tren retirado, en ventana Horario modificado.
- Dialogo de acción complementaria, es necesario seleccionar Maniobra de Salida de Garage.

8.5 ACCION DEL OPERARIO.

1. En imagen Optimización, seleccione y oprima el botón HORARIO (BUE, O CAZ).
2. En ventana Horario seleccione y oprima en renglón, del tren por reintegrar.
3. En ventana Horario, seleccione y oprima el Botón Reintegrar Tren.
4. En ventana Reintegrar Tren, seleccione las maniobras de entrada y salida de garage y oprima VALIDAR.
5. En ventana de Confirmación de datos seleccione y oprima el Botón VALIDAR.

8.6 REACCION DEL SISTEMA.

1. Despliega ventana Horario BUENAVISTA.
2. En ventana Horario, el renglón pasa a video inverso, y se presentan los botones que están disponibles para ese renglón.
3. Despliega ventana Reintegrar Tren, con dos opciones por seleccionar Reintegración en Línea o Reintegración en Terminal, unos botones para seleccionar la maniobra de Salida y Entrada de Garage, un botón para VALIDAR y otro para SALIR.
4. Despliega ventana de confirmación de Reintegrar Tren seleccionado.
5. Desaparece la ventana Confirmación de datos, modifica e inicia a considerar al tren en el Horario.



1. FUNCIÓN REGULACIÓN

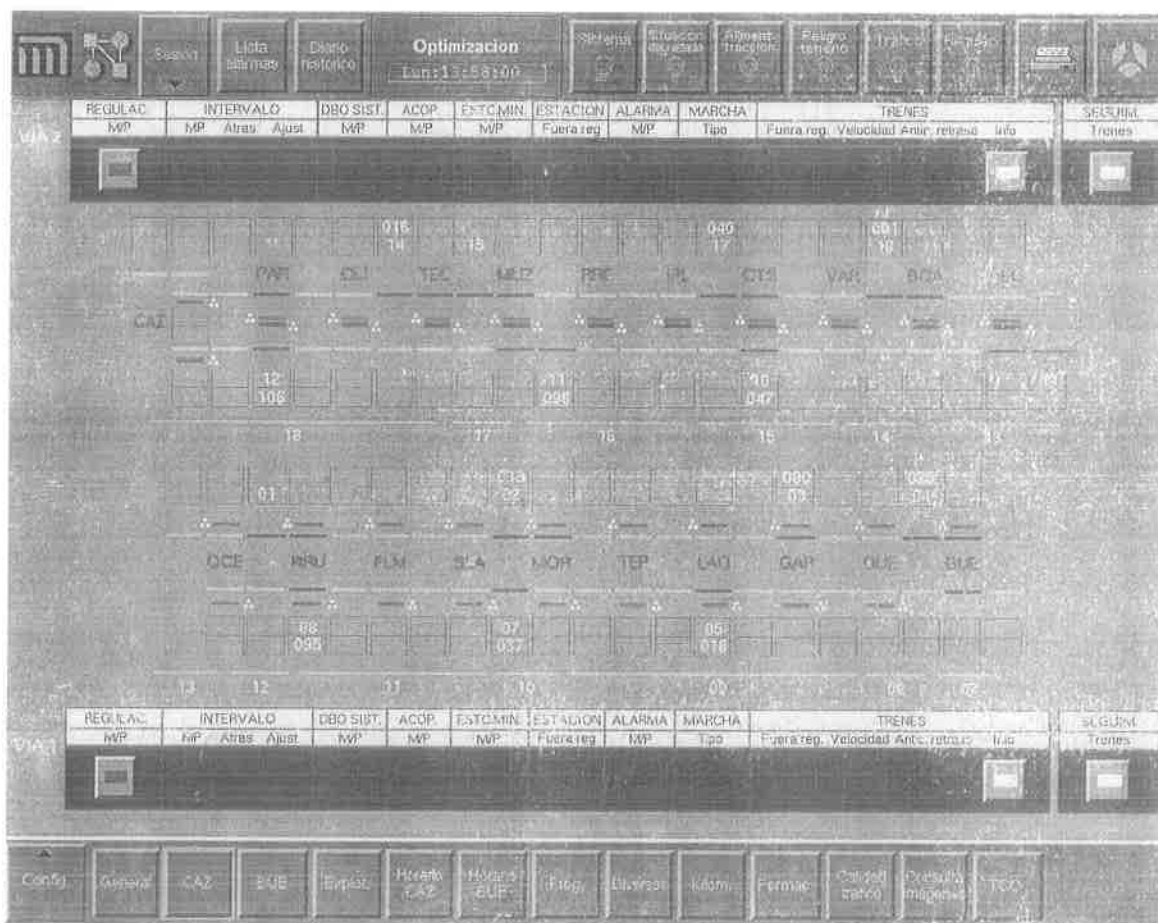
DESCRIPCIÓN DE IMAGEN REGULACIÓN

PRESENTACIÓN:

En esta imagen se muestra un sinóptico general de la Línea con.

- Los estados (ocupado - libre) de los grupos de CDV's.
- Las estaciones (acrónimos)
- Los tipos de andén (central - lateral)
- Los estados (encendido – apagado) de las señales en andén (DBO, RUPTOR DEL CUAT, SP)
- Las ventanas para el número de tren (seguimiento del numero de los trenes)
- Las ventanas para el número de motriz (asociadas a las del numero de tren)
- Las secciones de tracción (alimentada – sin alimentación)
- La posibilidad de llamar una PORCIÓN DE LÍNEA.
- Una alarma óptica (acrónimo de estación cambia del color verde fijo, al color rojo en forma intermitente) en caso de falla de comunicación con el VMAT de una estación

En la parte superior e inferior del sinóptico se muestra una platina (una para cada vía, a tratar) en secciones, con los botones para las diferentes funciones de la Regulación Automática de los trenes, como son.



SECCIÓN REGULACION, con las funciones:

- Marcha /Paro.

SECCIÓN INTERVALO, con las funciones:

- Marcha /Paro.
- Atrás.
- Ajuste.

SECCIÓN DBO SISTEMATICO, con las funciones:

- Marcha /Paro.

SECCIÓN ACOPLAMIENTO, con las funciones:

- Marcha /Paro.

SECCIÓN ESTACIONAMIENTO MINIMO, con las funciones:

- Marcha /Paro.

SECCIÓN ESTACION, con las funciones:

- En Regulación y Fuera de Regulación.

SECCIÓN ALARMA, con las funciones:

- Marcha /Paro.
- SECCIÓN MARCHA, con la función: Tipo.

SECCIÓN TRENES, con las funciones:

- Fuera de Regulación
- Velocidad.
- Anticipación Retraso.
- Información.

- **UNA SECCION COMPLEMENTARIA, SEGUIMIENTO, con la función TRENES.**

1. REGULACIÓN

1.1 UTILIDAD:

- En estado Marcha, el Sistema tiene en memoria todos los datos que sirven de base para la Regulación Automática los Trenes.

1.2 SISTEMA EN FUNCIONES:

- Carga programa, Seguimiento de trenes y Gestión salidas en "Marcha".

1.3 UBICACIÓN DE BOTÓN:

- Sesión optimización, IMAGEN SINOPTICO GENERAL DE REGULACIÓN.
- En parte superior e inferior de Sinóptico General de Regulación, se muestra la platina (una para cada vía, a tratar) en secciones, con los botones para las diferentes funciones de la Regulación Automática de los Trenes.

1.4 ESTADOS DEL BOTÓN::REGULAC. MARCHA /PARO.

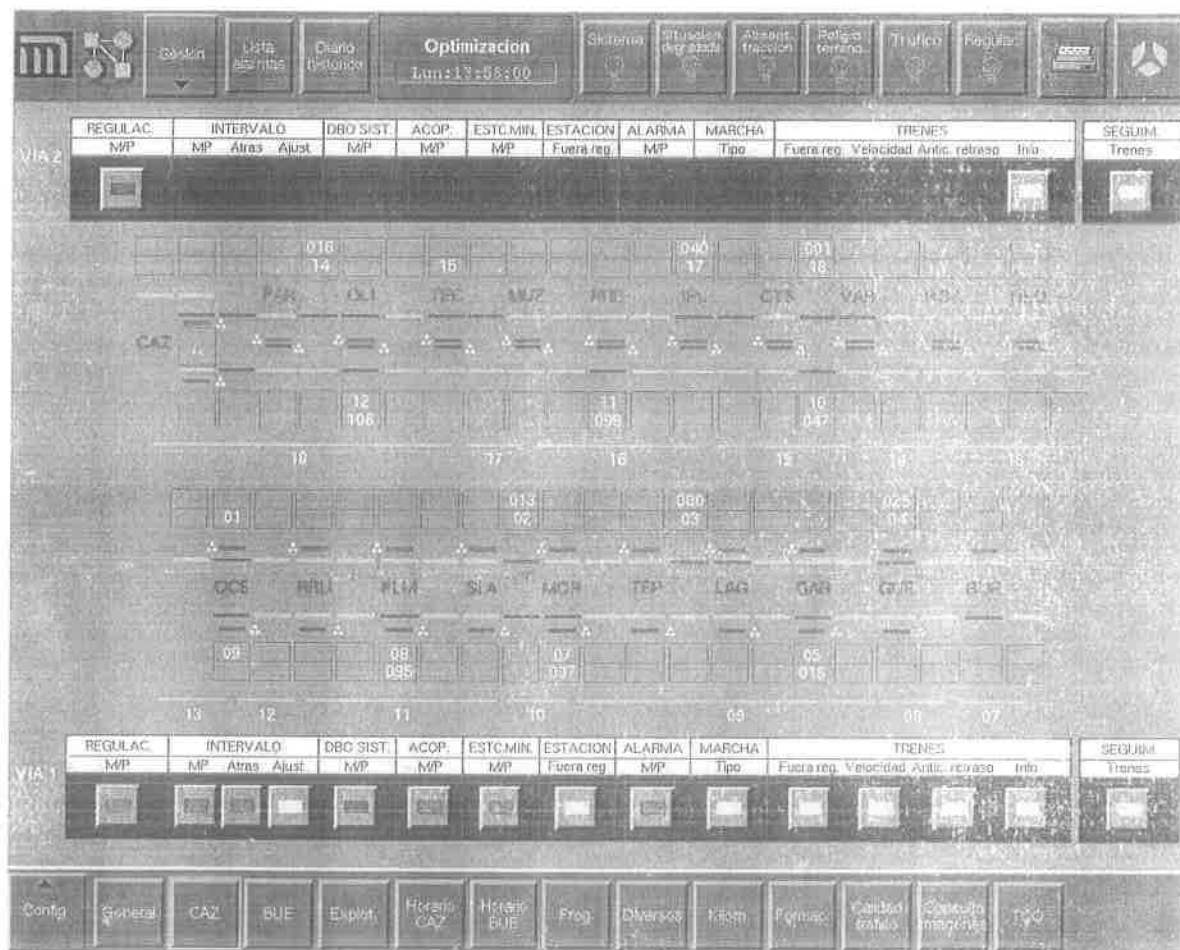
- "Paro" botón encendido en color rojo
- "Marcha" botón encendido en color verde.
- Diálogo de acción directa, pasa de un estado al otro.

1.5 ACCIÓN DEL OPERARIO

1. En Imagen Sinóptico General de Regulación, sección REGULAC. seleccione y oprima el botón "M /P".

1.6 REACCIÓN DEL SISTEMA

1. En "Marcha" inicia a tomar en registro los datos que sirven de base para la regulación, por la vía seleccionada.
 En "Paro" la regulación **no toma ni guarda** los datos de base para la regulación.



RESTRICCIONES: 1. Los trenes deben estar numerados. 2. Ser el número de tren esperado por la Gestión Salidas. 3. No tener establecido un S.P.
 OBSERVACION: La función Regulación, entra en forma automática, cuando se realiza el diálogo CARGA PROGRAMA con una hora antes de la salida de terminal del primer tren de servicio.

2. REGULACIÓN POR INTERVALO.

2.1 UTILIDAD:

- Mantiene el valor del Intervalo Programa entre los trenes, por medio de retenciones (DBO's) y mando de velocidades.

2.2. SISTEMA EN FUNCIONES:

- Carga programa, Seguimiento de trenes Gestión salidas en "Marcha" y Regulación en "Marcha".

2.3. UBICACIÓN DE BOTÓN:

- Sesión optimización, IMAGEN SINOPTICO GENERAL DE REGULACIÓN.
- En parte superior e inferior del sinóptico se muestra la platina (una para cada vía, a tratar) en secciones, con los botones para las diferentes funciones de la Regulación Automática de los Trenes.

2.4. ESTADOS DE BOTÓN: "INTERVALO", M / P.

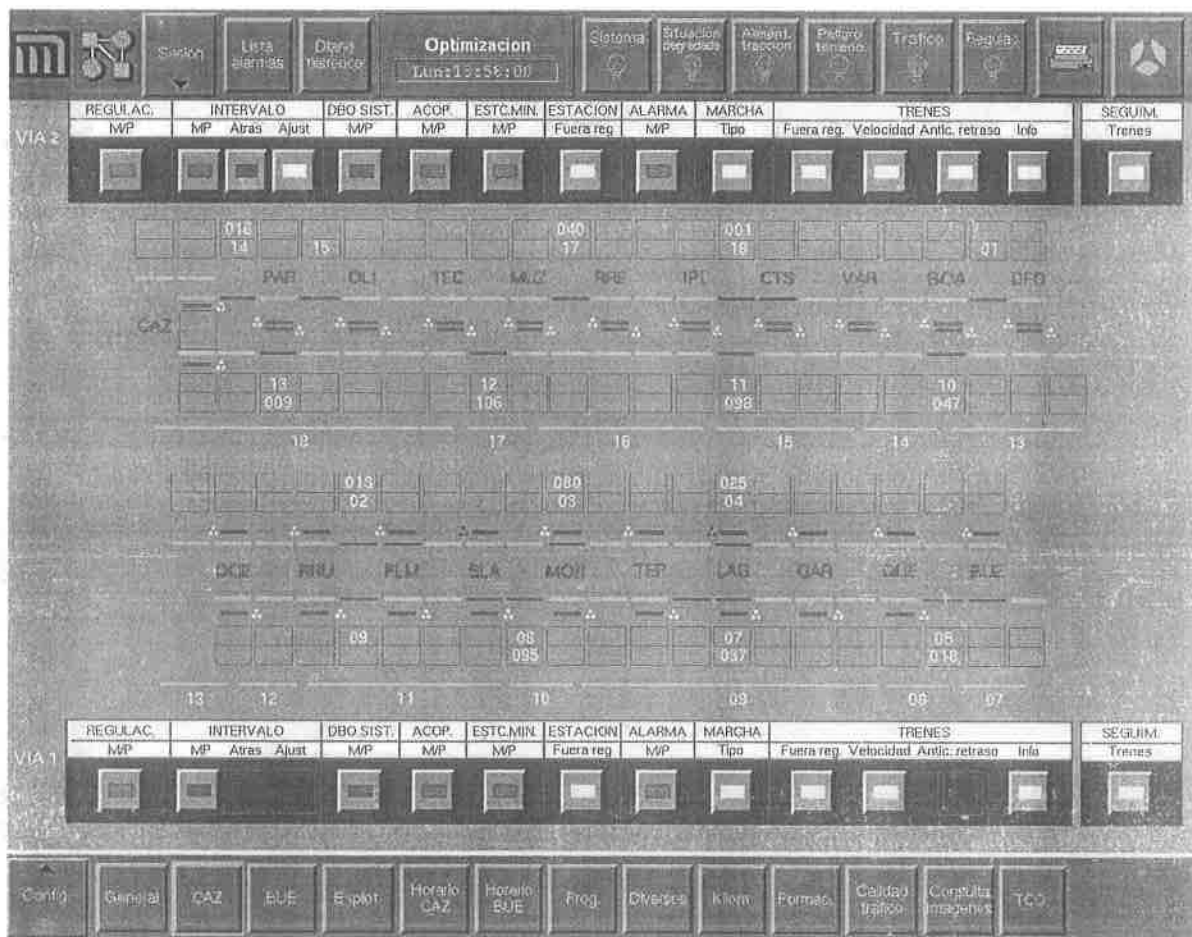
- "Paro" botón encendido en color rojo.
- "Marcha" botón encendido en color verde.
- Dialogo de acción directa, pasa de un estado al otro.

2.5 ACCIÓN DEL OPERARIO

1. En Imagen Sinóptico General de Regulación, sección INTERVALO, seleccione y oprima el botón M / P.

2.6. REACCIÓN DEL SISTEMA

1. En "Marcha" inicia a tratar a los trenes la regulación automática por intervalos, por la vía seleccionada.
 En "Paro" la regulación automática por intervalos no trata a los trenes.



RESTRICCIONES: 1. El botón "M/P" de sección INTERVALO, esta ausente cuando la REGULAC. se encuentra en estado "Paro". 2. Los trenes deben estar numerados. 3. Ser el numero de tren esperado por la Gestión Salidas. 4. No tener establecido un S.P. 5. No trata a los trenes en la estación que se encuentra en ESTACION fuera de reg. o tren fuera de reg 6. Acoplamiento en estado "Marcha"

OBSERVACION: La función regulación por INTERVALO, entra en función en forma automática, cuando se realiza el diálogo Carga Programa, con una hora antes de la salida de terminal del primer tren de servicio.

3. REGULACIÓN POR INTERVALO ATRÁS.

3.1 UTILIDAD:

- Mantener el valor del intervalo programa entre los trenes anteriores y el tren perturbador, por medio de retenciones (DBO's) y mando de velocidades.

3.2 SISTEMA: EN FUNCIONES:

- Carga programa, Seguimiento de trenes Gestión salidas en "Marcha" y Regulación en "Marcha".

3.3 UBICACIÓN DE BOTÓN:

- Sesión optimización, IMAGEN SINOPTICO GENERAL DE REGULACIÓN.
- En parte superior e inferior del sinóptico se muestra la platina (una para cada vía, a tratar) en secciones, con los botones para las diferentes funciones de la Regulación Automática de los trenes

3.4 ESTADOS DE BOTÓN: "ATRÁS", M/P

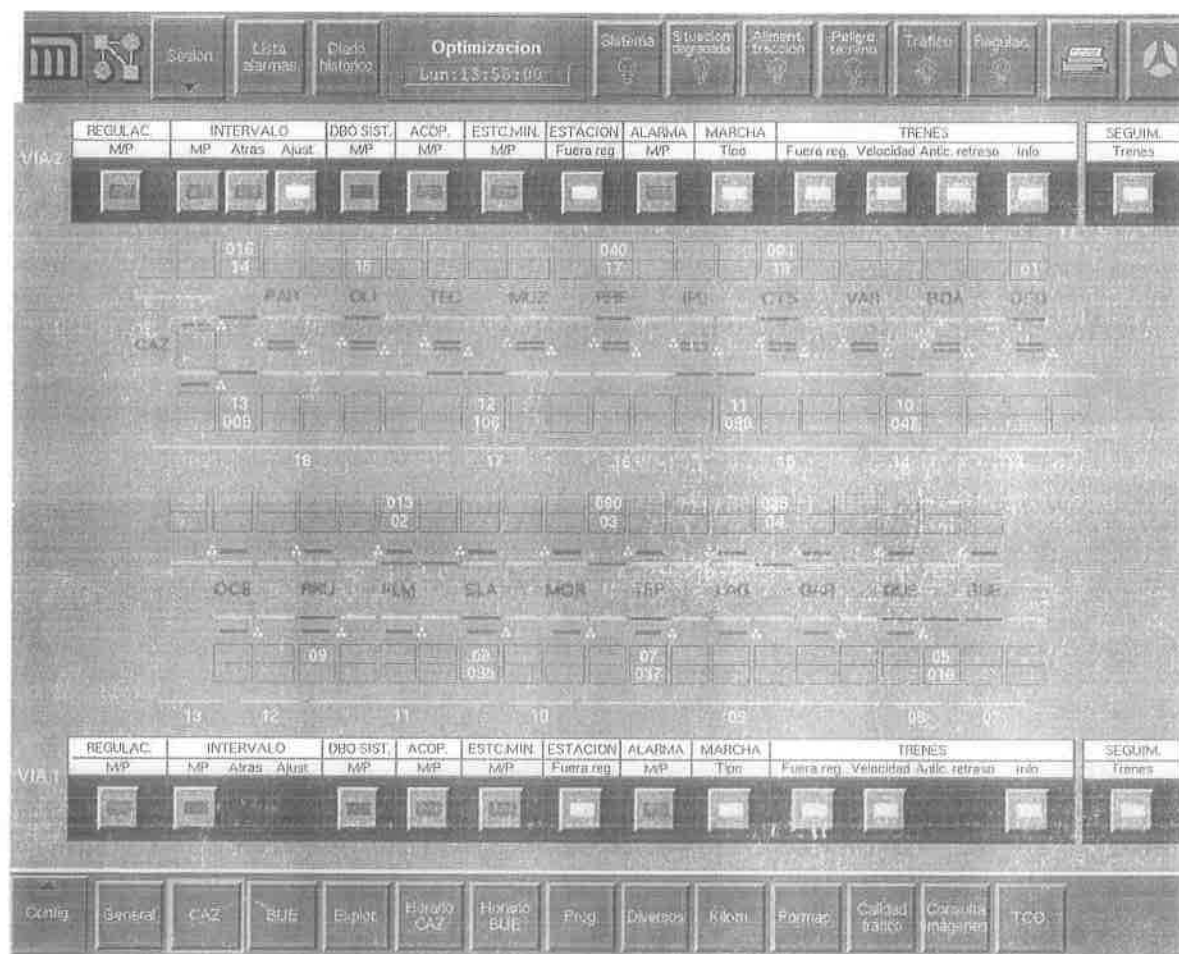
- "Paro" botón encendido en color rojo.
- "Marcha" botón encendido en color verde.
- Dialogo de acción directa, pasa de un estado al otro.

3.5 ACCIÓN DEL OPERARIO

1. En Imagen Sinóptico General de Regulación, sección INTERVALO seleccione y oprima el botón M/P.

3.6 REACCIÓN DEL SISTEMA

1. En "Marcha" inicia a tratar a los trenes la regulación automática por Intervalo Atrás, por la vía seleccionada
 En "Paro" la regulación automática por intervalos no trata a los trenes.



RESTRICCIONES: 1. El botón Atrás de sección INTERVALO, esta ausente cuando las funciones REGULAC. o Reg por Intervalo se encuentran en estado Paro. 2. Los trenes deben estar numerados. 3. Ser el numero de tren esperado por la Gestión Salidas. 4. No tener establecido un S.P. 5. No trata a los trenes en una estación que se encuentra fuera de reg; o trenes fuera de regulación 6. Acoplamiento en estado "Marcha"

4. REGULACIÓN POR AJUSTE DE INTERVALO

4.1 UTILIDAD:

- Modifica el valor del intervalo (asignar valor) entre un tren y los anteriores, por medio de retenciones (DBO's) y mando de velocidades.

- 4.2 SISTEMA EN FUNCIONES: Carga programa, Seguimiento de trenes Gestión salidas en "Marcha" y Regulación en "Marcha".

4.3 UBICACIÓN DE BOTÓN: Sesión optimización, IMAGEN SINOPTICO GENERAL DE REGULACIÓN.

- En la parte superior e inferior del sinóptico se muestra la platina (una para cada vía, a tratar) en secciones, con los botones para las diferentes funciones de la Regulación Automática de los Trenes.

4.4 ESTADOS DE BOTÓN: "AJUST":

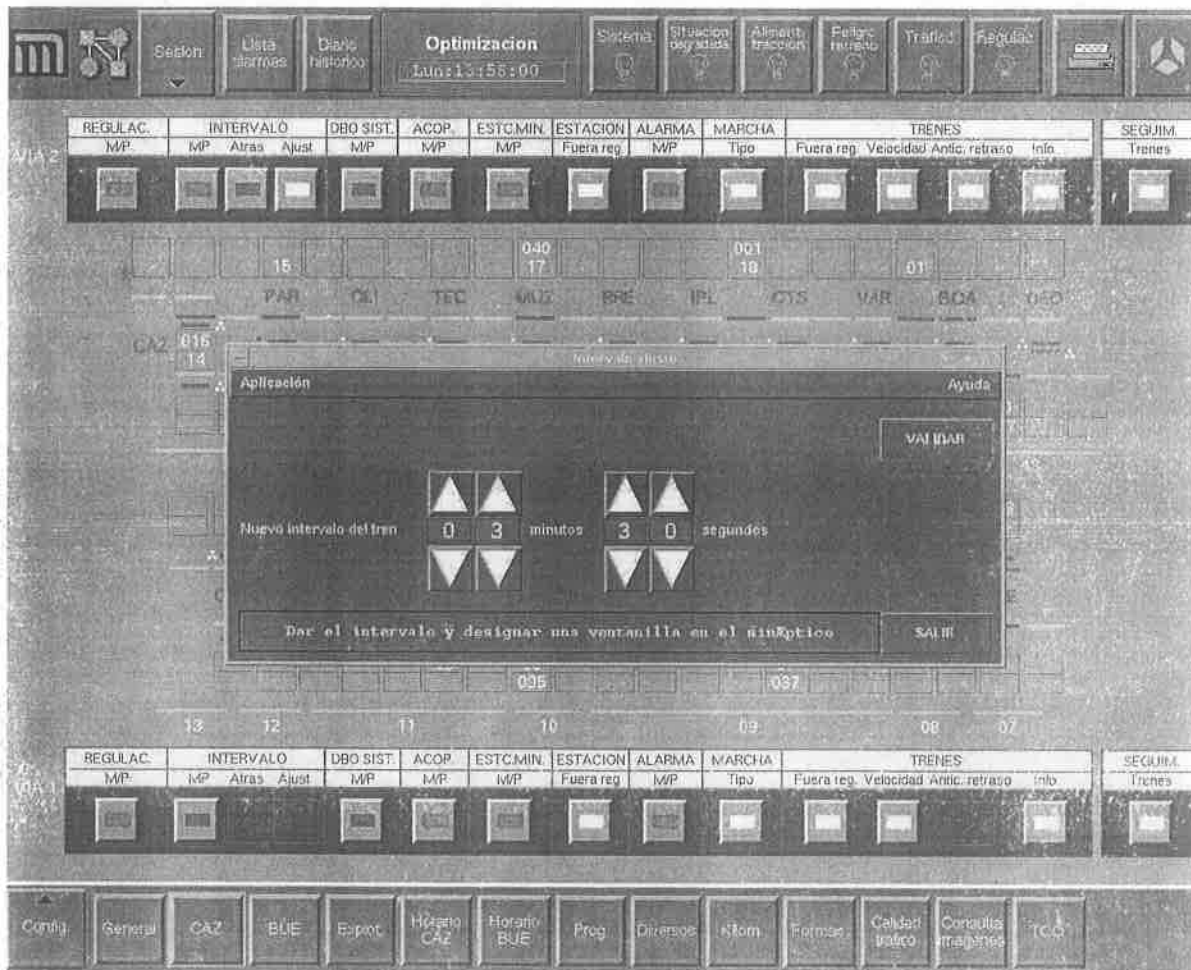
- Encendido en color blanco, disponible.
- Dialogo de acción complementaria, es necesario proporcionar valor, seleccionar tren y VALIDAR.

4.5 ACCIÓN DEL OPERARIO

1. En Imagen Sinóptico General de Regulación, sección INTERVALO seleccione y oprima el botón Ajust.
2. En ventana Intervalo Ajuste, proporcione el valor del intervalo, en minutos y segundos, por medio de los botones (flechas).
3. En sinóptico seleccione y oprima en la ventana asociada al Seguimiento del numero de tren.
4. En ventana oprima el botón VALIDAR.

4.6 REACCIÓN DEL SISTEMA

1. Despliega ventana Intervalo Ajuste, en esta se contempla un numerador con los botones para asignar el valor del intervalo, un botón para VALIDAR y otro para SALIR.
2. En ventana Intervalo Ajuste se visualiza el valor del intervalo seleccionado.
4. Inicia a tratar a los trenes la regulación automática por Ajuste de intervalos, por la vía seleccionada.



RESTRICCIONES: 1. El botón Atrás de sección INTERVALO, esta ausente cuando las funciones REGULAC. o Reg. por intervalo se encuentran en estado **Paro**. 2. Los trenes deben estar numerados. 3. No tener establecido un S.P. 4. No trata a los trenes en una estación que se encuentra fuera de reg; o trenes fuera de regulación. 6. **Acoplamiento en estado "Marcha"**

5. REGULACIÓN POR DBO SISTEMATICO.

5.1 UTILIDAD:

- Trata a todos los trenes al arribo de las estaciones y manda el establecimiento del DBO durante el tiempo de estacionamiento normal, de cada estación.

5.2 SISTEMA EN FUNCIONES:

- Carga programa, Seguimiento de trenes, Gestión salidas en "Marcha" y Regulación en "Marcha".

5.3 UBICACIÓN DE BOTÓN:

- Sesión optimización, IMAGEN SINOPTICO GENERAL DE REGULACIÓN.
- En parte superior e inferior del sinóptico se muestra la platina (una para cada vía, a tratar) en secciones, con los botones para las diferentes funciones de la Regulación Automática de los Trenes.

5.4 ESTADOS DE BOTÓN: "DBO SIST" M / P.

- "Paro" botón encendido en color rojo.
- "Marcha" botón encendido en color verde.
- Dialogo de acción directa, pasa de un estado al otro.

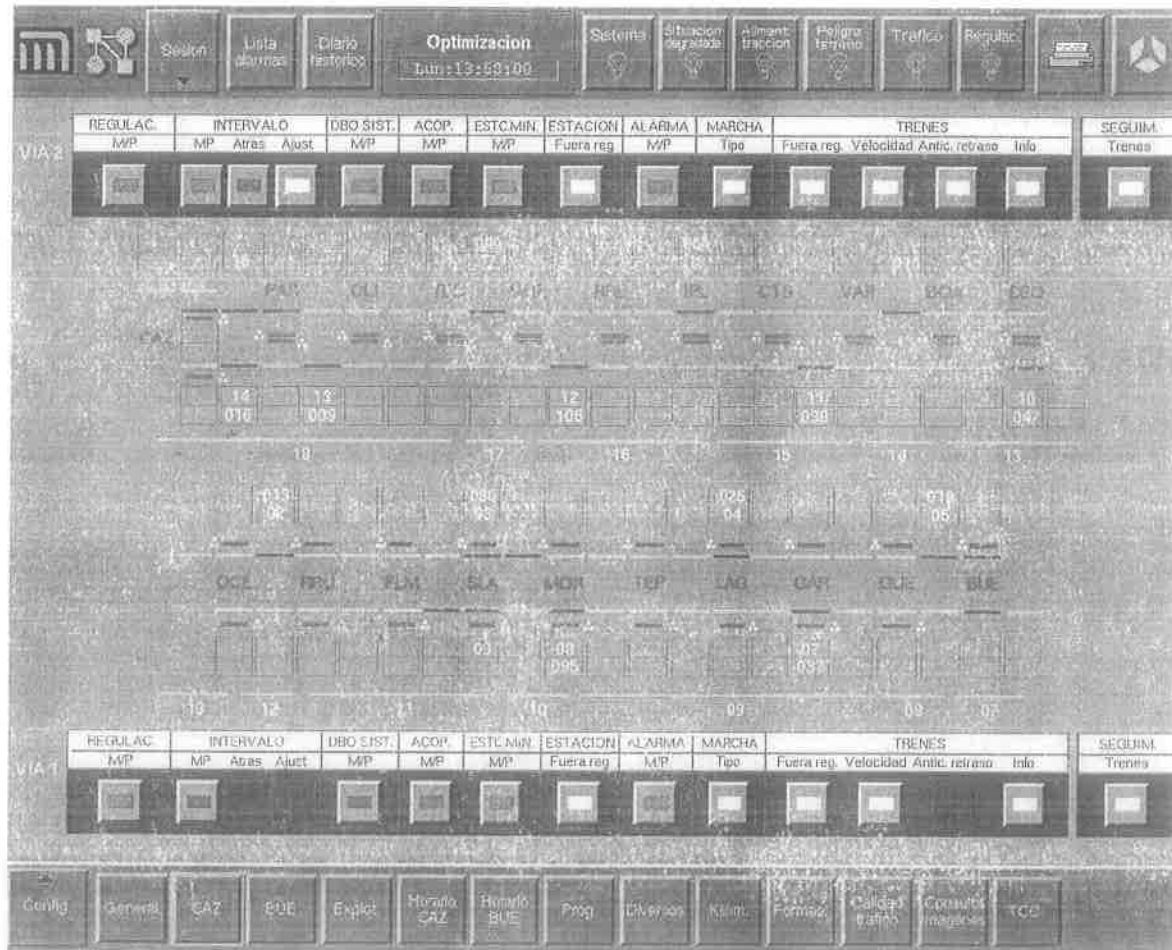
5.5 ACCIÓN DEL OPERARIO

1. En Imagen Sinóptico General de Regulación, sección DBO SIST; seleccione y oprima el botón M / P.

5.6 REACCIÓN DEL SISTEMA

1. En "Marcha" inicia a tratar a los trenes la regulación automática por DBO SIST; por la vía seleccionada.

En "Paro" la regulación automática por DBO SIST. **no** trata a los trenes.



RESTRICCIONES: 1. El botón DBO SIST., **esta ausente cuando la REGULAC. se encuentra en estado "Paro"**. 2. No tener establecido un S.P. 3. No trata a los trenes en una estación que se encuentra fuera de reg; o trenes fuera de regulación. 6. Acoplamiento en estado "Marcha".
 OBSERVACIÓN: Cuando la función DBO SIST se encuentra en estado Marcha, respeta la función de ESTC. MIN., de INTERVALO., y de Antici. Retraso.

6. ACOPLAMIENTO.

6.1 UTILIDAD:

- Con función ACOP; en estado "Marcha", los Diálogos mandados para la Regulación Automática de los Trenes, actúan en el terreno.

6.2 SISTEMA EN FUNCIONES:

- Carga Programa, Seguimiento de trenes, Gestión salidas en "Marcha" y Regulación en "Marcha".

6.3 UBICACIÓN DE BOTÓN:

- Sesión optimización, IMAGEN SINOPTICO GENERAL DE REGULACIÓN.
- En parte superior e inferior del sinóptico se muestra la platina (una para cada vía, a tratar) en secciones, con los botones para las diferentes funciones de la Regulación Automática de los Trenes.

6.4 ESTADOS DE BOTÓN:"ACOP" M /P

- "Paro" botón encendido en color rojo.
- "Marcha" botón encendido en color verde.
- Dialogo de acción directa, pasa de un estado al otro.

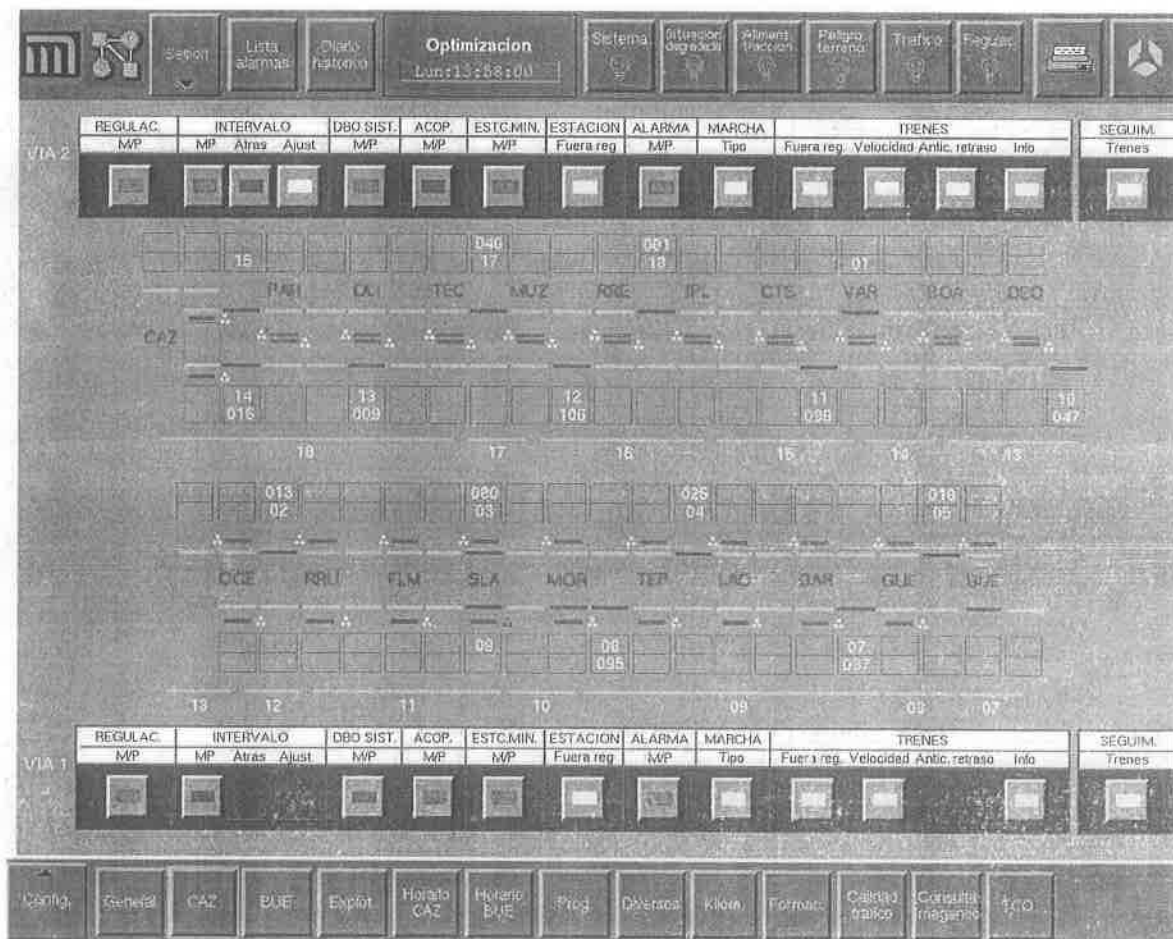
6.5 ACCIÓN DEL OPERARIO.

1. En Imagen Sinóptico General de Regulación, sección ACOP; seleccione y oprima el botón M /P.

6.6 REACCIÓN DEL SISTEMA.

1. En "Marcha" el sistema envía las ordenes al terreno (Línea) y trata a los trenes la Regulación Automática, por la vía seleccionada.

En "Paro" el sistema **no** envía los mandos al terreno y la regulación automática **no** trata a los trenes.



RESTRICCIONES: 1. El botón ACOP., **esta ausente cuando la REGULAC. se encuentra en estado "Paro"**. 2. No tener establecido un S.P. 3. No trata a los trenes en una estación que se encuentra fuera de reg; o trenes fuera de regulación.

OBSERVACIONES: 1. Con la función ACOP, en estado Paro, las funciones de regulación no actúan sobre los trenes, pero no se pierden los datos de los trenes que sirven de base para la regulación, por esa vía. 2. La función Acoplamiento, entra en función en forma automática, cuando se realiza el dialogo Carga Programa, con una hora antes de la salida de terminal del primer tren de servicio.

7. REGULACIÓN POR ESTACIONAMIENTO MINIMO.

7.1 UTILIDAD:

- Cuando en el conjunto de la Línea existe un retraso de los trenes, el mando de un tiempo de estacionamiento mínimo en todas las estaciones y a todos los trenes ayuda a regresar al horario teórico.

7.2 SISTEMA: EN FUNCIONES:

- Carga programa, Seguimiento de trenes, Gestión salidas en "Marcha" y Regulación en "Marcha".

7.3 UBICACIÓN DE BOTON:

- Sesión optimización, IMAGEN SINOPTICO GENERAL DE REGULACIÓN.
- En parte superior e inferior del sinóptico se muestra la platina (una para cada vía, a tratar) en secciones, con los botones para las diferentes funciones de la Regulación Automática de los Trenes.

7.4 ESTADOS DE BOTON: "ESTC. MIN." M / P.

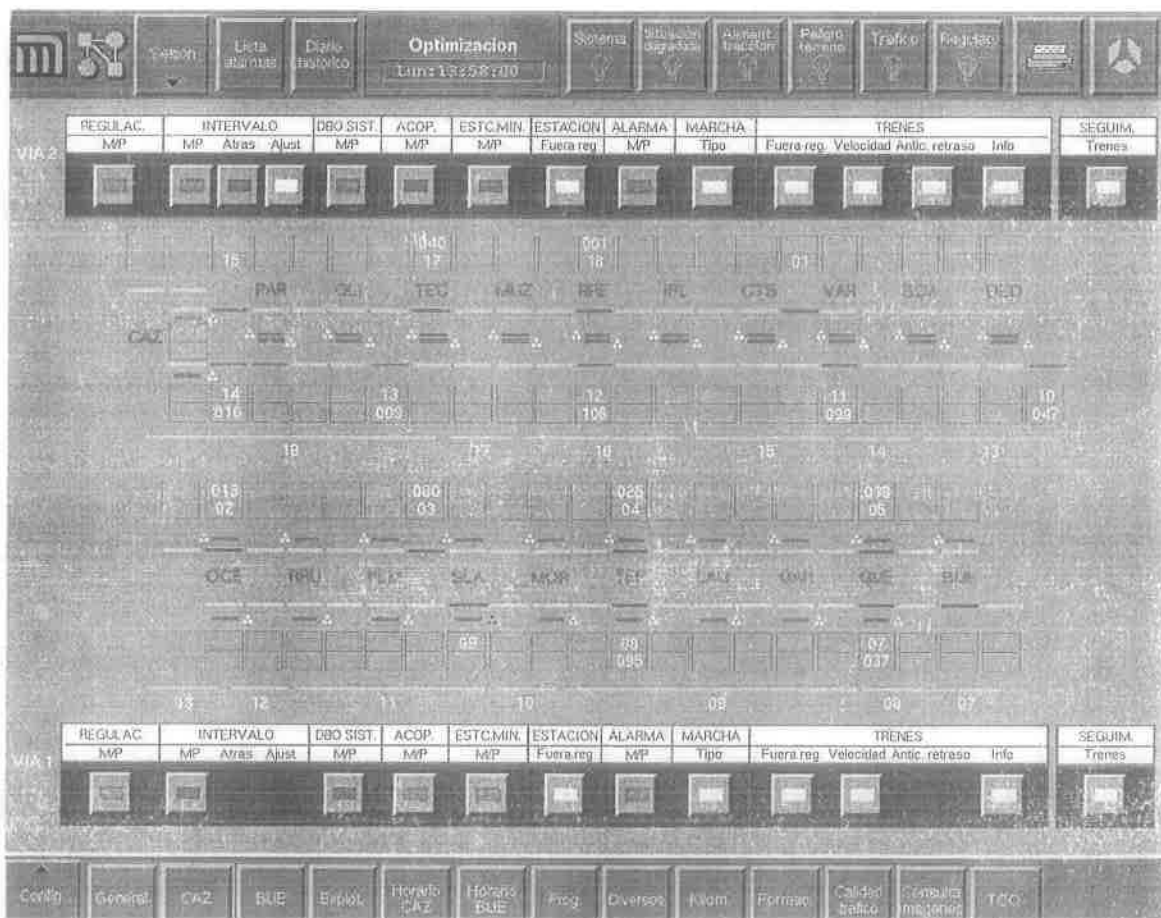
- "Paro" botón encendido en color rojo.
- "Marcha" botón encendido en color verde.
- Dialogo de acción directa, pasa de un estado al otro.

7.5 ACCION DEL OPERARIO

1. En Imagen Sinóptico General de Regulación, sección ESTAC. MIN., seleccione y oprima el botón M/P.

7.6 REACCION DEL SISTEMA

1. En "Marcha" inicia a tratar a los trenes la regulación automática por ESTAC. MIN., por la vía seleccionada.
 En "Paro" la regulación automática por ESTAC. MIN., no trata a los trenes.



RESTRICCIONES: 1. El botón ESTAC. MIN, esta ausente cuando la REGULAC. se encuentra en estado "Paro". 2. No tener establecido un S.P. 3. No trata a los trenes en una estación que se encuentra fuera de reg; o trenes fuera de regulación.

OBSERVACIÓN: La función regulación por ESTAC. MIN., entra en función en forma automática, cuando se realiza el dialogo Carga Programa, una hora antes de la salida de terminal del primer tren de servicio.

8. ESTACIÓN FUERA O EN REGULACIÓN.

8.1 UTILIDAD:

- Cuando por un incidente o condiciones (previstas o no previstas) en la explotación de una o más estaciones, se desea que la regulación no trate a los trenes, en esa estación.

8.2 SISTEMA EN FUNCIONES:

- Carga programa, Seguimiento de trenes, Gestión salidas en "Marcha" y Regulación en "Marcha".

8.3 UBICACIÓN DE BOTÓN:

- Sesión optimización, IMAGEN SINOPTICO GENERAL DE REGULACIÓN.
- En parte superior e inferior del sinóptico se muestra la platina (una para cada vía, a tratar) en secciones, con los botones para las diferentes funciones de la Regulación Automática de los Trenes.

8.4 ESTADOS DE BOTÓN: "Fuera reg"

- Encendido en color blanco, disponible
- Diálogo de acción complementaria, es necesario seleccionar el acrónimo de la estación y VALIDAR.

8.5 ACCIÓN DEL OPERARIO

1. En Imagen Sinóptico General de Regulación, sección ESTACIÓN, seleccione y oprima el botón Fuera reg.
2. En ventana Estación Fuera de Regulación, seleccione y oprima el acrónimo de la estación, por medio de los botones (flechas) para desplazar arriba o abajo y seleccione y oprima el botón VALIDAR.

8.6 REACCIÓN DEL SISTEMA

1. Despliega ventana ESTACION FUERA DE REGULACIÓN, en esta se contemplan las estaciones que se encuentran fuera de regulación, la vía, los botones para seleccionar el acrónimo de la estación, un botón para VALIDAR y otro para SALIR.
2. En la estación seleccionada no son tratados los trenes por la regulación automática, por la vía seleccionada.



RESTRICCIONES: 1. El botón ESTACION Fuera reg, esta ausente cuando la REGULAC. se encuentra en estado "Paro". 2. No tener establecido un S.P.

OBSERVACIONES: 1. Al presentarse una falla de TT, la estación se pone fuera de regulación automáticamente. 2. Para regresar una estación al estado En Regulación, se realizar mismo diálogo, Estación Fuera de Regulación.

9. ALARMA REGULACIÓN.

9.1 UTILIDAD:

- En estado "Marcha" se editan todas las alarmas en ventana ALARMAS REGULACIÓN.
- En estado "Paro", solo se editan las alarmas seleccionadas (filtro).

9.2 SISTEMA: EN FUNCIONES:

- Carga programa, Seguimiento de trenes, Gestión salidas en "Marcha" y Regulación en "Marcha".

9.3 UBICACIÓN DE BOTÓN:

- Sesión optimización, IMAGEN SINOPTICO GENERAL DE REGULACIÓN.
- En la parte superior e inferior del sinóptico se muestra la platina (una para cada vía, a tratar) en secciones, con los botones para las diferentes funciones de la Regulación Automática de los Trenes.

9.4 ESTADOS DE BOTÓN: "ALARMA" M /P.

- "Paro" botón encendido en color rojo.
- "Marcha" botón encendido en color verde.
- Dialogo de acción directa, pasa de un estado al otro.

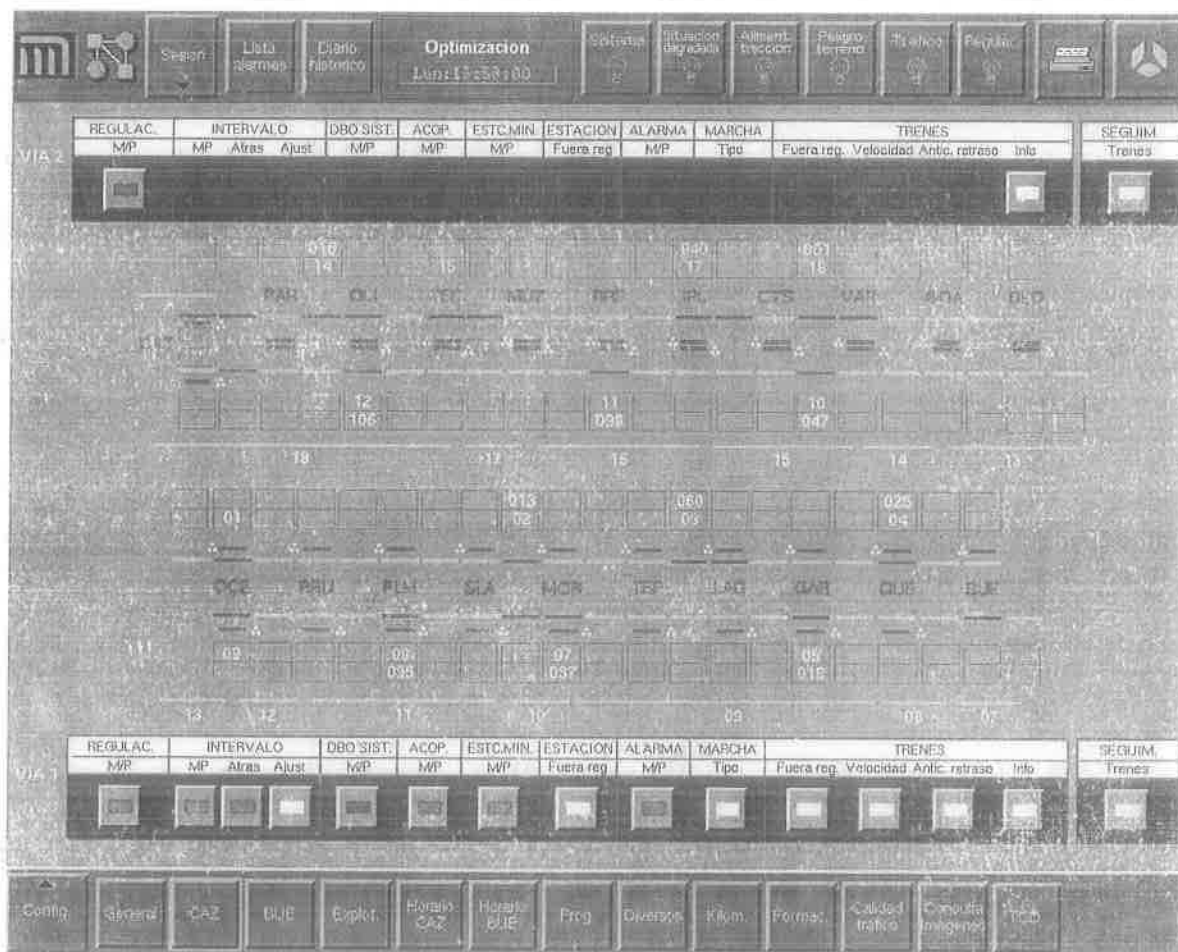
9.5 ACCIÓN DEL OPERARIO.

1. En Imagen Sinóptico General de Regulación, sección ALARMA, seleccione y oprima el botón "M/P".

9.6 REACCIÓN DEL SISTEMA.

1. En "Marcha" inicia a editar todas las alarmas de regulación.

En "Paro" inicia a filtrar las alarmas de regulación y solo se editan las seleccionadas.



RESTRICCIONES: 1. El botón "M /P" de sección ALARMA, esta ausente cuando la REGULAC. se encuentra en estado " Paro". 2. No se editan las alarmas de los trenes que se encuentran fuera de regulación. 3. No se editan las alarmas de los trenes que se encuentra en una ESTACION fuera de reg

OBSERVACION: Las alarmas seleccionadas son aquellas que pasaron por un filtro, por parte de personal de Operación.

10. CAMBIO DE MARCHA TIPO.

10.1 UTILIDAD:

- En los diferentes horarios Hora Punta, Hora Valle, por el número de trenes circulando.

10.2 SISTEMA: EN FUNCIONES:

- Carga programa, Seguimiento de trenes, Gestión salidas en "Marcha" y Regulación en "Marcha".

10.3 UBICACIÓN DE BOTÓN:

- Sesión optimización, IMAGEN SINOPTICO GENERAL DE REGULACIÓN.
- En parte superior e inferior del sinóptico se muestra la platina (una para cada vía, a tratar) en secciones, con los botones para las diferentes funciones de la Regulación Automática de los Trenes.

10.4 ESTADOS DE BOTÓN: "MARCHA" Tipo.

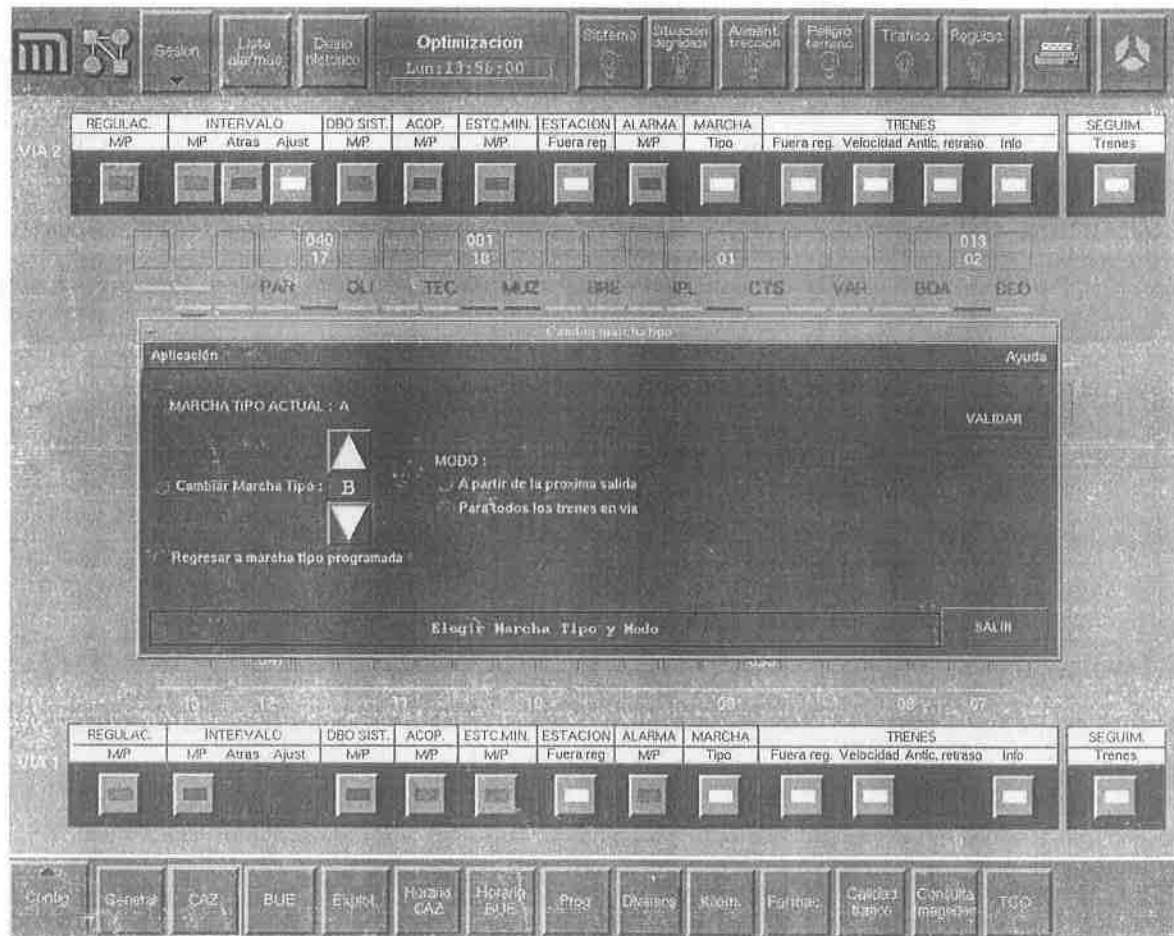
- Encendido en color blanco, disponible
- Dialogo de acción complementaria, es necesario seleccionar el tipo de Marcha y VALIDAR.

10.5 ACCIÓN DEL OPERARIO.

- En Imagen Sinóptico General de Regulación, sección MARCHA, seleccione y oprima el botón Tipo.
- Selecione una de las dos funciones.
 A) Botón Cambiar Marcha tipo.
 B) Botón Regresar a marcha tipo
- Selecione el tipo de marcha por medio de los botones (flechas) para desplazar arriba o abajo y oprima el botón VALIDAR.

10.6 REACCIÓN DEL SISTEMA.

- Despliega ventana Cambio Marcha Tipo en esta nos indica el tipo de Marcha en función, permite seleccionar, **Cambiar Marcha Tipo** o **Regresar a Marcha Tipo Programada** y un botón para SALIR.
- El círculo de selección pasa del color blanco al negro.
 A) Complementa ventana Cambio Marcha Tipo con los botones para seleccionar la Marcha Tipo, los botones para seleccionar: **A partir de la próxima salida** o **Para todos los trenes en vía** y Botón para VALIDAR.
- Inicia a funcionar de acuerdo con la Marcha Tipo asignada.



RESTRICCIONES: El botón Tipo de la sección MARCHA, esta ausente cuando la REGULAC. se encuentra en estado "Paro"

- No tener establecido un S.P.

11. TREN FUERA DE REGULACIÓN.

11.1 UTILIDAD:

- Cuando por las condiciones de circulación del tren, no es conveniente que la regulación automática lo trate.

11.2 SISTEMA: EN FUNCIONES:

- Carga programa, Seguimiento de trenes, Gestión salidas en "Marcha" y Regulación en "Marcha".

11.3 UBICACIÓN DE BOTÓN:

- Sesión optimización, IMAGEN SINOPTICO GENERAL DE REGULACIÓN.
- En parte superior e inferior del sinóptico se muestra la platina (una para cada vía, a tratar) en secciones, con los botones para las diferentes funciones de la Regulación Automática de los Trenes.

11.4 ESTADOS DE BOTÓN: "Fuera reg".

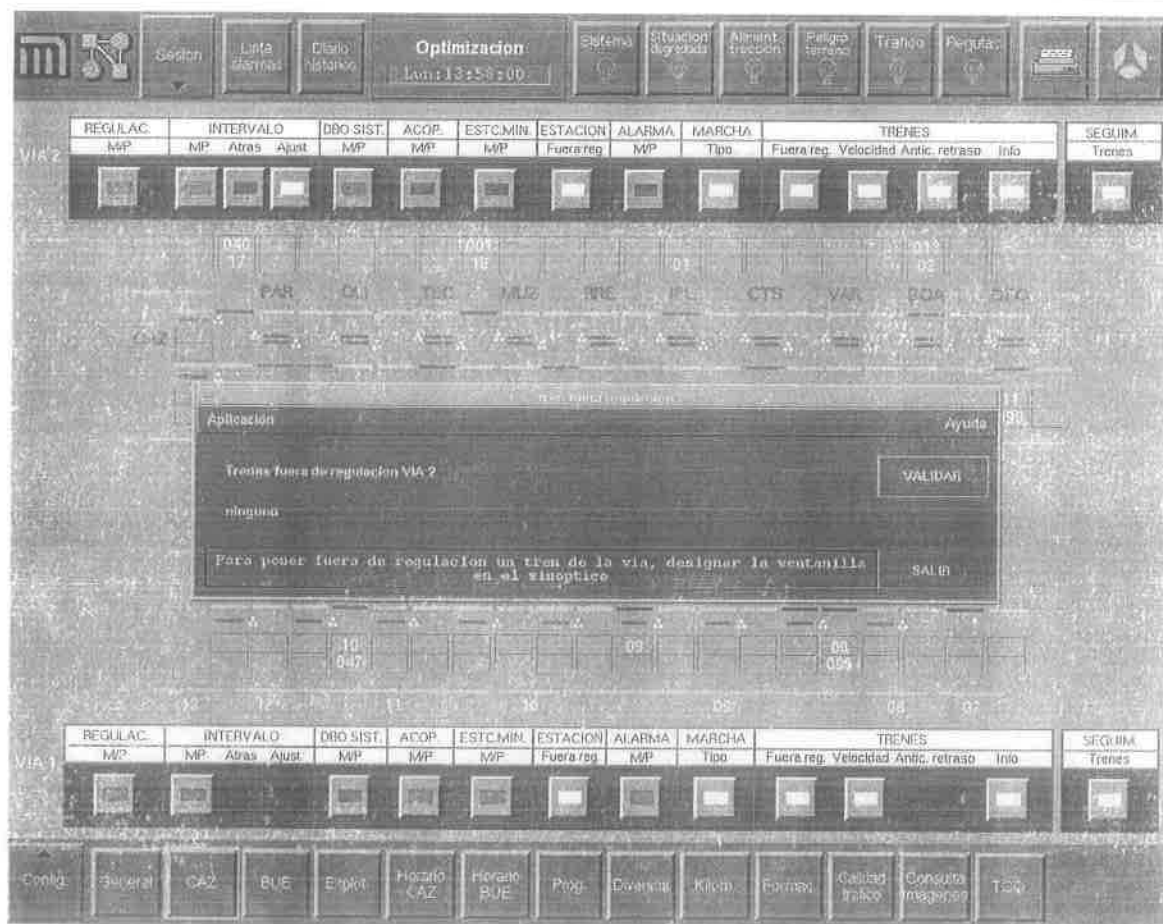
- Encendido en color blanco, disponible
- Dialogo de acción complementaria, es necesario seleccionar el numero de tren en Sinóptico General y VALIDAR..

11.5 ACCIÓN DEL OPERARIO.

1. En Imagen Sinóptico General de Regulación, sección TRENES, seleccione y oprima el botón Fuera de reg.
2. En sinóptico seleccione y oprima en la ventana de seguimiento del numero del tren a poner en fuera de regulación.
3. En ventana seleccione y oprima el botón VALIDAR.

11.6 REACCIÓN DEL SISTEMA.

1. Despliega ventana TREN FUERA DE REGULACIÓN, en esta se enlistan los números de trenes que ya se encuentran fuera de regulación.
3. Inicia la función al tren asignado y este queda en estado Fuera de Regulación.



RESTRICCIONES: 1. El botón Fuera reg de sección TRENES. esta ausente cuando la REGULAC. se encuentra en estado "Paro". 2. No tener establecido un S P

OBSERVACIONES: 1. Una vez que asigna un tren en estado fuera de regulación, no puede ser puesto en estado regulación, durante todo su recorrido por esa misma vía. 2. En Imagen Explotación y ventana Info. no se contempla el retardo o adelanto de un tren en estado Fuera de REG.

12. ASIGNAR UN TIPO DE VELOCIDAD PARA UN TREN.

12.1 UTILIDAD: Cuando por las condiciones de la marcha tipo de un tren, es conveniente asignarle y forzar un tipo de velocidad en particular.

12.2 FUNCIONES: Carga programa, Seguimiento de trenes, Gestión salidas en "Marcha" y Regulación en "Marcha".

12.3 UBICACION DE BOTÓN: Sesión optimización, IMAGEN SINOPTICO GENERAL DE REGULACIÓN.

En parte superior e inferior del sinóptico se muestra la platina (una para cada vía, a tratar) en secciones, con los botones para las diferentes funciones de la Regulación Automática de los Trenes.

12.4 ESTADOS DE BOTÓN: "VELOCIDAD"

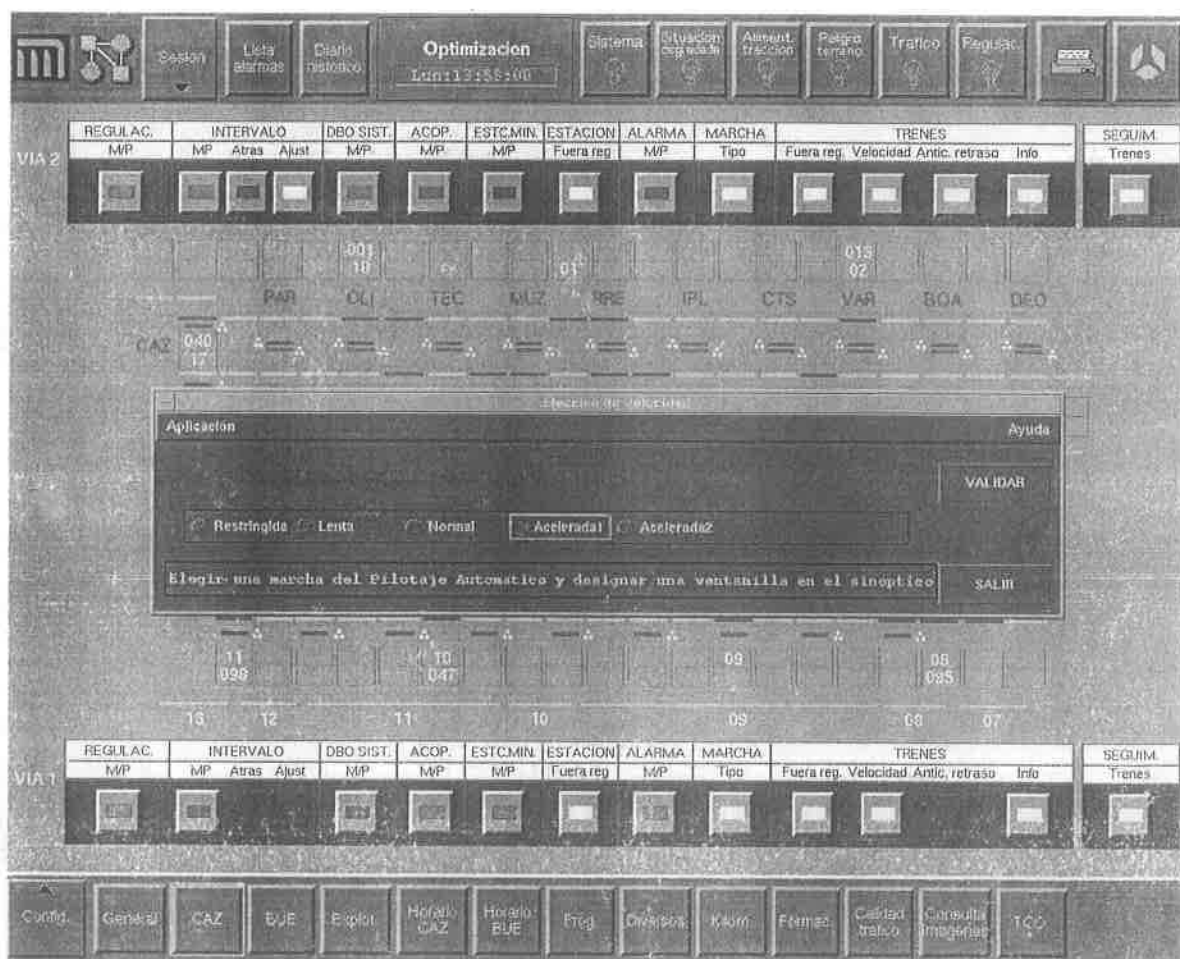
- Encendido en color blanco, disponible
- Dialogo de acción complementaria, es necesario seleccionar el numero de tren en sinóptico de línea y VALIDAR.

12.5 ACCIÓN DEL OPERARIO

1. En Imagen Sinóptico General de Regulación, sección TRENES, seleccione y oprima el botón Velocidad.
2. En ventana Velocidad seleccione y oprima el tipo de velocidad a asignar.
3. En imagen sinóptico seleccione y oprima en la ventana de Seguimiento del numero del tren a imponer el tipo de velocidad.
4. En ventana Velocidad, seleccione y oprima el botón VALIDAR.

12.6 REACCIÓN DEL SISTEMA

1. Despliega ventana Elección de Velocidad, en esta se enlistan los diferentes tipos de velocidades (Regulada, Lenta, Normal, Acelerada 1 y Acelerada 2) un botón para VALIDAR y otro para SALIR.
2. El botón asociado al tipo de marcha pasa de apagado al encendido en color al rojo.
4. Inicia la función a forzar al tren a la velocidad asignada.



RESTRICCIONES: 1. El botón Velocidad de sección TRENES, esta ausente cuando la REGULAC. se encuentra en estado "Paro" 2. No tener establecido un S.P. 3. No trata al tren cuando se encuentra en una ESTACION fuera de reg o, a tren fuera de reg
OBSERVACIÓN: La velocidad Regulada corresponde a la que es mandada por la Regulación Automática.

13. ANTICIPACIÓN DE RETRASO, DE UN TREN.

13.1 UTILIDAD: Cuando por las condiciones de la marcha de un tren, este va a tomar un retraso en un punto, la regulación calcula y aplica las retenciones a los trenes anteriores y posteriores.

13.2 SISTEMA EN FUNCIONES: Carga programa, Seguimiento de trenes, Gestión salidas en "Marcha" y Regulación en "Marcha".

13.3 UBICACIÓN DE BOTÓN: Sesión optimización, IMAGEN SINOPTICO GENERAL DE REGULACIÓN

En parte superior e inferior del sinóptico se muestra la platina (una para cada vía, a tratar) en secciones, con los botones para las diferentes funciones de la Regulación Automática de los Trenes.

13.4 ESTADOS DE BOTÓN: "Anticip. Retraso"

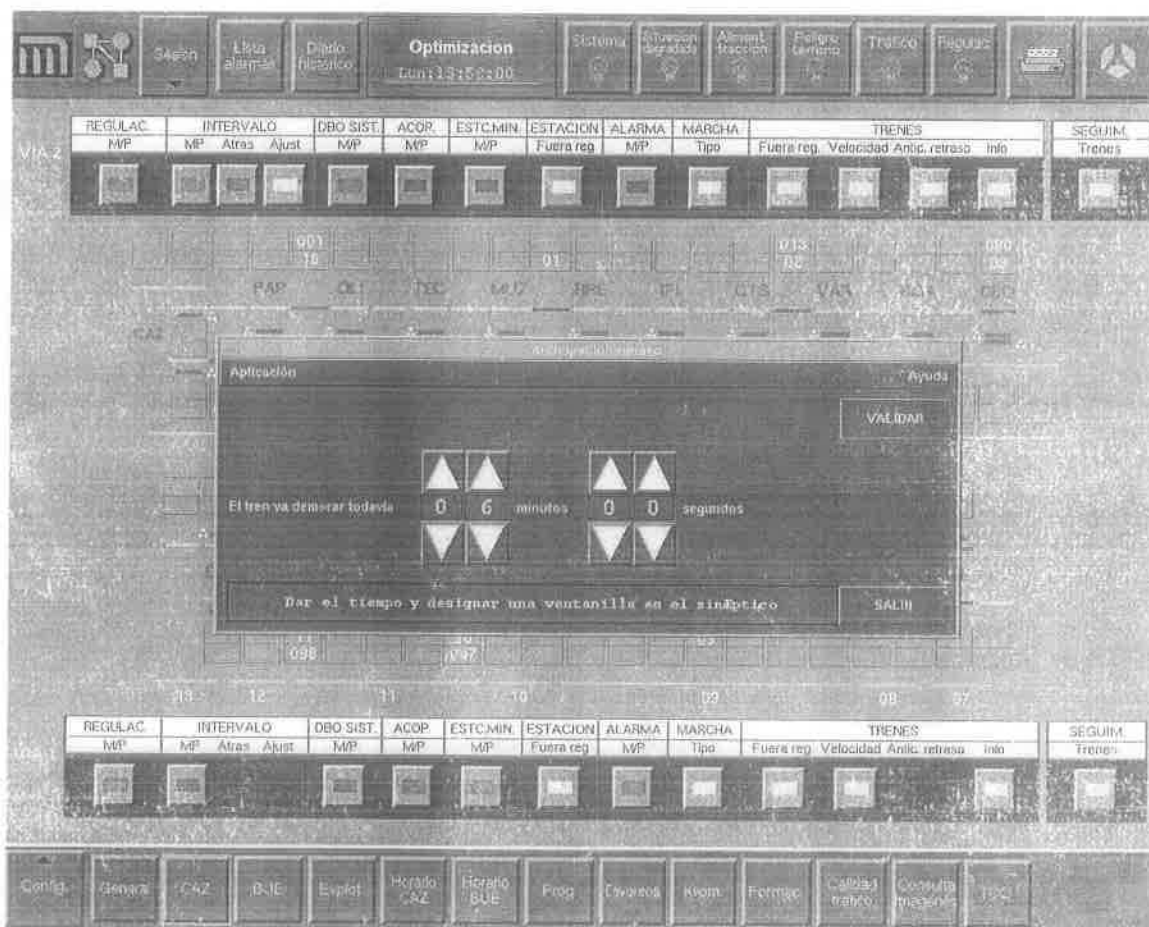
- Encendido en color blanco, disponible, Dialogo de acción complementaria, es necesario designar el tiempo estimado de retraso, en minutos y segundos y seleccionar el numero de tren en Sinóptico General de Línea.

13.5 ACCIÓN DEL OPERARIO.

1. En Imagen Sinóptico General de Regulación, sección TRENES, seleccione y oprima el botón Antic. retraso.
2. En ventana Anticipación de Retraso seleccione y oprima los botones deslizables para asignar el valor de Anticipación Retraso, en minutos y segundos.
3. En imagen sinóptico seleccione y oprima en la ventana de Seguimiento del numero del tren a anticipar retraso.
4. En ventana Anticipación de Retraso, seleccione y oprima el botón VALIDAR.

13.6 REACCIÓN DEL SISTEMA.

1. Despliega ventana Anticipación Retraso, en esta se dispone de un numerador con botones para asignar el valor del retraso, un botón para VALIDAR y otro para SALIR.
2. En ventana se visualiza el valor asignado de anticipación retraso.
4. Inicia la función al tren asignado y afecta a los trenes anteriores y posteriores.



RESTRICCIONES: 1. El botón Antic. Retraso de sección TRENES, **esta ausente cuando la REGULAC. se encuentra en estado "Paro"** 2. No tener establecido un S.P. 3. No trata al tren cuando se encuentra en una ESTACION fuera de reg o, a un tren fuera de reg

14. SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE UN TREN.

14.1 UTILIDAD:

- Cuando se requiere conocer todos los datos acerca de los tiempos de regulación de un tren en particular, valor real de retraso o adelanto de ese tren, tipo de velocidad, retraso en estación.

14.2 SISTEMA EN FUNCIONES:

- Carga programa, Seguimiento de trenes, Gestión salidas en "Marcha" y Regulación en "Marcha".

14.3 UBICACIÓN DE BOTÓN:

- Sesión optimización, IMAGEN SINOPTICO GENERAL DE REGULACIÓN.

14.4 ESTADOS DEL BOTÓN: "Info"

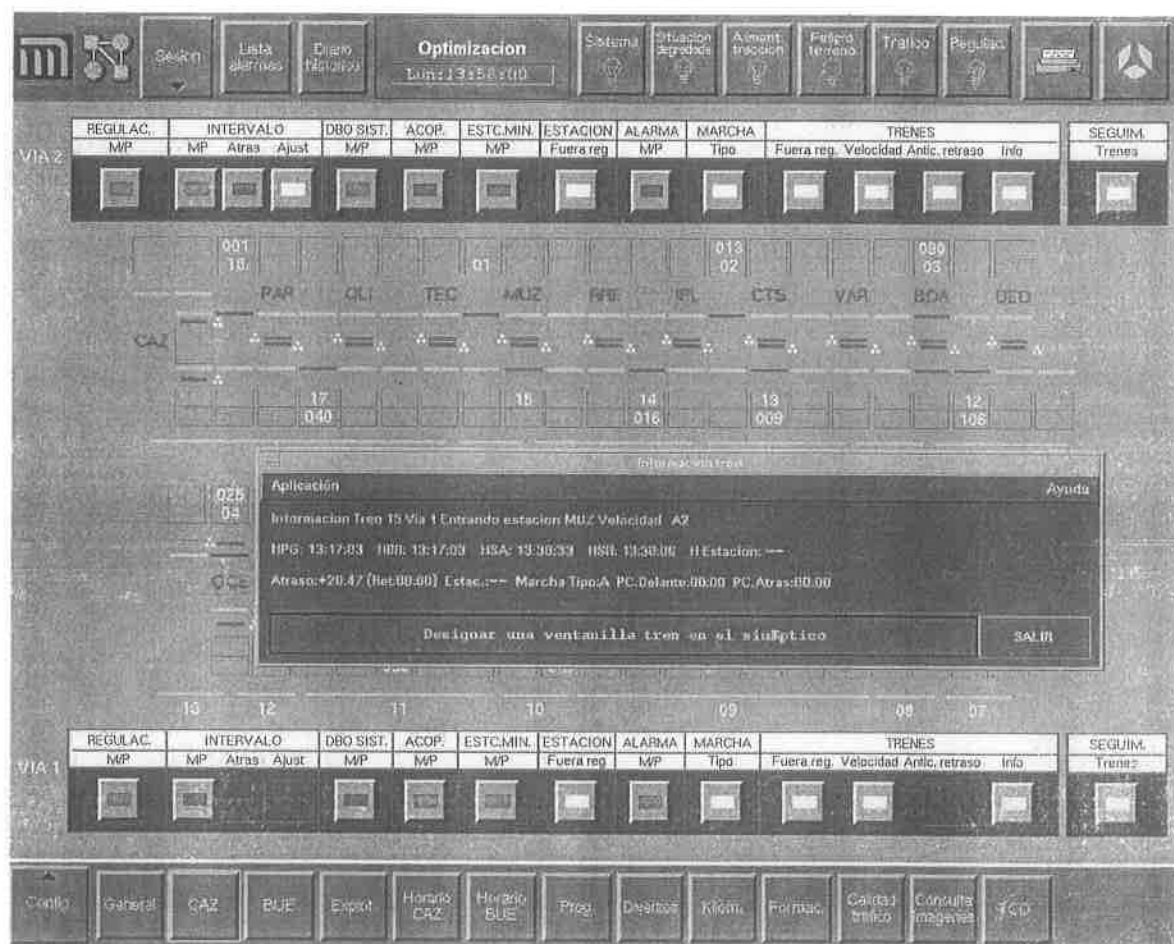
Encendido en color blanco, disponible, Dialogo de acción complementaria, es necesario seleccionar el numero de tren en sinóptico de línea.

14.5 ACCIÓN DEL OPERARIO.

1. En Imagen Sinóptico General de Regulación, sección TRENES, seleccione y oprima el botón Info.
2. En imagen sinóptico seleccione y oprima en la ventana de Seguimiento del numero de tren a solicitar información.

14.6 REACCIÓN DEL SISTEMA.

1. Despliega ventana Información tren.
2. En ventana, se editan los datos del tren seleccionado: El No de tren, La vía, La estación, La velocidad, La "HPG", La "HBR", La "HSA", La "HSR", La hora de salida calculada de la estación, El Atraso real del tren, El atraso en estación, El tipo de marcha tipo, El paso de compensación adelante, El paso de compensación atrás, y un botón SALIR.



RESTRICCIONES: 1. El botón Info. de sección TRENES, **esta ausente cuando la REGULAC. se encuentra en estado "Paro"**. 2. No tener establecido un S.P. 3. No se editan los datos del tren, cuando se encuentra en una ESTACION fuera de reg. 4. No se editan los datos del tren, cuando este se encuentra fuera de regulación.

OBSERVACIONES: Después de haber consultado los datos de un primer tren, se puede requerir los datos de otro tren, solo basta con, en sinóptico seleccionar y oprimir en la ventana del otro tren a consultar y así cuantos sea necesario, una vez que consulto los datos de los trenes deseados, oprima el botón SALIR, desaparece la ventana y regresa la imagen sinóptico.

IMAGEN KILOMETRAJE, PERMITE REALIZAR LOS DIÁLOGOS SIGUIENTES:

- Modificación de un Kilometraje Día.
- Modificación de un Kilometraje acumulado.
- Búsqueda de una motriz.

DESCRIPCION DE VENTANA "NUMERO DE VUELTAS"

PARA CADA TREN, EN FORMA PARTICULAR, LAS INFORMACIONES:

- Numero de tren.
- Numero de motrices "A" y "B".
- Numero de vueltas realizadas, con ese numero de tren.
- Numero de vueltas realizadas, durante ese día.
- Numero de vueltas realizadas por esa formación en forma total.

OBSERVACION:

Está imagen NÚMERO DE VUELTAS solo es de consulta, no permite hacer ninguna modificación.

The screenshot shows a software interface for train management. The main window is titled 'NUMERO DE VUELTAS'. It contains two data tables. The first table, 'KILOMETRAJE', lists train numbers (NI) and their corresponding kilometers (K. Día, K. Total). The second table, 'NUMERO DE VUELTAS', lists train numbers (NI) and the number of turns (V. Día, V. Total). Below these tables, there are summary statistics: Prev.: 473, Parc.: 259, Real.: 247, Non Real.: 256. The interface includes a top menu bar with options like Sesión, Lista alarmas, Diario histórico, Optimización, and a bottom menu bar with options like Configuración, General, CAZ, BUE, Explot, Horario CAZ, Horario BUE, Prog., Diversos, Mon, Formas, Cal. del tren, Consulta imágenes, and TCO.

REGULAC.	INTERVALO	DBO SIST.	ACOP.	ESTC MIN.	ESTACION	ALARMA	MARCHA	TRENES	SEGUIM.
M/P	M/P	Atras	Ajust	M/P	M/P	Fuera reg.	M/P	Tipo	Fuera reg. Velocidad Antic. retraso

Aplicación	Edición	Busca	Ayuda

NI	MA	MB	K. Día	K. Total	A. Reg.
09	100	002	331	11315	
12	047	008	732	12193	
05	040	010	030	13016	
13	018	061	251	13063	
19	070	007	286	12487	
08	013	015	115	16624	
06	025	114	230	12279	
10	030	009	205	22910	
09	094	112	207	4865	
04	041	107	239	19100	
14	091	057	223	23713	
07	001	020	0	20130	
	072	117	95	22514	
	100	034	255	11402	
	095	048	202	23774	
	016	003	234	16491	

NI	MA	MB	V. Día	V. Total
09	100	002	15	500
12	047	008	10	1116
05	040	010	16	297
13	018	061	14	1224
19	070	007	13	1175
08	013	015	9	974
06	025	114	15	156
10	030	009	12	1214
	094	112	11	259
04	041	107	12	1061
14	091	057	12	1302
	001	020	0	1036
	072	117	7	1170
07	100	034	14	1130
	095	048	16	1169

Prev.: 473 Parc.: 259 Real.: 247 Non Real.: 256

REGULAC.	INTERVALO	DBO SIST.	ACOP.	ESTC MIN.	ESTACION	ALARMA	MARCHA	TRENES	SEGUIM.
M/P	M/P	Atras	Ajust	M/P	M/P	Fuera reg.	M/P	Tipo	Fuera reg. Velocidad Antic. retraso

Config. General CAZ BUE Explot. Horario CAZ Horario BUE Prog. Diversos Mon. Formas. Cal. del tren. Consulta imágenes. TCO

1. MODIFICAR KILOMETRAJE DEL DIA.

1.1 UTILIDAD:

Actualiza el número del kilometraje recorrido.

1.2 SISTEMA: EN FUNCIONES:

Sistema en servicio, Carga Programa y Marcha Seguimiento.

1.3 UBICACIÓN DEL BOTÓN:

Imagen Optimización: Botón "Kilom", En Ventana Kilometraje: Botón "Edición".

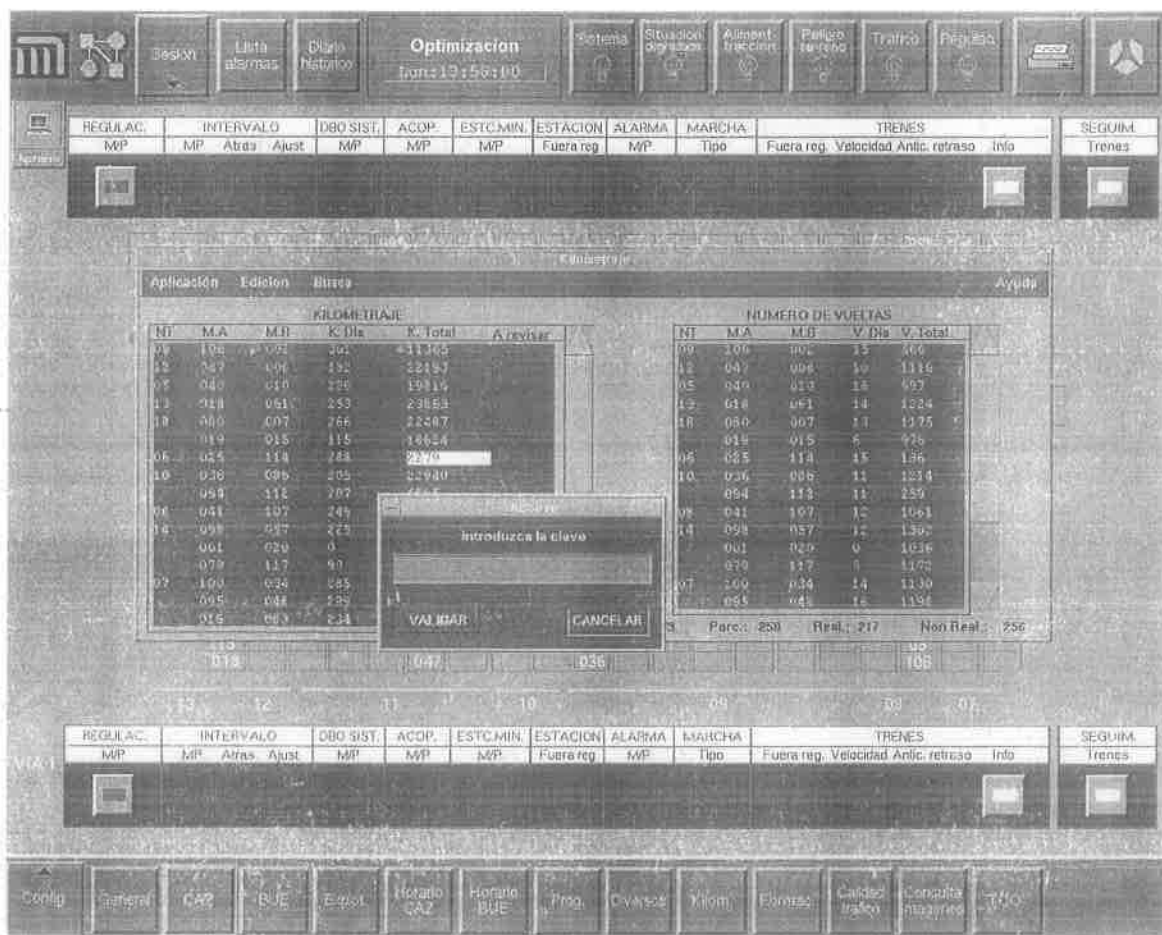
1.4 ESTADOS DEL BOTÓN "MODIFICACION": Siempre Disponible, Dialogo de acción complementaria.

1.5 ACCIÓN DEL OPERARIO.

1. En imagen Optimización, seleccione y oprima el botón "Kilom".
2. En ventana Kilometraje, seleccione el renglón del Km. a modificar y oprima el Botón Edición.
3. En Imagen Kilometraje, seleccione y oprima el Botón "Edición".
4. En ventana Modificación, teclee la clave de la llave, y seleccione y oprima el botón VALIDAR.
5. En ventana de Dialogo teclee el nuevo valor del kilometraje, seleccione y oprima el Botón VALIDAR.

1.6 REACCIÓN DEL SISTEMA.

1. Despliega Imagen Kilometraje, donde se muestran los botones Aplicación, Edición y Busca.
2. El renglón seleccionado pasa al estado, video inverso
3. Despliega ventana Opción Modificación, para proporcionar los datos de la llave (clave) para Modificar el Kilometraje.
4. Despliega una ventana de Dialogo mostrando el valor del kilometraje.
5. Inicia a considerar el nuevo valor y desaparece la ventana de Dialogo.



RESTRICCIÓN: El password (llave) para ingresar y realizar el Dialogo para modificar un Kilometraje, esta reservado para ser usado por personal con categoría de Jefe de Reguladores.

OBSERVACIÓN: El asignar (numerar) un numero de Motrices equivocadas-provoca que los Kilómetros recorridos se le acumulen a una formación que en realidad no esta circulando o esta circulando con otro número de tren.

2. MODIFICACIÓN DE UN KILOMETRAJE ACUMULADO.

2.1 UTILIDAD:

- Actualizar el número del kilometraje recorrido, cuando un tren regresa de un mantenimiento menor o mayor.

2.2 SISTEMA EN FUNCIONES: Sistema en servicio.

- Sesión Optimización / Imagen Kilometraje.

- 2.3 UBICACIÓN DEL BOTÓN: Sesión " Optimización / Imagen Kilometraje, En parte inferior de imágenes Optimización.

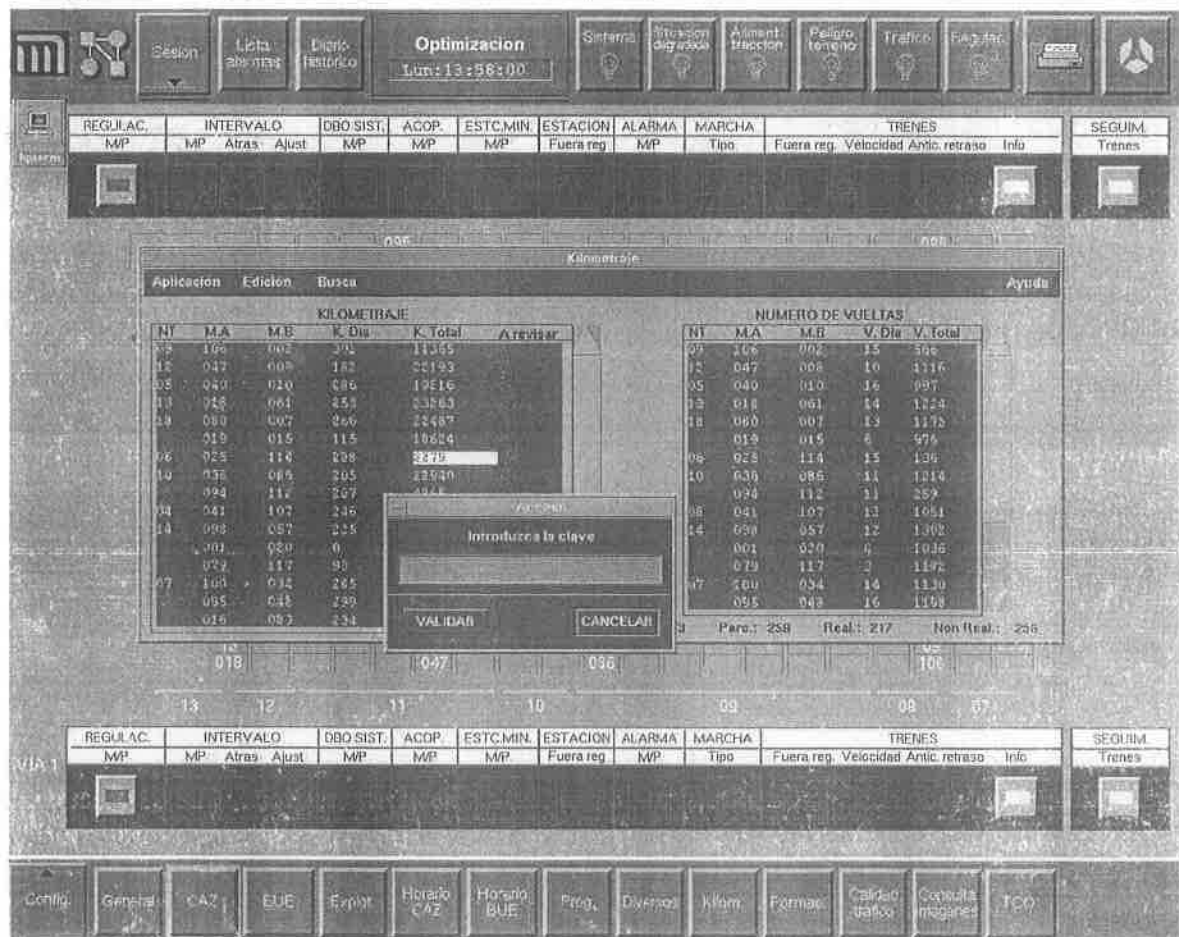
- 2.4 ESTADOS DEL BOTÓN: Siempre Disponible, Dialogo de acción complementaria.

2.5 ACCIÓN DEL OPERARIO

1. En imagen Optimización, seleccione y oprima el botón KM Total.
2. En ventana Kilometraje, seleccione el renglón del Km. a modificar y oprima el Botón Edición.
3. En ventana Kilometraje, seleccione y oprima el botón Modificación.
3. En ventana teclee la clave de la llave, y seleccione y oprima el botón VALIDAR.
4. En ventana de Dialogo teclee el nuevo valor del kilometraje. seleccione y oprima el Botón VALIDAR.

2.6 REACCIÓN DEL SISTEMA

1. Despliega ventana Kilometraje, donde se muestra los botones Aplicación Edición y Busca.
2. El renglón seleccionado pasa al estado, video inverso
2. Despliega ventana, Opción Modificación para proporcionar los datos de la llave para Modificar el Kilometraje.
3. Despliega una ventana de Dialogo mostrando el valor del kilometraje Total.
4. Inicia a considerar el nuevo valor y desaparece la ventana de Modificación.



RESTRICCIÓN: El password (llave) para ingresar y realizar el Dialogo para modificar un Kilometraje, esta reservado para ser usado por personal con categoría de Jefe de Reguladores.

OBSERVACIÓN: El asignar (numerar) un numero de Motrices equivocadas provoca que los Kilómetros recorridos se le acumulen a una formación que en realidad no esta circulando o esta circulando con otro número de tren.

HORARIO

3. BÚSQUEDA DE UNA MOTRIZ.

3.1 UTILIDAD:

- Localizar un número de motriz.

3.2 SISTEMA: EN FUNCIONES:

- Sistema en servicio.
- Sesión Optimización / Imagen Kilometraje.

3.3 UBICACIÓN DEL BOTÓN:

- Sesión " Optimización / Imagen Kilometraje.
- En parte inferior de imágenes Optimización.

3.4 ESTADOS DEL BOTÓN.

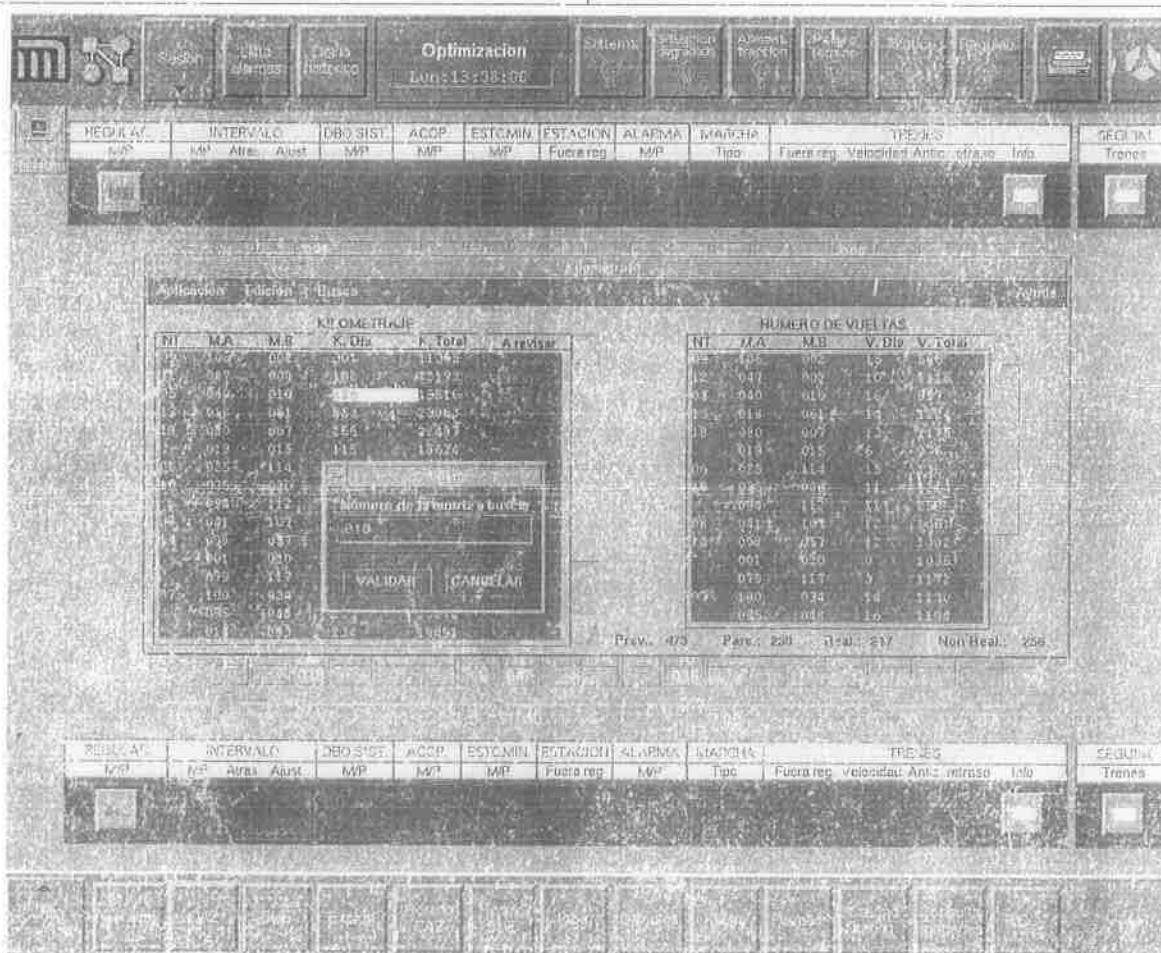
- Siempre Disponible.
- Dialogo de acción complementaria.

3.5 ACCIÓN DEL OPERARIO

1. En imagen Optimización, seleccione y oprima el botón kilometraje.
2. En ventana Kilometraje seleccione y oprima el Botón Buscar.
3. En ventana de Datos teclee el numero de motriz a buscar. seleccione y oprima el Botón VALIDAR.

3.6 REACCIÓN DEL SISTEMA

1. Despliega ventana Kilometraje, con los botones: Aplicación, Edición y Busca.
2. Despliega una ventana de Datos.
3. Desaparece la ventana de Dialogo y en Imagen de Kilometraje se visualiza el número de motriz, en video-inverso.



OBSERVACION

Un siguiente número de motriz se puede consultar a partir de la selección Siguiente del Menú Busca.



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Manual: Programadora General de Tráfico PGT-Línea B Transportes

Clave: 5-17-11

N.P:78



